K-water연구원(공통)
2024-WS-RR-78-114
G220561
Final Report

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

댐상류 분산형 스마트 하수도 관리 시스템 개발 및 실증화 연구 (2차)

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2024-WS-RR-78-114
G220561
Final Report

댐상류 분산형-스마트 하수도 관리 시스템(KS^3) 개발 및 실증화 연구

Development and demonstration of intelligent-integrated management technology for decentralized sewerage upstream of dams

2023. 12

K water 한국수자원공사

댐상류 분산형-스마트 하수도 관리 시스템(KS^3) 개발 및 실증화 연구

Development and demonstration of intelligent-integrated management technology for decentralized sewerage upstream of dams

2023. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2023년도 K-water연구원 상하수도연구소에서 수행한 “댐상류 분산형-스마트 하수도 관리 시스템(KS^3) 개발 및 실증화 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2023. 12.

연구책임자 : K-water연구원			수석연구원	김연권
연구수행자 : K-water연구원		참여연구원	연구위원	서인석
			교수	석관수
			차장	김일진
			수석연구원	김홍석
			수석위원	이호현
			책임위원	정지영
		겸직연구원	부장	어정희
			차장	허지윤
자문	고려대학교		교수	김성표

첨부 3

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호:2024-WS-RR-78-114]</td><td colspan="3">[과제번호:G220561]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">댐상류 분산형-스마트 하수도 관리 시스템(KS^3) 개발 및 실증화 연구</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
상하수도연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김 연 권</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>상하수도연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7554</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>kyk90@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 1 . ~ 2023. 12.
(총 24개월)</td><td>(5) 총연구
개발비(천원)</td><td>총액</td><td>현금 123,475천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>대체수자원처</td><td rowspan="2"></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>동문이엔티
삼보과학</td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>하수도</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">9명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 댐상류 대표 점오염원인 분산형 소규모 하수처리시설에 관로~방류수까지 연속 모니터링 기술(KS^3, K-water Smart Sewerage System)을 개발
○ 대안 TMS 시스템을 도입하여 분산형 하수처리장의 스마트화를 구축, 댐상류 수질을 관리</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">(1차년도)
○ 당해연도 정량목표 ☞ 300 % 초과달성
- R&D 성과목표
(핵심지표) 특허등록 2건, 현업협력 1건
(선택지표) 학술발표 2건, 기술확산 1건
- 성과달성(R&D 성과목표 달성)
(핵심지표) 특허등록 2건, 협업협력 5건(협업협력 3건, 내부자문 2건)
(선택지표) 학술발표 4건, 기술확산 5건
(기타-추가실적) 실용화 2건
○ 연구계획서 상의 연구주제별 진행/성과(정성적 목표)
- 기술적용 대상지(댐상류) 하수도 특성 분석
- 공동연구 참여기관 모집/선정(업무분장, 협업계획)
: 유입수 모니터링(DM 社), 공정 모니터링(SB 社)
- KS^3(K-water Smart Sewerage System) 핵심기술
T/B(장항(하)) 성능평가 및 설계인자 도출
☞ 장항(하) T/B 연속운영(계절영향 포함) 결과평가
☞ KS^3 시스템 설계인자 도출
- 현장조사 및 시스템 구축(댐상류 지역-청송 T/B)</td></tr>
</table>

	(2차년도) ○ **당해연도 정량목표 ☞ 300 % 초과달성** - R&D 성과목표 (핵심지표) 기술거래 2건, 현업협력 1건 (선택지표) 학술발표 2건, 기술확산 1건 - 성과달성(R&D 성과목표 달성) (핵심지표) 기술거래 2건, 현업협력 3건 (선택지표) 학술발표 9건, 기술확산 3건 (기타-추가실적) 실용화 1건 ○ **연구계획서 상의 연구주제별 진행/성과(정성적 목표)** - KS^3 현장구축 및 시스템 안정화/운영평가 : 시범사업 구간내 대표맨홀 데이터 획득/분석 - 실증화 대상지역(댐상류) KS^3 현장적용(시스템 평가/보완) : 유입수 모니터링, 하수처리공정 진단, 간이 TMS 평가 - 효과 및 경제/환경성 분석 : 댐상류 스마트 하수도 효과/편익분석(경제/환경성) - 실증화 및 성과확대 전략수립(성과확산 연계)

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
	○				○			

· 금번 연구대상 기술분야는 국내 태동기/도입기의 기술분야
· 연구성과를 토대로 장치제작 및 지재권 확보 등 당초계획을 초과 달성/완료함

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

(1차년도)

ㅇ K-water 테크컨퍼런스 대상(환경부 장관상) 및 학술대회 우수 논문상 수상(2건)
- K-water 테크컨퍼런스 대상(환경부 장관상) 수상 및 실용화 우수과제 선정
- 학술대회 우순 논문상(2건) 수상을 통한 K-water 스마트 하수도 기술력 인증

ㅇ R&D 성과지표 초과달성(300%) 및 실증화를 위한 T/B 운영/성능평가
- 장항(하) T/B 이용한 실증화 결과획득
- CEO 현장방문 및 현장 시설견학
- R&D 핵심성과(정량지표) 300% 달성 및 정성지표(100%) 달성

ㅇ 실증화 연구추진을 위한 대내외 협업 및 연구성과 확대
- 내부활동) 실증화 연구를 위한 공사내 유관부처 현업협업 간담회 시행
- 외부활동) 거버넌스 구축 및 관련 지차체(영천시, 보현산 물관리협의회) 협력시행

◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 (○)

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

	ㅇ 특별추진 실적) 대통령 인수위 댐상류 스마트 하수도 정책제언(3월) 및 성과확산 - 대정부 정책지원) 대통령 인수위에 K-water의 스마트 하수도 노력(R&D 및 정책개발) 전달 - 성과확산) 스마트 하수도 전문가 워크샵(4/15), 워터저널 기고(5월호), 연찬회 발표(5/12)	
	(2차년도) **ㅇ '23 First Penguin, 태국-국제발명전(IPITEX 2023) 은상 및 대한상하수도학회 우수논문상 수상** - '23 태국-방콕 국제발명전 『스마트 기술부문』 "은상(Silver Prize)" 수상 - 대한상하수도학회 춘계학술대회 우수논문상 수상 - K-water연구원 우수과제 선정으로 기술 소개집 수록(연구활동보고서-연구관리처 6월) **ㅇ R&D 성과지표 초과달성 및 핵심기술을 활용한 경영현안 적시지원 수행** - R&D 성과지표(정량 및 정성) 200% 초과달성(10월18일 기준) → 최종 300% 초과달성 - 개발된 핵심기술을 활용한 경영현안-물환경처(공사운영 하수처리시설 전수조사) 적시지원 **ㅇ 국내-최초댐상류 스마트 하수도 기술 실증화(T/B 구축) 및 기술 상용화 달성** - K-water 독자기술(미생물 인덱스)로 구현한 국내-최초댐상류 스마트 하수도 실증화(청송-하의(하)) - 기술 실용화(2건) 및 K-water 장기활용을 위한 실증시설 존치/활용 LOA 체결 및 계획 수립 **ㅇ 국내-최초K-water형 댐상류 스마트 하수도 연구성과 확산 및 대외홍보** - 언론홍보(영남일보, 매일신문 예정) 및 연구성과 대외확산(10/18 기준 + 연말기준)	

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

①공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주 기관	시공 기관	R&D 참여자 역활

②공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X10$	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
1	하이드로 싸이클론과 사선-그리드 오염방지 구조 챔버	대한민국	김연권	'21.08.12	10-2021-0106522	'23.06.08	10-2022-0129929

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
하수처리 미생물 특성기반의 처리장 건전성 평가지표 연구	환경영향평가학회	국내 (한국)	2022
댐상류 스마트 하수도 시스템 구축 실증화	지반환경공학회	국내 (한국)	2022
운영특성 평가를 위한 WBM과 BBT 적용특성	지반환경공학회	국내 (한국)	2022
하수처리장 건전성 지표를 적용한 실증시설 운영평가	물환경학회	국내 (한국)	2022
미생물 건전성 지표를 이용한 중소형 하수처리장 스마트 시스템 구축사례 연구	대한상하수도학회·한국물환경학회	국내 (한국)	2023
유입하수 분석을 위한 광학식 센서의 설치 및 유지관리 방안	대한상하수도학회·한국물환경학회	국내 (한국)	2023.
미생물 건전성 판단 장치 개발	대한상하수도학회·한국물환경학회	국내 (한국)	2023
PPI 기반의 소규모 하수처리장 모니터링 및 운영기술의 타당성 연구	한국지반환경공학회	국내 (한국)	2023
미생물 상태지표(침강성, 기저활성도)를 이용한 소규모 하수처리공정 모니터링 기술 실증화 연구	대한환경공학회	국내 (한국)	2023
유입하수 측정용 광학식 센서의 설치와 유지관리에 관한 연구	대한환경공학회	국내 (한국)	2023
미생물 건전성 판단 장치 개발 및 현장 적용 현황	대한환경공학회	국내 (한국)	2023
댐상류 소규모 하수처리장 스마트 실증화 연구	한국스마트워터그리드학회	국내 (한국)	2023

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	충남대 특강 한양대 특강	스마트 하수도	학부 대학원	각 3시간	20~30	각 1회
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

1차년도

○ **(지식재산권)(2건)**

- 특허등록 1) 하이드로 싸이클론 사선-그리드 오염방지 챔버(출원번호 10-2021-0106522, '21.08.12.)
- 특허출원 1) 비호흡률, 탁도, 전기친화도 방류수 모니터링(출원번호 10-2021-0135547, '21.10.13)

○ **(정책·사업지원)(5건)**

- 현업협업(3건)

☞ 수자원환경연구소 물환경분야 현업간담회 개최계획(K-water연구원-374, 2022.01.18)

☞ 장항(하) T/B 현장점검 및 현업 간담회 계획(K-water연구원-2647, 2022.04.22)

☞ 댐상류 분산형-스마트 하수도 연구수행 성과제고 현업협업(K-water연구원-6347, 2022.10.07)

- 내부전문가자문(2건)

☞ 내부자문 1) 금강보관리단 새인하수처리시설 총인 기준초과 조사(K-water연구원-4389)

☞ 내부자문 2) 시화하수처리장 CNR(섬모상담체) 수처리 성능조사(K-water연구원-3498)

- 실용화(2건)

☞ 실용화 1) 하이드로 싸이클론과 사선-그리드가 결합된 오염방지 구조의 챔버와 운용기술

☞ 실용화 2) 비호흡율과 탁도, 전기적 친화력 기반의 간이 방류수 모니터링 시스템

○ **(기술확산)(5건)**

- 국가 미래 스마트 하수도 정책제언 토론회
  (댐상류 스마트 하수도) 발표(3.29)
  ☞ 대통령 인수위 자료제공(댐상류 스마트 하수도)
- 스마트 하수도 전문가 워크샵 개최(K-water연구원-2508, 4.11)
- 상반기 물연찬회 발표(5.12)
- 워터저널-댐상류 스마트 하수도(인터넷판, 5월호)
- K-water 테크컨퍼런스 경진대회(10.24)

2차년도

○ **(지식재산권)(2건)**

- 핵심요소기술(특허등록 완료)의 공동연구참여기업(동문, 삼보) 기술이전 2건(완료)

○ **(정책·사업지원)(4건)**

- 현업협업(3건)

☞ 내부자문 1) 서천군 장항 공공하수처리시시러 기술진단(2023-07-28)
☞ 내부자문 2) 청송군 하의 공공하수처리시시러 기술진단(2023-08-22)
☞ 내부자문 3) 청송군 청송 공공하수처리시시러 기술진단(2023-07-28)

- 실용화(1건)

☞ 지식재산권 판매 및 기술이전 등 기술 사업화(기술이전 2건)(K-water연구원-7359)

○ **(기술확산)(3건)**

- 상반기 물종합연찬회 연구성과 발표(2/9)
- 업무협력 워크샵(K-water연구원-964, 2/15)
- 스마트하수도 연구성과 발표회 및 시설견학(K-water연구원-7273, 10/11)

○ **(기타)(3건)**

- 기술자문 완료 및 성과 보고회(K-water연구원-6979, 9/26)
- 언론홍보(매일신문 11/15, 영남일보 11/14)

요 약 문

1. 연구제목

댐상류 지능형 하수 통합관리 기술개발 및 실증화 전략수립 연구

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2023. 12. 31 (당해년도: 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31)

3. 연구목적

□ **스마트 하수도 정책의 사각지대인 댐상류 분산형 소규모 하수시설에 대한 K-water형 스마트 관리기술을 제시**

○ 금번 연구는 댐상류 윗물 개선을 위한 지능형 하수도 시스템 구축을 목표

* 댐상류 유역 하수발생 → 소규모 하수처리시설 이송 및 처리 → S-에코 필터링 연계고려

○ 댐상류 분산형 하수처리시설에 대한 재래식 관리기술의 스마트화 관리방안 제시

□ **K-water 연구과제 수행과 연구성과의 실증화(장항(하), 청송-하의(하) T/B 구축)**

○ "윗물~댐~하류까지 통합 물환경 관리"를 위한 댐상류 소규모 하수도 관리기술

○ 공사, 관련 주무부처와의 전략적 방향성 일치 및 관련계획의 실증화 연구수행

* 하수도 및 물 재이용 마스터플랜 수립(물환경처-01152, 20.06.04)

기술 분류[1)]	중장기 기술전략	기존-24) 댐상류 유역 소규모 하수처리시설 지능형 통합관리 기술
	경영전략	물안심-1) 윗물~댐~하류까지 통합 물환경 관리
	본사·유역 본부 현안	대체수자원처) 2030 댐상류 공공하수 추진전략 (대체수자원처-383, 20.06.04) 물환경처) 하수도 및 물 재이용 마스터 플랜 수립 (물환경처-1152, 2020.06.04.)

□ **"2030 댐상류 공공하수 추진전략" 일환으로, 실제 댐상류 유역 실증화 : (당초) 보현산댐 하수도 선진화 사업"과 연계/실증화 → (변경) 청송-하의(하)**

○ 하수시설이 전무한 보현산댐을 대상으로, 해당 지자체의 하수도 현대화 사업('22 예정)과 병행하여 효과를 극대화

* 보현산댐 도입공법과 유사공법을 수배, 장항(하)을 테스트베드로 선정, 기초연구 및 평가완료('21)

○ 하수시설이

□ 해외사업 진출(적극행정)을 위한 **댐상류 소규모 하수도 관리모델(新-스마트 하수도) 및 핵심기술 자체개발/확보**

○ 경제성, 활용성, 지속성 고려, 분산형 하수도에 최적화된 새로운 관리기술을 개발

4. 연구내용

구 분	소속	성명	연구내용	분담율(%)
연구책임자	상하수도	김연권	연구총괄 및 핵심요소기술 개발/평가	40
참여연구원	상하수도	서인석	문제해결 솔루션 범용화	5
	인재개발원	석관수	알고리즘 및 데이터 시스템 현장평가	5
	물정책	김수영	수요조사/시너지 효과분석	10
	상하수도	김홍석	통합 플랫폼 시스템 구상 및 현장운전	10
	기술센터	이호현	현장조사 및 데이터 분석/평가	15
	AI 연구소	정지영	현장운영결과 분석 및 프랫폼 설계	15
겸직연구원	물환경계획처	어정희	본사 및 현장 업무진행 총괄	
	대체수자원처	진성민	지자체 협조 및 현장지원	
계				100

주요실적 1	◈ 학술대회 우수 논문상 수상 및 K-water 테크컨퍼런스 기술선정

□ **학술대회 우수 논문상 수상(2건)**을 통한 K-water 스마트 하수도 기술력 인증
- 한국환경영향평가학회(춘계) 논문 발표상(4/28)
- 대한지반환경공학회, 한국방재안전학회 공동학회(추계) 우수 논문상(9/16)

□ K-water 테크컨퍼런스 우수과제 선정
- **실용화 우수과제 선정**(8개 과제), 최종 선발대회 참가(10/24, 예정)

주요실적 2	◈ R&D 성과지표 달성을 위한 T/B 운영/성능평가 및 실적확보

□ 장항(하) **T/B를 이용한 실증화(현장 연구) 결과** 획득
- 장항(하) T/B 연속운전 및 실험결과 도출, 운영관리 업무협의
  * 보령권지사 현업간담회 및 T/B 현장(안전) 점검시행(Kwater연구원-2647, 4/18)
- **CEO 현장방문** 대응 및 T/B 브리핑(5/16)
  * CEO 장항(하) 현장방문시 T/B 브리핑 및 관련기술 현장 견학시행

□ 핵심요소기술의 정량 및 정성성과 도출
- **R&D 정량성과**(특허등록 2건-(특허청 11월 확정), 학술발표 4건 외 기타 성과발표 3건)

주요실적 3	◈ 실증화 연구 추진을 위한 대내외 협업 및 연구성과 확대

□ 내부활동) 실증화 연구를 위한 공사내 유관부처 **현업협업 간담회** 시행
- 유관부서 본부장, 지사장 대면보고 및 협의 시행
  * 물환경계획처(1/14), 낙동강유역본부 및 보현산지사(1/19), 환경본부(2/23), 보령권지사(4/22)

□ 외부활동) **거버넌스 구축** 및 관련 지자체(영천시, 보현산 물관리협의회) 협력 시행

특별추진실적	◈ 대통령 인수위 댐상류 스마트 하수도 정책제언(3월) / 성과확산

□ **대정부 정책지원) 대통령 인수위에 K-water의 스마트 하수도 노력(R&D 및 정책개발) 전달**
- **김성원 의원실-정책제안 발표회)** 국가 미래 스마트 하수도 정책제언(3/29)

□ **성과확산)** 스마트 하수도 기술개발 및 K-water 유역관리 노력 홍보
- 워크샵) 스마트 하수도 전문가 워크샵 시행(4/15)
- 기고/발표) 워터저널(인터넷판, 5월호), 연찬회 발표-스마트 모델제안(5/12)

요약-표 1. 주요 연구내용 및 실적(1차년도)

구 분	소속	성명	연구내용	분담율(%)
연구책임자	상하수도	김연권	연구총괄 및 핵심요소기술 개발/평가	40
참여연구원	상하수도	서인석	문제해결 솔루션 범용화	5
	인재개발원	석관수	알고리즘 및 데이터 시스템 현장평가	5
	물정책	김수영	수요조사/시너지 효과분석	10
	상하수도	김홍석	통합 플랫폼 시스템 구상 및 현장운전	10
	기술센터	이호현	현장조사 및 데이터 분석/평가	15
	AI 연구소	정지영	현장운영결과 분석 및 프랫폼 설계	15
겸직연구원	물환경계획처	어정희	본사 및 현장 업무진행 총괄	
	대체수자원처	진성민	지자체 협조 및 현장지원	
계				100

주요실적 1	◈'23 태국-국제발명전(IPITEX 2023) **은상** 및 **대한상하수도학회 우수논문상** 수상

□ '23 태국-방콕 국제발명전 『스마트 기술부문』 "은상(Silver Prize)" 수상

○ **태국-방콕 국제발명전*** "은상 수상(스마트 부문)"으로 K-water의 스마트 하수도 기술력 인증

* 각 국별 심사/선발된 발명기술을 전시/발표/인터뷰를 통해 우수기술을 선발/포상(한국은 '22년도 개최)



□ 대한상하수도학회 춘계학술대회 **우수논문상 수상**

○ '23 대한상하수도학회(춘계) 우수논문상 선정 및 수상(10/26)

□ **'23 First Penguin** 및 **우수과제 선정으로 기술 소개집 수록**(연구활동보고서-연구관리처 6월)

주요실적 2	◈ R&D **성과지표 초과달성** 및 **핵심기술을 활용한 경영현안 적시지원 수행**

□ R&D **성과지표**(정량 및 정성) **200% 초과달성**(10월18일 기준)

○ **R&D 정량성과 200%** 달성(기술이전 2건, 현업협력 3건, 발표 4건, 기술확산 3건) ☞ **연말까지 300%** 달성

□ 개발된 핵심기술을 활용한 **경영현안-물환경처**(공사운영 하수처리시설 전수조사) **적시지원**

○ K-water 하수처리시설 전수조사 내부전문가 자문(3개소; 서천,하의,청송) 개발기술 적용/평가

주요실적 3	◈ 국내-최초**댐상류 스마트 하수도 기술 실증화**(T/B 구축) 및 **기술 상용화** 달성

□ **K-water 독자기술**(미생물 인덱스)로 구현한 국내-최초**댐상류 스마트 하수도 실증화**(청송-하의(하))

○ 국내-최초댐상류 스마트 하수도 개발 및 "연구성과발표회"관련 **환경부** 및 **유역환경청 보고**

□ 기술 실용화(2건) 및 K-water 장기활용을 위한 **실증시설 존치/활용 LOA 체결** 및 계획 수립

○ 구축된 T/B 유지, 운영관리 및 활용(3년)에 관한 협정서(LOA) 체결(10/17)

특별추진실적	◈ 국내-최초K-water형 댐상류 스마트 하수도 **연구성과 확산** 및 **대외홍보**

□ **언론홍보**(영남일보, 매일신문 예정) **및 연구성과 대외확산**(10/18 기준 + 연말기준)

○ 연구성과 학술발표) 상반기-물연찬회(1건), 학술발표(4+4건), T/B 개소식, 연구성과 발표회 및 언론홍보

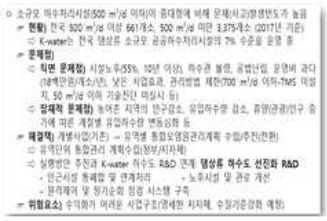
○ 대외특강/국제교육) 대학/대학원 특강(2건), **국제교육(우즈벡, 요르단, 파키스탄, 아프리카 등)** (6건)

요약-표 2. 주요 연구내용 및 실적(2차년도)

□ 세부연구항목별 수행내용(연구계획서 대비) (1차년도)

□ 연구 인력별 세부연구 수행 내용

○ **기술적용 대상지 하수특성/영향 분석(석관수) 보현산→청송(예정)**
- 댐상류 지역(보현산댐) 미처리 하수의 모델모사 결과분석
- 생활계(정화조) → 하수처리시설 전유역 부하개선 효과 有 (22%↑)



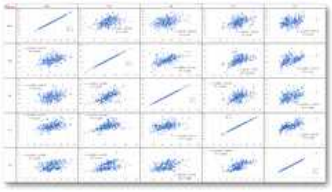


○ **댐상류 지역 문제해결을 위한 솔루션 범용화**(서인석)
- 선진국 사례분석 : 독일, EU, Veolia
- 국내 분산형 하수도 시스템과의 차이점 분석
- 분산형 스마트 시스템 개발을 위한 7 Criteria 준용
  : 단순, 실행가능, 쉬운 설치, 경제성, 낮은 문제 발생율, 운영을 위한 소요의 최소화, 지속가능성 확보 등

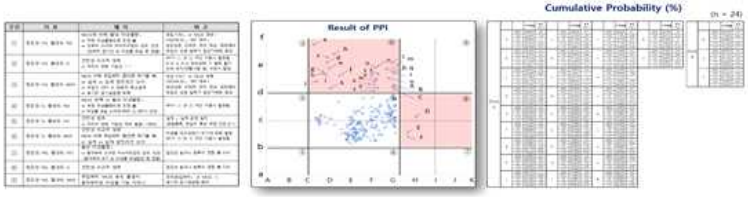


○ **공동연구기관 모집**(김연권)
- 기간 : '22.04.15 ~ '23.12.15(20개월) - 금액(백만원) : 320(주관기관 160, 참여1 80, 참여2 80)
- 내용 : K-water(주관기관), DM 社(참여기업 1), SB 社(참여기업 2)

○ **장항(하) 운영 및 결과분석**(김홍석, 이호현, 김연권)
- 장항(하) 유입수, 방류수 수질분석 및 운전조건 분석 시행
  : 물질별 발생 상관관계 분석 및 항목별 누적발생확률분포
- T-RECS 데이터 획득/분석
  : Dynamic condition monitoring, Specific endogenous respiration, Settleability 및 대안 TMS 데이터 생성



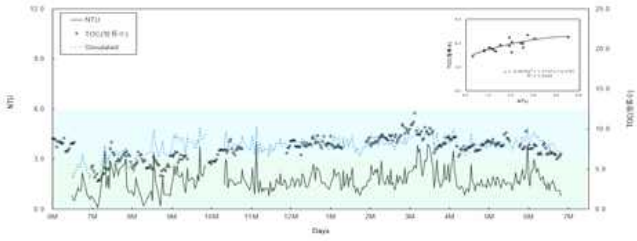
- PPI(Performance Prediction Index)
  : 구역별 발생특성 비교분석
  : 문제구간 Time Series 특성분석
- 타지역 PPI 분석사례 비교
  : 횡성(하) PPI 분석결과 비교



- 대안 TMS 설정을 위한 인자평가
  : Numerical Analysis 1) 유입수 → PPI
  : Numerical Analysis 2) PPI → 방류수
- Numerical Analysis 결과분석
- 대안 TMS 모델설정을 위한 수질 인자별 발생특성 분석

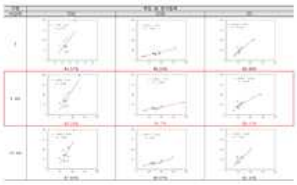


- 대안 TMS 모델구성
  : NTU vs. SS → Eq 1 (SS'estimated)
  : SS' vs. TOC → Eq 2 (TOC' estimated)
  : TOC vs. TOC' validation
- 대안 TMS 설정 모델 평가
  : 모델 오측 원인추정 및 보정(연구진행 중)



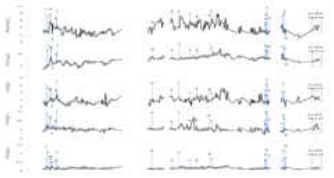
- 참여기관 1 연구수행결과
  : 현장용 스마트 센서 선정 및 설계
  : 현장용 유입수 계측시스템 제작(독립챔버 설계)
  : 유입수 특성분석 T/B 구축(양재천 우수토실)(좌)
  : 스마트 센서 정확도 검증/보정실험(우)





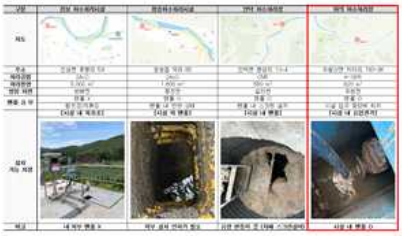
- 참여기관 2 연구수행결과
  : 현장용 T-RECS 및 개량모듈 설치
  : 시스템 가동확인 및 정기점검
  : 데이터 생산(Time series 비교분석)
  : 모바일 시스템 구성 및 S/W 개발





○ **KS³ 기본구상 및 설계**(김연권, 정지영)
- M I) 유입수 모니터링(DM社) → MBM(신규개발) → 방류수 예측
- M II) T-RECS(SB社) → PPI → 방류수 안정성(현장, 모바일)

○ **현장조사 및 현장적용 계획(안) 수립**(김연권, 김수영)
- T/B 현장변경※) 보현산댐(당초) → 청송(변경)
  ※ 영천시 하수도 예산 미확보에 따라 T/B 이전(K-water연구원-6347)
- 청송 4개 하수처리장 현장조사 및 공정진단(T/B 하의(하) 결정)



□ 세부연구항목별 수행내용(연구계획서 대비) (2차년도)

□ 연구 인력별 세부연구 수행 내용

○ **현장조사 및 시스템 구축**(김연권) **및 시스템 안정성 평가**(서인석, 석관수)
- 하의(하) 유입/유출수 특성평가
- T/B 구축(1월) 및 시스템 안정성 평가(1월~3월), 업무협력 워크샵(2월)
- T/B 개소식 및 시설견학(4월)



<그림 1. 하의(하) T/B 구축>

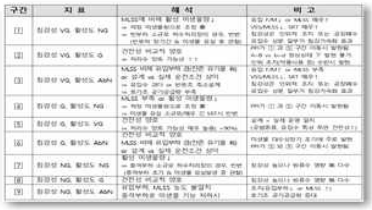

<그림 2. KS^3 개소식 및 시설견학>

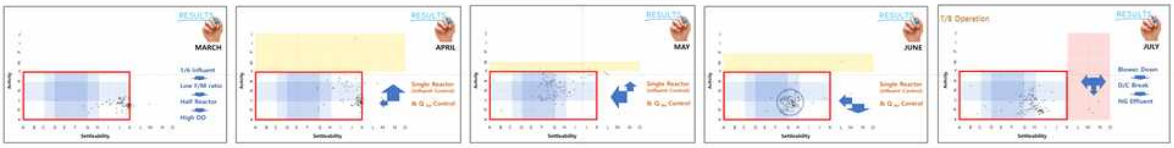
○ **KS^3 플랫폼 설계**(이호현, 정지영)
- **스마트 맨홀 시스템** : 광학 실시간 유입수 계측 시스템
- **스마트 공정관리 시스템(T-RECS)** : PPI 기반 공정관리
  ☞ PPI 알고리즘 기반 공정관리, 동적조건 모니터링 시스템
  ☞ 방류수 예측용 더미-모델 개발(스마트 맨홀 연동, 진행 중)
- **통신/원격관리 시스템(KS^3)** : 무선통신 및 스마트폰 연동
  ☞ 스마트 맨홀-공정-방류수 예측 시스템 및 통신(보안) 구축



<그림 3. 시스템 플랫폼 구성>

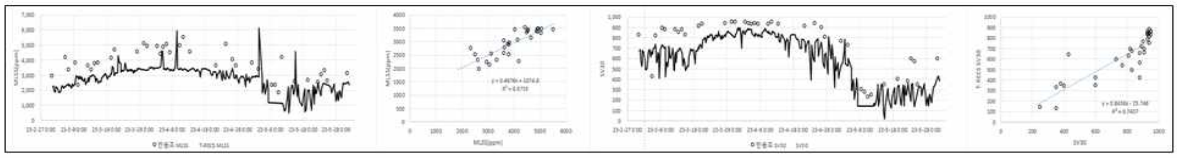
○ **KS^3 현장 적용성 및 종합성능 평가**(김연권, 김홍석)
: PPI 기반 평가결과) 방류수질과 공정 운영상태 연계/비교평가
- 3월) 저유량(1/6 수준) 유입수➔침강성 훼손➔방류수질 악화
- 4월) 저유량 대비운전➔반응조 1조 중단➔활성도 다소 회복
- 5월) 저유량 운전➔DO 대응운전➔활성도 개선, 침강성 회복
- 6월) 반응조 및 DO 제어운전➔PPI 지표 최적화 근접
- 7월) 블로워 일시 고장+장마(빈부하)➔PPI 지표 재훼손


<그림 4. PPI 알고리즘 판정>



<그림 5. PPI 알고리즘 기반의 공정관리 연속운전 결과(3월~7월)>

: 스마트 계측시스템 정확도 및 오류유발 원인인자 평가
- 스마트 맨홀) 측정챔버 구조문제➔맨홀상태 모사율 저하, 광센서부➔물리세정(와이퍼) 필수
- 스마트 공정관리) 실공정 사고➔장시간 소요➔PPI 검측, 스마트 맨홀 비정상➔더미모델 영향


<그림 6. T-RECS 시스템 정확도 검증/보정(3월~7월)>

○ **자문시행(경제성, 환경성 분석)**(김성표)
: 디지털 스마트 기술, 현존 경제성 평가지표로 평가불가 영역에 대한 가치검토 및 수익화 고려 필요

○ **공동연구기관별 업무분장 및 수행성과**

공동연구 1) 광학센서 이용 스마트 맨홀		공동연구 2) T-RECS 이용 공정관리 및 플랫폼	
- 댐상류 맨홀 모사를 위한 수질측정 챔버개발 - 광학센서를 이용한 실시간 유입수 계측 시스템 - 스마트 맨홀 유지/관리 - 계측결과 T-RECS 연동 - 안전관리, 연구성과 확대		- PPI 알고리즘에 기초한 공정 건전성 평가기술 개발 - T-RECS 이용한 공정상태 모니터링 기술개발 - T-RECS 시스템 유지/관리 - KS^3 플랫폼 구축 및 연동 - 안전관리, 연구성과 확대	

목 차

제 출 문 ····· i
연구개발결과 활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· viii
목 차 ····· xiv
표 목 차 ····· xvi
그림목차 ····· xvii

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2
1.3 연구 추진전략 및 방법 ····· 4

제 2 장 기존기술 분석 및 주요 연구개발 내용 ····· 6
2.1 기존-소규모 공공하수처리시설(댐상류 포함) 연구결과 ····· 6
2.2 기존-스마트 하수도 관리 시스템 연구결과 ····· 8
2.3 주요 연구 내용 ····· 10

제 3 장 연구수행 결과 ····· 15
3.1 현장조사 및 시스템 구축, 시스템 안정성 평가 ····· 15
3.2 KS^3 플랫폼 설계 : T/B 구축 ····· 17
3.3 KS^3 현장 적용성 및 종합성능 평가 ····· 18
3.3.1 PPI 기반 평가결과 ····· 18
3.3.2 월별 강우량에 의한 PPI 변화특성 분석 ····· 20
3.3.3 월별 강우사상 영향분석 ····· 22
3.3.4 강우사상으로 인한 방류수질 변화특성(TP 기준) ····· 24
3.3.5 PPI 종합평가 ····· 25
3.3.6 스마트 계측시스템 정확도 및 오류유발 원인인자 평가 ····· 26
3.3.7 24시간 연속 샘플링 결과 ····· 28

3.4 기술자문(요약) ····· 29
3.5 공동연구기관별 업무분장 및 수행성과 ····· 30
3.5.1 스마트 맨홀 시스템 개발(동문 이엔티) ····· 30
3.5.2 스마트 공정관리 시스템 개발(삼보과학) ····· 31

제 4 장 최종성과 분석 ····· 34
4.1 년차별 주요 추진성과 ····· 34
4.1.1 항목별 성과분류(성과지표 및 획득성과) ····· 35
4.1.2 성과분류(정량/정성) ····· 38
4.1.3 기술적 파급효과 ····· 41
4.2 개발기술의 파급효과 ····· 43
4.2.1 기술 분류 ····· 43
4.2.2 개발기술의 성과 활용 ····· 43

참고문헌 ····· 47
참여연구원현황 ····· 51
부 록 ····· 52

표 목 차

표 1. 주요 연구목표 및 추진실적 ····· 2
표 2. 분기별 주요 연구수행 내용 및 관련 실적 ····· 3
표 3. 참여인력 업무분담표 ····· 5

표 4. 현장조사 결과 및 개선(안) ····· 6
표 5. 스마트 하수도 기술개발 분야 및 세부목표 ····· 8

표 6. 월별 PPI 지표변화 및 대응운전 목록 ····· 18
표 7. 8월 강수일(11일) 및 평균 강수량(28.6 mm/month) ····· 20
표 8. 9월 강수일(14일) 및 강수량(16.3 mm/month) ····· 21
표 9. 10월 강수일(5일) 및 강수량(1.48 mm/month) ····· 21
표 10. 월별 PPI 변화값 비교 ····· 26
표 11. 자문결과(김성표 교수) 요약 ····· 29
표 12. T-RECS 동적조건 모니터링 기술개발 ····· 31

표 13. 연구목표 달성여부 비교(2차년도 정량성과 달성도: 300%) ····· 35
표 14. 편익분석 비교(대분류/세분류) ····· 41

그 림 목 차

그림 1. K-water의 기술을 이용한 댐상류(분산형-소규모 하수처리시설) 선진화 계획 ····· 1
그림 2. 연구개발 추진체계 및 유관기관 ····· 5

그림 3. 스마트 하수도 시스템 구축을 위한 센서기술 요구조건 ····· 7
그림 4. 일반적인 스마트 수처리시스템의 구성 ····· 8
그림 5. 하수처리장 단위공정에 적용 가능한 스마트 하수도 기술의 예 ····· 9
그림 6. 스마트 하수도사업의 분야별 계획과 기대효과(환경부) ····· 9
그림 7. 댐상류 분산형 소규모 하수처리시설의 범용 솔류션(개발 안) ····· 11

그림 8. T-RECS 핵심측정 원리 ····· 15
그림 9. K-water형 댐상류 스마트 하수도 시스템(KS^3) ····· 16
그림 10. 국내 최초 댐상류 스마트 하수도 시스템 T/B 구축('23. 4) ····· 16
그림 11. KS^3 기본 플랫폼 구성 ····· 17
그림 12. 월별 PPI 획득결과 비교 ····· 19
그림 13. 강우사상 특성과 PPI(8월) ····· 20
그림 14. 강우사상 특성과 PPI(9월) ····· 21
그림 15. 강우사상 특성과 PPI(10월) ····· 21
그림 16. 강우사상의 영향을 받는 PPI-Red 비교(8월) ····· 22
그림 17. 강우사상의 영향을 받는 PPI-Red 비교(9월) ····· 23
그림 18. 강우사상의 영향을 받는 PPI-Red 비교(10월) ····· 23
그림 19. 강우사상의 영향을 방류수내 TP 측정값(Red) 비교(8월) ····· 24
그림 20. 강우사상의 영향을 방류수내 TP 측정값(Red) 비교(9월) ····· 25
그림 21. 강우사상의 영향을 방류수내 TP 측정값(Red) 비교(10월) ····· 25
그림 22. 월별 PPI 변화도 ····· 25
그림 23. 스마트 맨홀(스마트 계측기-TOC) 정확도 평가 ····· 26
그림 24. T-RECS 시스템 정확도 검/보정(3월~7월) ····· 27
그림 25. T-RECS 시스템 검/보정 전/후 결과비교 ····· 27
그림 26. 스마트 맨홀 시스템 및 단계별 센서평가 ····· 30
그림 27. 실시간 센서 세정특성 평가(스마트 맨홀) ····· 30
그림 28. 원격 모니터링 및 사고인지/조치 ····· 32

그림 29. 통합운영관리 시스템(예) ····· 32
그림 30. 스마트 공정관리 시스템(T-RECS) 구성 및 구동순서 ····· 33

그림 31. 금번 연구 개발을 통한 경제성 편익 추정 ····· 39
그림 32. 공유 플랫폼 활용시 발생편익 비교/검토 ····· 40
그림 33. 스마트 하수도 시스템(KS3) 실증화 LOA ····· 43
그림 34. K-water 댐상류 소규모 하수처리시설 분포도 ····· 44
그림 35. 댐상류 윗물개선과 점오염원 스마트 제어를 위한 지능형 통합운영 관리기술 ·· 45
그림 36. K-water형 댐상류 스마트 하수도 시스템 시범사업화 전략 ····· 45
그림 37. 예상 시범사업화 유역 하수도 현대화 계획도 ····· 46
그림 38. 연구성과의 시범 사업화(예) ····· 46

제 1 장 서 론

1.1 연구목적 및 배경[선행연구~본연구]

○ 물관리 일원화로 K-water 댐상류 하수도의 **新-스마트 하수도 전략** 수립요구 발생

: 하수도 및 물 재이용 마스터플랜 수립(물환경처-01152, 20.06.04), 2030 댐상류 공공하수 추진전략 수립(대체수자원처-383, 20.11.25), 21년 통합형 윗물 물환경 개선 추진계획(물환경처-480)

- 댐상류 소규모 하수처리시설의 관리는 수질보전과 수원관리의 차원에서 전략적 접근이 필요
- 댐상류 소규모 하수도에 최적화된 관리기술을 개발/적용함으로서 댐상류 수질관리와 개선을 위한 스마트 하수도 시스템 구축 롤-모델을 제시하고자 함

  * 新-스마트 하수도) 하수처리 과학화와 친환경 수처리기술인 Eco-Filtering을 병합한 新-스마트 하수도 제시(장래 메가과제화)

○ 댐상류 소규모 하수도 스마트화 R&D 원천기술개발, 실증화를 목표로 추진

- K-water연구원 프론티어 프로젝트 선정('20년도) → 메가과제로 발제 → 기획과제 실행('21년도) → 본과제 수행('22~'23년도)

  * 댐상류 하수 수요조사와 시너지 효과 검토 및 메가과제(Mega Project) 후속연구 연계계획 수립(심의의견 반영)

- (당초) 영주·보현산댐 물환경관리 종합대책과 연계(T/B 구축, 운영) → 표준모델 구축/확대를 목표로 하였으나, 해당 지자체의 예산확보 어려움으로 인해 → (변경) 청송-하의(하) 지역 스마트 하수도 실증화 시행

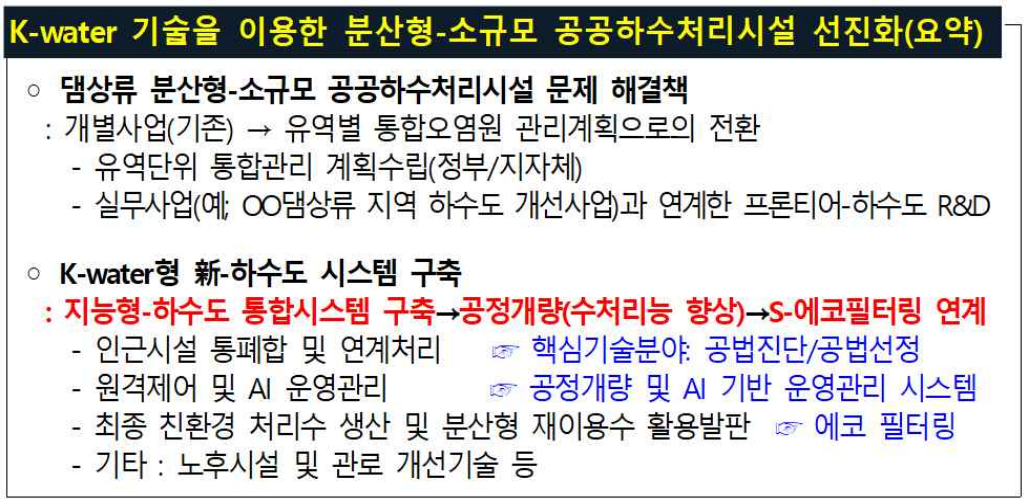


그림 1. K-water의 기술을 이용한 댐상류(분산형-소규모 하수처리시설) 선진화 계획

1.2 연구내용 및 범위

○ 기술 분류

- 경영전략 : (물안심-1) 윗물~댐~하구까지 통합 물환경 관리
- 중장기 기술전략 : (기존-24) 댐상류 유역 소규모 하수처리시설 지능형 통합관리 기술

<표 1> 주요 연구목표 및 추진실적

연구목표(연구계획서)	비 고
(1차년도) [정량적목표] ○ (핵심지표) 특허등록 2건, 현업협력 1건 ○ (선택지표) 학술발표 2건, 기술확산 1건 **(2차년도)** [정량적목표] ○ (핵심지표) 기술거래 2건, 현업협력 1건 ○ (선택지표) 학술발표 2건, 성과확산 1건	
(1차년도) [정성적목표] ○ 기술적용 대상지 하수도 특성 분석 ○ 공동연구 참여기관 모집 및 선정 ○ KS^3(K-water Smart Sewerage System) 핵심기술 T/B 평가 및 설계 - 장항(하) T/B 운영(연속운전) 결과평가 - KS^3 시스템 설계인자 도출 ○ 실증화(댐상류 지역) 현장조사 및 시스템 구축 - T/B 이전) 장항(하) → 청송, 하의(하) **(2차년도)** [정성적목표] ○ KS^3 현장구축 및 시스템 안정화/운영평가 : 시범사업 구간내 대표맨홀 데이터 획득 /분석, 모니터링 및 간이 TMS 설치 ○ 실증화 대상지역(댐상류) 현장적용 : 유입수, 하수처리공정 진단, 간이 TMS : 오픈 플랫폼 이용 통합운영관리 시스템 구축 ○ 효과 및 경제/환경성 분석 : 댐상류 스마트 하수도 효과/편익분석(경 제/환경성) ○ 실증화 및 성과확대 전략수립(성과확산연계) : 메가과제 후속연구 연계계획 수립	

<표 2> 분기별 주요 연구수행 내용 및 관련 실적

	구분	일자 및 공문번호	주요 내용
1차 년도	진도점검 (1분기)	'22.04.04, K-water연구원-2230	■ 연구과제 성과관련 - 보령권지사 업무보고(1/7) - 물환경계획처장 업무보고 - 낙동강유역본부, 보현산댐지사 업무보고(1/19) ■ 스마트 하수도 장항-T/B 현장점검 및 실험(1/20) - 물환경관리부(어정희 부장 외 2인) 현장견학(2/9) ■ 환경본부 현업간담회(2/23) 세종관 VIP회의실
	진도점검 (2분기)	'22.07.05, K-water연구원-4327	■ 물환경연합회(김성원 의원실 주관) → 인수위 제출 - 국가 미래 스마트 하수도 정책제언 발표(소규모 하수도 KS3) ■ 영천시 상하수도사업소 방문/협의(04/13) ■ 공동연구기관 연구협약 체결 및 하수도 워크샵(4/15) ■ 장항(하) T/B 방문 및 보령권지사 현업간담회(4/22) ■ 보현산댐 물환경관리협의회(9차) - 댐상류 하수도 R&D 발표(4/27) ■ 춘계-환경영향평가학회(4/29) ※ 우수 논문상 수상 ■ T/B CEO 시찰(05/16) 및 워터저널(인터넷판, 5월호) ■ T/B 변경검토) 청송권 지사장 업무보고, 현장조사(6/13~14)
	진도점검 (3분기)	'22.09.26	■ 월간 연구진도점검회의 실시(연구진행 점검, GUI) - ZOOM 회의(7/4), 월간회의(8/12), 월간회의(9/7) - 태풍 힌남노 피해복구) T-RECS 철거/수리(8/16~9/6) ■ 댐상류 최적 T/B 검토 : 청송지역 4개 처리장 검토 - 하의 하수처리시설 선정 및 공정진단(8/31~9/1) ■ 추계-지반환경공학회(9/16) ※ 우수 논문상 수상
2차 년도	진도점검 (1분기)	'23.03.30	■ 연구과제 성과관련 - 하의(하) 스마트 하수도 설비이송 및 시스템 구축공사(1월) : 하수유입수 모니터링 설비(동문), T-RECS 시스템(삼보) - 시스템 안정화 및 예비운전 시행(2월~3월) - 신임 청송-상하수도센터장 업무보고/워크샵(현장견학 등)(2/15) : 업무보고 및 업무분장 협의, 현장견학 실시 - 월간-업무점검 회의(1월~3월) 및 기술지원(3건, 수행 중) ■ 연구성과 확산 - 태국-방콕 국제발명전시회 참가(1/31~2/7) : STP 건전성 판단기술 "실버 프라이즈" 수상 - 상반기 물종합연찬회 연구성과 발표(2/9, 경주) - 춘계-대한상하수도학회 발표(3/22~23, 일산) 구두 1) 중소형 스마트 하수도 구축사례 구두 2) 유입하수 분석 광학식 센서설치/관리 구두 3) 미생물 건전성 판단장치 개발 - Water Korea 기술전시회 T-RECS 출품

	진도점검 (2분기)	'23.07.03	■ 연구과제 성과관련 - 청송-하의(하) T/B 개소식(4/19) K-water연구원장 외 13인 : 업무보고 및 업무분장 협의, 현장견학 실시 - 청송-하의(하) T/B 연속운전결과 분석(3월~5월) - 청송-하의(하) T/B 성능평가(연속)(5/10~12) : 실시간 광학 유입수 측정장치 정확성 평가 : 유입수 성상특성(Mass fraction) 분석 및 더미 모델(컨버전 엔진구축) ☞ KS3 플랫폼 설계(연계) - 기타) 월간-업무회의(4월~6월) 및 기술지원(3건) ■ 기타 - T/B 안전협의체 구성(4/26) 및 2차 합동점검(5/10~12) - "우수과제" 선정 및 "연구활동보고서" 수록(6월)
	진도점검 (3분기)	'23.09.27	■ 연구과제 성과관련 - 환경본부장 업무보고) 실증결과, 연구성과발표회 기획(10/17) - 기술자문 완료 및 성과 보고회(9/27) : 김성표 교수(고려대) - 현장 연속운전 PPI 결과 분석 및 영향평가(3월~7월 결과) - 현장 연속 샘플링(3차) (9/19~9/20) ■ 연구성과 확산(학술발표회)(1건) - 대한상하수도학회(춘계) "우수논문상" 수상 - 지반환경공학회 추계학술대회 구두발표(9/3) 구두 1) PPI 기반 하수처리장 모니터링 및 운영기술 타당성 - 학회발표 신청) SWG학회(11/7)(2건), 환경공학회(11/30)(1건) - 기타) 참여기업 월간-업무점검 및 회의시행(7월~9월) ■ 기타 - 내부전문가자문(KS^3 기술활용에 한함)(3건)
	외부기관 수행내역	'23.09.27, K-water연구원-7073	(자문) 댐상류 스마트 하수도 편익평가(환경, 경제) 자문완료(9/27) : 김성표 교수(고려대)

1.3 연구 추진전략 및 방법

○ K-water연구원(주관기관)

- S/W 센싱 시스템(센서, 방식, 구동 시스템) 구축 및 모니터링 인덱스 개발
- 현장적용 및 실험, 성능평가(RRMSE), 시스템 구축 설계인자 도출
- 실증화 연구기획(메가과제 도출) 및 전략수립 보고서 작성
- (필요시) 오픈 플랫폼 운영 및 기업선별, 공동연구협약 체결
- 기술자문시행 : S/W 센싱기술 활용 사례 비교/평가

○ 본사(환경본부/대체수자원처, 물환경처)

- 유역 환경부하 영향정도 분석

○ 현업(해당지사) 및 지자체(영천시)

- 지역 인프라 특성분석, 오수발생 및 성상변화 특성분석



그림 2. 연구개발 추진체계 및 유관기관(부처)

<표 3> 참여인력 업무분담표

	구 분	소속	성명	연구내용	분담율(%)
1차 년도	연구책임자	상하수도	김연권	연구총괄 및 핵심요소기술 개발/평가	40
	참여연구원	상하수도	서인석	문제해결 솔루션 범용화	5
		인재개발원	석관수	알고리즘 및 데이터 시스템 현장평가	5
		물정책	김수영	수요조사/시너지 효과분석	10
		상하수도	김홍석	통합 플랫폼 시스템 구상 및 현장운전	10
		기술센터	이호현	현장조사 및 데이터 분석/평가	15
		AI 연구소	정지영	현장운영결과 분석 및 프랫폼 설계	15
	겸직연구원	물환경계획처	어정희	본사 및 현장 업무진행 총괄	
		대체수자원처	진성민	지자체 협조 및 현장지원	
	계				100
2차 년도	연구책임자	상하수도	김연권	연구총괄 및 핵심요소기술 개발/평가	40
	참여연구원	상하수도	서인석	문제해결 솔루션 범용화	5
		인재개발원	석관수	알고리즘 및 데이터 시스템 현장평가	5
		물정책	김수영	수요조사/시너지 효과분석	10
		상하수도	김홍석	통합 플랫폼 시스템 구상 및 현장운전	10
		기술센터	이호현	현장조사 및 데이터 분석/평가	15
		AI 연구소	정지영	현장운영결과 분석 및 프랫폼 설계	15
	겸직연구원	물환경계획처	어정희	본사 및 현장 업무진행 총괄	
		대체수자원처	진성민	지자체 협조 및 현장지원	
	계				300

제 2 장 기존-연구결과 분석 및 연구개발 내용

2.1 기존-소규모 공공하수처리시설(댐상류 포함) 연구결과(요약)

○ 정부는 2018년 대대적으로 소규모 공공하수처리시설의 운영실태에 대한 정밀조사(자료 및 현장조사)를 시행하여, 아래와 같은 결론을 내림

- 국내 소규모 공공하수처리시설은 대부분 지방에 존재함
  : 경기(227), 강원(337), 충북(266), 충남(313). 전북(414), 전남(787), 경북(388), 경남(527), 제주(33)
- 진단결과 용량별 개소당 평균 결함건수는 큰 차이가 없음

<표 4> 현장조사 결과 및 개선(안)

구분	문 제 점	원 인	개 선 안
1	유입하수 수질 및 유량 저하	가옥 내 배수설비 정비 미비 관로불량	하수 발생 원단위 재산정사업 필요 관로정비를통한 불명수유입 차단 유입수/방류수유량계 설치 의무화
2	과학적 관리체계 미흡	2007년 이전 설치된 처리시설의 시설기준 미흡 기술진단결과에 따른 개선 미흡	2007년 이전 시설에 대해 기술진단후 개량 추진 및 수질 관리 공정 원격 모니터링 설치 의무 규정 추가 기술진단결과에 의한 시설 개선에 따른 단계별 이행 여부 관리 제도화
3	관리인원 부족	중.대규모처리시설 우선 위탁관리 지도/점검	부실 위탁 업체 선별 가능 제도 도입 필요§소규모 시설 전담 인원 배치(순환직→ 고정직) 인력 산출 대가의 현실화 반영

○ 50 m^3/d 미만의 소규모 공공하수처리시설의 개소당 개선 사업비는 50~300 m^3/d 대비 3배 이상 필요한 것으로 나타남

○ 2018년 수행된 "소규모 공공하수처리시설의 운영실태에 대한 정밀조사" 보고서를 통해 소규모 하수처리시설의 개선에 대해 아래와 같이 결론을 내림

- 공정개량을 통한 대상공정의 대응능력 제고(관로 및 하수처리공정 개선/개량)
- 스마트 관리 시스템의 도입 → 소규모 시설에 적합한 대안기술의 개발 필요
- 기존 및 신규 시설의 통폐합 → 시설 통폐합에 따른 손익평가 및 전문가/지역주민들의 사전-의견수렴 필요(시설 통폐합 vs. 분산형 운영관리 방안)

○ 소규모 분산형 하수처리장 적용가능 스마트 운영기술 사례 분석
: 스마트 하수도 시스템 구축을 위한 센서기술 적용시 고려사항

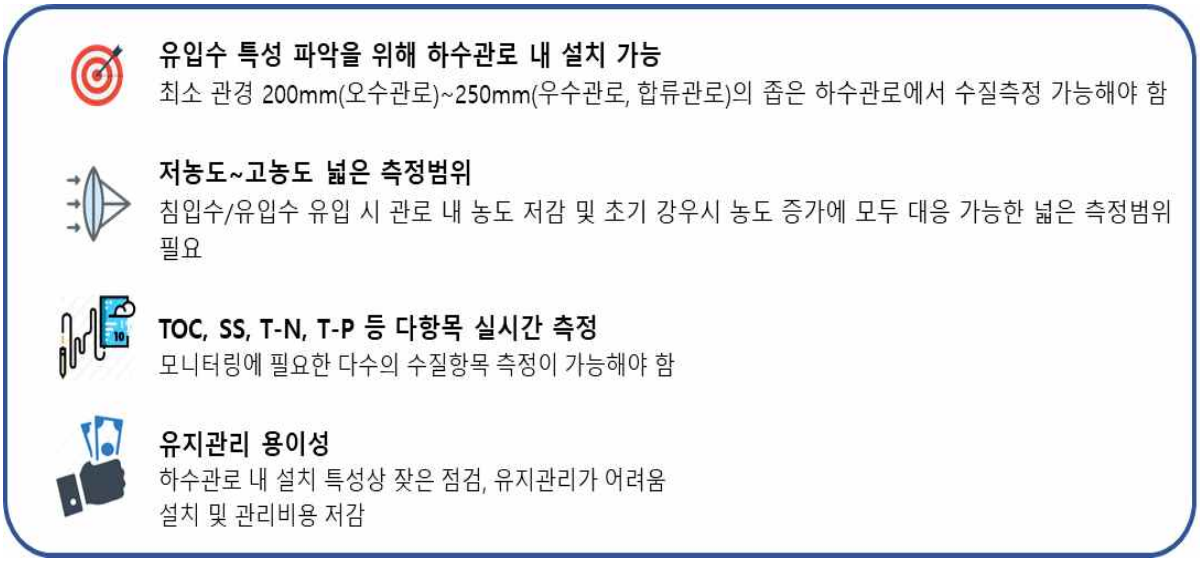


그림 3. 스마트 하수도 시스템 구축을 위한 센서기술 요구조건

○ 댐상류 분산형 하수처리장 구축에 대한 제언(선행연구 자문인용)

- K-water에서 관리하고 있는 댐 상류지역의 하수도에 스마트 하수도 관리 시스템을 구축하기 위한 기술검토 및 관리체계의 개발 필요성 공감
  : 개발기술이 댐상류에만 국한되지 않고 범용적으로 활용될 수 있도록 개발하는 것이 참여기업의 시장진출 및 기술활용에 도움
- “One Water”로 광역-통합운영관리체계에서 분산형 하수도 시스템은 핵심 역할을 담당해야만 함(규모에 적합한 경제성, 합리성을 갖춘 시스템 구축 필요)
- 댐상류 하수도 스마트화를 위한 진입장벽(기존시설의 노후화, 지자체의 낮은 경제적 자립도, 관련 공무원 기술적 취사선택, 지역주민과의 이해관계)이 높아, 이를 타계할 수 있는 롤-모델 탐색도 필요

2.2 기존-스마트 하수도 관리 시스템 연구결과(요약)

○ 정부주도로 진행되고 있는 스마트 하수도는 크게 '스마트 하수관로'와 '스마트 하수처리장' 및 '스마트 이력관리 시스템' 3개 분야

<표 5> 스마트 하수도 기술개발 분야 및 세부목표

개발분야	개술개발 목표	비고
스마트 하수관로	- 하수 발생원으로부터 수량과 수질을 파악 - 강우시 유량증가로 인한 홍수피해 등의 잠재적 위험 회피 - 악취제어 등	기술구성 I
스마트 하수처리장	- 실시간 유입수 모니터링 기반(스마트 맨홀) - 생물 반응조의 안정성을 확보할 수 있도록 모니터링 및 최적운전조건 도출(모델기반) - 방류수질 예측/제어(상시 안정적 운전기술)	기술구성 II
스마트 이력관리	- 하수도(이송, 처리) 설비 및 관리 이력의 추적 및 교체주기 디지털화 - 소요예산 절감 및 집행의 효율화 구축	

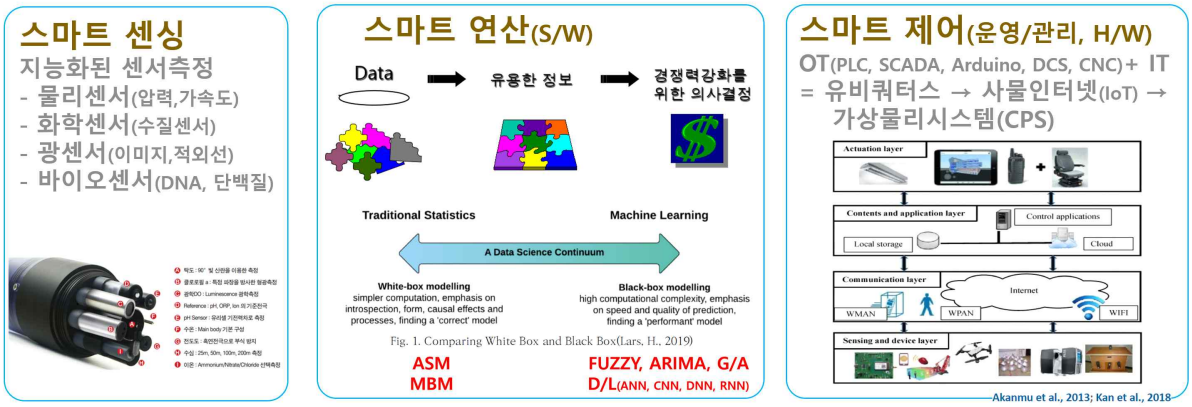


그림 4. 일반적인 스마트 수처리시스템의 구성

○ 금번 연구의 주요주제인 '스마트 하수처리장'은 크게 실시간 계측기(스마트 센서)에 의한 유입하수의 실시간 모니터링 분야와 CPS 기반의 하수처리공정 모니터링 및 관리(예측/최적운영 모사) 기술분야로 구분할 수 있음

- 실시간 유입하수 특성분석 기술은 다양한 스마트 센서기반의 기술로 인력에 의한 채수 및 분석을 대체하며, 실시간 계측 및 다중분석이 가능한 기술로 발전되고 있음

- 운전조건 및 미생물과 공정운영 특성을 다양한 형태의 모델(화이트 박스, 그레이 박스, 블랙 박스)로 연산, 단위공정 적정운영(경제적 운영포함), 방류수질 예측 및 안정화로 구분됨
- 방류수 예측은 모델을 이용한 도출이 기본적이나, 이 외에도 공정 안정화에 기반한 최적운전 및 운전이력 기반의 공정안정화와 연계되고 있음

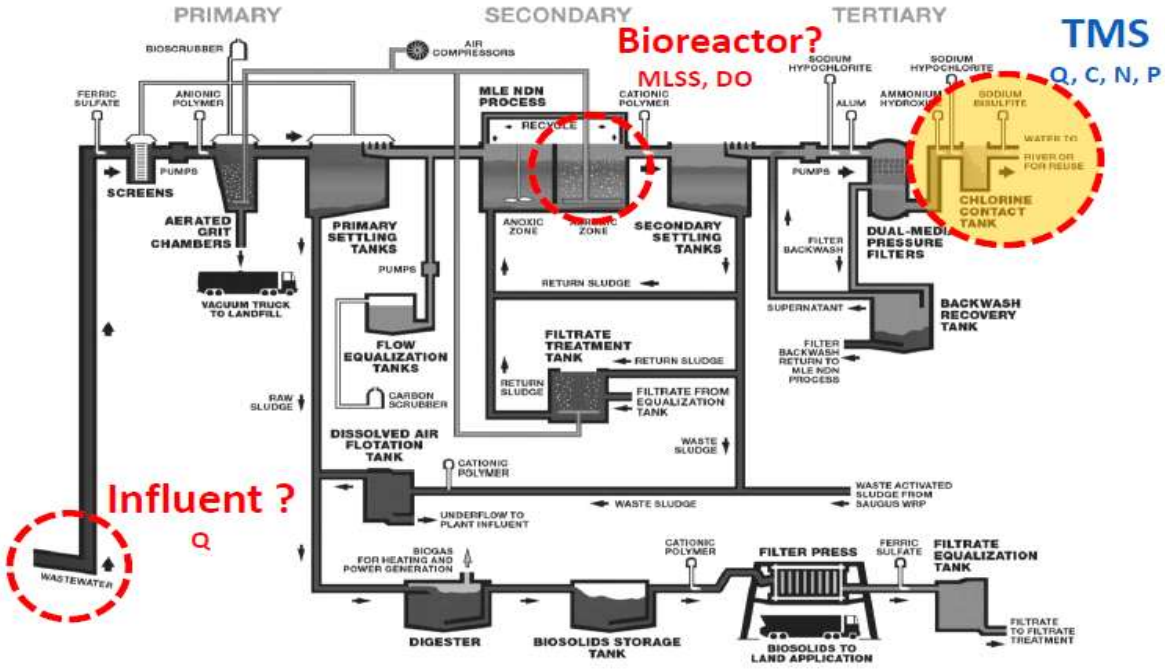


그림 5. 하수처리장 단위공정에 적용 가능한 스마트 하수도 기술의 예

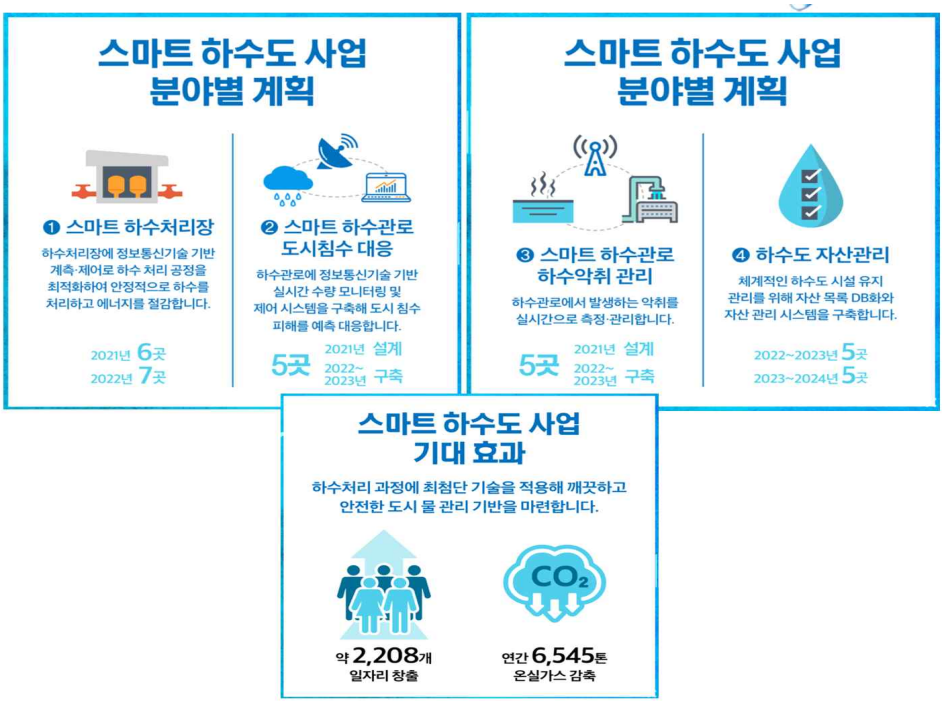


그림 6. 스마트 하수도사업의 분야별 계획과 기대효과(환경부)

2.3 주요 연구내용

○ **연구배경)** 물관리 일원화로 K-water 댐상류 하수도의 **新-스마트 하수도 전략** 수립요구 발생

: 하수도 및 물 재이용 마스터플랜 수립(물환경처-01152, 20.06.04), 2030 댐상류 공공하수 추진전략 수립(대체수자원처-383, 20.11.25), 21년 통합형 윗물 물환경 개선 추진계획(물환경처-480)

- 댐상류 소규모 하수처리시설의 관리는 수질보전과 수원관리 차원에서 전략적 접근 필요
- 관리사각지대의 댐상류 하수도에 AI와 Eco 필터링 결합으로 물환경 개선의 롤-모델 제시

※ 新-스마트 하수도) 하수처리 과학화와 친환경 수처리기술인 Eco-Filtering을 병합한 新-스마트 하수도 제시를 궁극적 목표

○ **필요성 및 목표) 新-스마트 하수도**(댐상류 하수도 지능화)의 R&D 원천기술 개발, 상용화

- K-water연구원 프론티어 프로젝트 선정('20년도) → 메가과제로 발제 → 본과제 수립 및 실행('21년도)
  * 댐상류 하수 수요조사와 시너지 효과검토 및 메가과제(Mega Project) 후속연구 연계계획을 수립할 것(심의의견)
- 영주·보현산댐 물환경관리 종합대책과 연계(T/B 구축, 운영) → 표준모델 구축/확대

○ **과제수행을 통한 문제점 해결방안)** 기존 TMS를 대체할 수 있고 소규모 하수처리시설에 적용이 가능한 대안 기술의 개발 및 평가

- 정부는 하수처리장에 대해 스마트화를 추진하고자 노력 중(단, 도심지 위주의 중대형 처리장을 대상으로 함으로서, 전국 약 3,700여개의 중소형 하수처리장은 대상에서 제외)
- 댐상류 지역에 대표 점오염원인 소규모 하수처리시설은 별도의 모니터링 시스템이 구축되어 있지 않으며, 관리인력과 예산부족으로 수질사고 위험성이 높음
- 댐상류 소규모 하수처리시설의 기술적 요구사항은 아래와 같음



그림 7. 댐상류 분산형 소규모 하수처리시설의 범용 솔류션(개발 안)

○ 각 년차별 연구수행 세부내용(Chapter) 및 수행 담당자는 아래와 같음

[1차년도] **[부록 2] 참조**

1) 기술적용 대상지 하수특성/영향분석(석관수) 보현산→청송

☞ 댐상류 지역(보현산댐) 미처리 하수의 모델모사 결과분석

☞ 생활계(정화조) → 하수처리시설 전유역 부하개선 효과 有 (22% ↑)

2) 댐상류 지역 문제해결을 위한 솔루션 범용화(서인석)

☞ 선진국 사례분석 : 독일, EU, Veolia

☞ 국내 분산형 하수도 시스템과의 차이점 분석

☞ 분산형 스마트 시스템 개발을 위한 7 Criteria 준용

: 단순, 실행가능, 쉬운 설치, 경제성, 낮은 문제 발생율, 운영을 위한 소요의 최소화, 지속가능성 확보 등

3) 공동연구기관 모집(김연권)

☞ 기간 : '22.04.15 ~ '23.12.15(20개월)

☞ 금액(백만원) : 320(주관기관 160, 참여1 80, 참여2 80)

☞ 내용 : K-water(주관기관), DM 社(참여기업 1), SB 社(참여기업 2)

4) 장항(하) 운영 및 결과분석(김홍석, 이호현, 김연권)

☞ 장항(하) 유입수, 방류수 수질분석 및 운전조건 분석 시행

: 물질별 발생 상관관계 분석 및 항목별 누적발생확률분포

☞ T-RECS 데이터 획득/분석

: 동적조건 모니터링, 비내생호흡율, 침강성 및 대안 TMS 생성

☞ PPI(Performance Prediction Index)

: 구역별 발생특성 비교분석, 문제구간 Time Series 특성분석

☞ 타지역 PPI 분석사례 비교 : 횡성(하) PPI 분석결과 비교

☞ 대안 TMS 설정을 위한 인자평가 및 결과분석

: Numerical Analysis 1) 유입수 → 활성도

: Numerical Analysis 2) 유입수 → 침강성

☞ 대안 TMS 모델설정을 위한 수질 인자별 발생특성 분석

☞ 대안 TMS 모델구성

: NTU vs. SS → Eq 1 (SS′ Estimated)

: SS′ vs. TOC → Eq 2 (TOC′ Estimated)

: TOC vs. TOC′ validation

☞ 대안 TMS 설정 모델 평가 : 모델 오측 원인추정 및 보정

☞ 동문 이엔티(참여기관 1) 연구수행결과

: 현장용 스마트 센서 선정/설계, 현장용 시스템 제작(독립챔버 설계)

: 유입수 특성분석 T/B 구축(양재천 우수토실)

: 스마트 센서 정확도 검증/보정실험

☞ 삼보 과학(참여기관 2) 연구수행결과

: 현장용 T-RECS 및 개량모듈 설치, 시스템 가동확인 및 정기점검

: 데이터 생산(Time series 비교분석)

: 모바일 시스템 구성 및 S/W 개발

5) KS^3 기본구상 및 설계(김연권, 정지영)

☞ M I) 유입수 모니터링(DM社) → MBM(신규개발) → 방류수 예측

☞ M II) T-RECS(SB社) → PPI → 방류수 안정성(현장, 모바일)

6) 현장조사 및 현장적용 계획(안) 수립(김연권, 김수영)

☞ T/B 현장변경※) 보현산댐(당초) → 청송(변경) **[부록 3] 참조**

※ 영천시 하수도 예산 미확보에 따라 T/B 이전(K-water연구원-6347)

☞ 청송 4개 하수처리장 현장조사 및 공정진단(T/B 하의(하) 결정)

[2차년도]

1) 현장조사 및 시스템 구축(김연권) 및 시스템 안정성 평가(서인석, 석관수)

☞ 하의(하) 유입/유출수 특성평가

☞ T/B 구축(1월) 및 시스템 안정성 평가(1월~3월), 업무협력 워크샵(2월)

☞ T/B 개소식 및 시설견학(4월)

2) KS^3 플랫폼 설계(이호현, 정지영)

☞ 스마트 맨홀 시스템 : 광학 실시간 유입수 계측 시스템

☞ 스마트 공정관리 시스템(T-RECS) : PPI 기반 공정관리

: PPI 알고리즘 기반 공정관리, 동적조건 모니터링 시스템

: 방류수 예측용 더미-모델 개발(스마트 맨홀 연동, 진행 중)

☞ 통신/원격관리 시스템(KS^3) : 무선통신 및 스마트폰 연동

: 스마트 맨홀-공정-방류수 예측 시스템 및 통신(보안) 구축

3) KS^3 현장 적용성 및 종합성능 평가(김연권, 김홍석)

☞ PPI 기반 평가결과) 방류수질과 공정 운영상태 연계/비교평가

- 3월) 저유량(1/6 수준) 유입수➔침강성 훼손➔방류수질 악화
- 4월) 저유량 대비운전➔반응조 1조 중단➔활성도 다소 회복
- 5월) 저유량 운전➔DO 대응운전➔활성도 개선, 침강성 회복
- 6월) 반응조 및 DO 제어운전➔PPI 지표 최적화 근접
- 7월) 블로워 일시 고장+장마(빈부하)➔PPI 지표 재훼손
- 8월) 강우사상에 의한 영향평가
- 9월) 건기시 운전상태 평가
- 10월) 교란인자 탐색/평가

☞ 스마트 계측시스템 정확도 및 오류유발 원인인자 평가

: 스마트 맨홀) 측정챔버 구조문제 ➔ 맨홀상태 모사율 저하, 광센서부 ➔ 물리세정(와이퍼) 필수

: 스마트 공정관리) 실공정 사고 ➔ 장시간 소요 ➔ PPI 검측, 스마트 맨홀 비정상 ➔ 더미모델 영향

4) 자문시행(경제성, 환경성 분석)(김성표)

☞ 디지털 스마트 기술, 현존 경제성 평가지표로 평가불가 영역에 대한 가치검토 및 수익화 고려 필요

5) 공동연구기관별 업무분장 및 수행성과

: 동양 이엔티(공동연구 1) 광학센서 이용 스마트 맨홀

☞ 댐상류 맨홀 모사를 위한 수질측정 챔버 개발

☞ 광학센서를 이용한 실시간 유입수 계측 시스템

☞ 스마트 맨홀 유지/관리

☞ 계측결과 T-RECS 연동

☞ 안전관리, 연구성과 확대

: 삼보 과학(공동연구 2) T-RECS 이용 공정관리 및 플랫폼

☞ PPI 알고리즘에 기초한 공정 건전성 평가기술 개발

☞ T-RECS 이용한 공정상태 모니터링 기술개발

☞ T-RECS 시스템 유지/관리

☞ KS3 플랫폼 구축 및 연동

☞ 안전관리, 연구성과 확대

제 3 장 연구수행 결과

본 보고서는 공동연구개발에 따른 결과들로서 기술개발 및 성과에 대한 보안유지를 위해 요약문 형태로 작성함

3.1 현장조사 및 시스템 구축(김연권), 시스템 안정성 평가(서인석, 석관수)

○ 연구 개발된 KS^3 시스템의 핵심은 스마트 맨홀기술과 스마트 공정진단 기술

○ 그 중에서도 스마트 공정진단 기술은 하수처리의 핵심인 미생물의 상태인자(활성도 및 침강성)에 대한 실시간 측정기술의 개발과 이를 해석할 수 있는 알고리즘(PPI)의 구성

○ 도출된 PPI의 결과와 현장에서 측정된 다양한 외부인자(유입수 및 기상인자)와 내부인자(공정운영 조건)에 대한 연계평가를 수행함

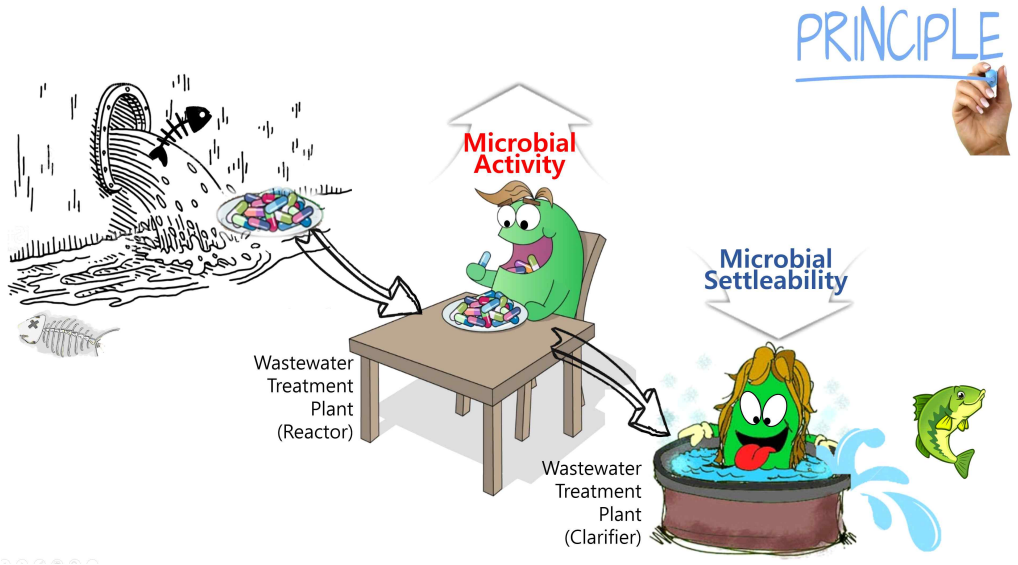


그림 8. T-RECS 핵심측정 원리

○ 연구 개발된 KS^3 시스템의 핵심기술들(스마트 맨홀 및 스마트 공정진단 시스템)은 댐상류 지역인 청송권 지사 하의(하)에 T/B를 구축, 청송권 지사의 협력으로 해당 하수처리장의 유입/유출수에 대한 수질분석결과를 제공받아 특성평가에 활용됨

○ 실증평가는 T/B 구축(1월) 및 시스템 안정성 평가(1월~2월), 연속운전(3월~10월)의 순서로 진행되었음

※ T/B 개소식 및 시설견학(4월), 연구성과 발표회(10월) 및 언론홍보(11월)



유입수 모니터링 시스템



샘플링 설비구성



실시간 계측시스템(조작창)



생물반응조 모니터링 시스템(T-RECS)

그림 9. K-water형 댐상류 스마트 하수도 시스템(KS^3)



그림 10. 국내 최초 댐상류 스마트 하수도 시스템 T/B 구축('23. 4)

3.2 KS^3 플랫폼 설계 : T/B 구축(이호현, 정지영)

: 금번 개발된 KS^3 시스템은 스마트 맨홀과 스마트 공정진단 기술이 계측한 결과를 동시에 전송받아 독립된 건전성 판단 알고리즘(PPI)를 통해 운전자에게 정보를 제공하는 기능과, 별도의 옵션으로 사용자가 방류수질 예측결과를 활용할 수 있도록 플랫폼을 구성하였음

- **스마트 맨홀 시스템** : 광학 실시간 유입수 계측 시스템으로 TOC를 직접 추정할 수 있는 계측기과 기타 센서의 탑재가 가능토록 하였으며, 별도의 챔버를 두어 맨홀에서 발생할 수 있는 오류인자(교란인자)를 제어할 수 있도록 구성함
  (추후 맨홀내 설치 가능한 소형 유량에 구성 및 데이터 입수/활용에 대한 반영 검토 중)
- **스마트 공정관리 시스템(T-RECS)** : PPI 기반 공정관리
  ☞ PPI 알고리즘 기반 공정관리, 동적조건 모니터링 시스템
  ☞ 방류수 예측용 더미-모델 개발(스마트 맨홀 연동, 진행 중)
- **통신/원격관리 시스템(KS^3)** : 무선통신 및 스마트폰 연동
  ☞ 스마트 맨홀-공정-방류수 예측 시스템 및 통신(보안) 구축
- **검/보정용 수질분석 데이터 제공(청송권 지사)** : **[부록 7] 참조**

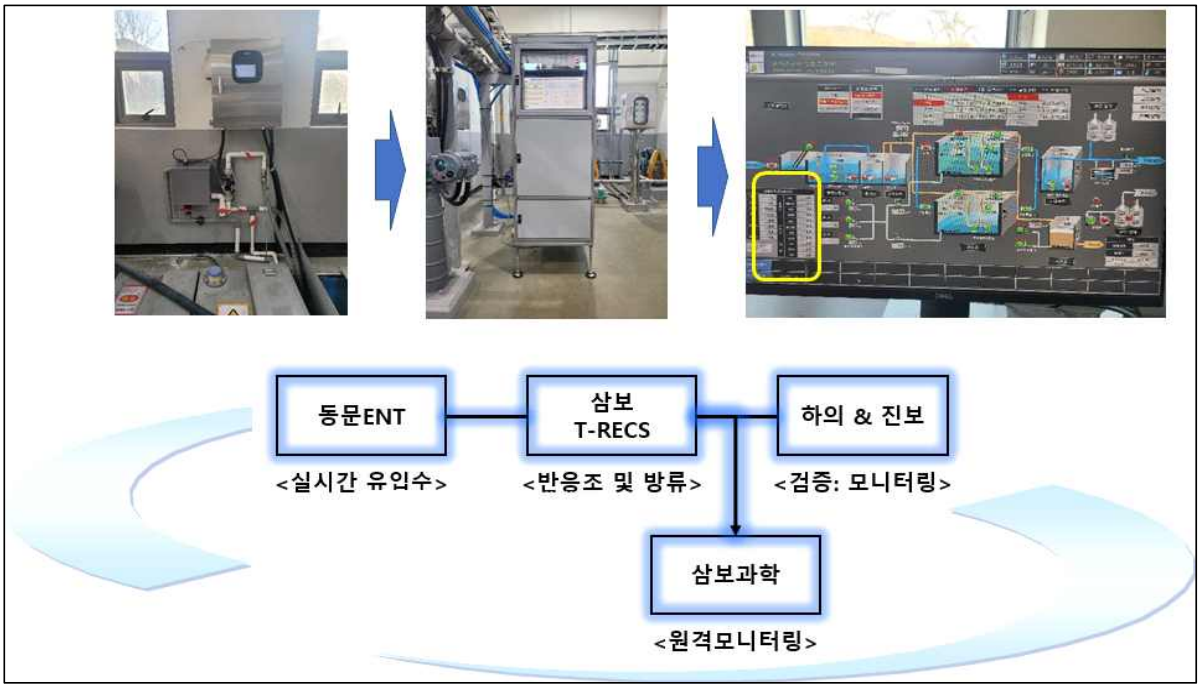


그림 11. KS^3 기본 플랫폼 구성

3.3 KS^3 현장 적용성 및 종합성능 평가(김연권, 김홍석)

3.3.1 PPI 기반 평가결과) 방류수질과 공정 운영상태 연계/비교평가

: 본 장에서는 청송-하의(하)에 설치된 KS^3 시스템의 안정성과 실제 하수처리장 적용 가능성(운영상태 평가결과와의 일치성, 시스템 관리주기 설정 등)을 10월까지 평가하고 그 결과를 정리 하였음

<표 6> 월별 PPI 지표변화 및 대응운전 목록

월	PPI 분석결과	PPI 기반 운전조건 변화
3	미생물 침강성이 불량하고 일반적인 대형 하수처리장 미생물에 비해 비교적 낮은 활성도 밀집도를 보임 ☞ 유입유량의 불균등(낮은 부하, 불규칙한 유입빈도)이 의심되는 결과	저유량(1/6 수준) 유입수 ➔ 침강성 훼손 ➔ 방류수질 악화
4	3월 문제점을 시정하여 운전을 시행함으로서 PPI 군집이 미생물 불량에서 양호쪽으로 이동하였으며, 밀집도는 다소 나빠졌으나 PPI가 제안하는 Blue-Cross에는 대부분 충족함을 보임	저유량 대비운전 ➔ 반응조 1조 중단 ➔ 활성도 다소 회복
5	유입부하 조정(저유량 유입에 대비하여 반응조를 당초 2계열에서 1계열로 축소운영)에 따라 미생물의 침강성도 개선되고, 활성도도 개선된 것으로 나타남. 다만, 활성도의 수준이 낮게 나타났는데 이는 해당지역 특성(댐상류)이 반영된 결과로 추후 PPI 기준점 조정의 근거로 활용이 타당	저유량 운전으로 전환 ➔ DO 대응운전 ➔ 활성도 개선, 침강성 회복
6	PPI 데이터 군집이 가장 양호한 패턴을 보이는 구간 ➔ 방류수질 양호	반응조 및 DO 제어운전 ➔ PPI 지표 최적화 근접
7	강우사상이 발생하는 하절기로 유입수 변동과 수온변화에 따른 PPI 군집이 분산되는 현상이 발현됨	블로워 일시 고장 + 장마(빈부하) ➔ PPI 지표 재훼손
8 9 10	강우 및 비강우시의 영향, 오류발생인자에 대한 평가 시행	강우 및 비강우시의 영향, 오류발생인자에 대한 평가 시행

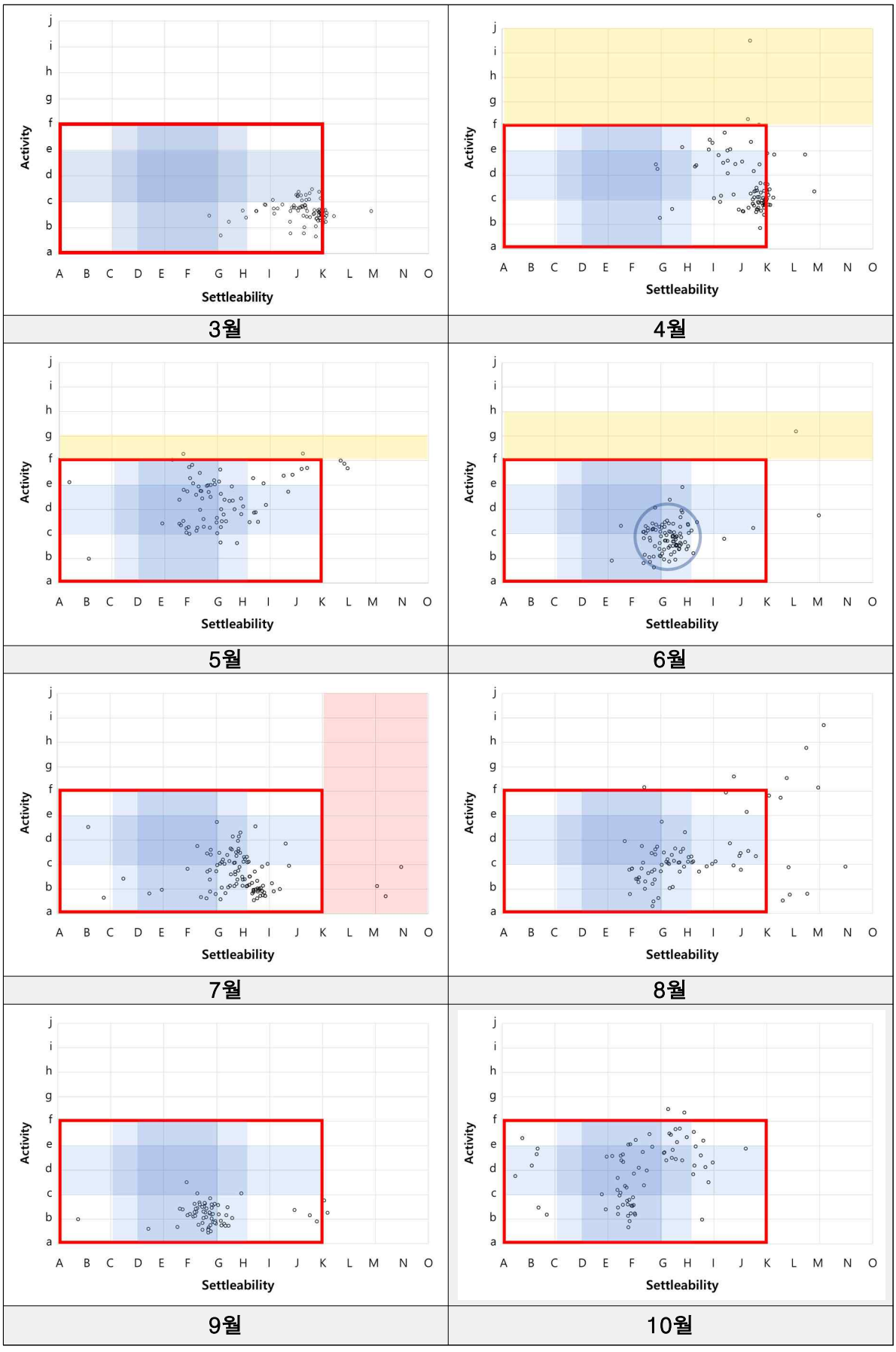


그림 12. 월별 PPI 획득결과 비교

3.3.2 월별 강우량에 의한 PPI 변화특성 분석

: 본 장에서는 강우사상에 의한 영향이 큰 하절기를 대상으로 월별 강우사상의 특성과 PPI 인자(활성도와 침강특성)의 영향정도를 평가하였음

- ○ 8월 강우사상의 특성에 하의(하)의 미생물들은 영향을 받은 것으로 판단(활성도와 침강성 모두 극명한 변화구간이 관찰됨)되었으나
- ○ 반면, 유사한 강우사상(강우강도, 선행강우, 독립강우 빈도 등)의 특성을 보인 9월에는 미생물들이 8월과 달리 비교적 안정적인 패턴의 활성도와 침강성 변화를 보여주었음
- ○ 강우사상의 특성이 매우 미미한 10월에는 미생물 특성이 별다른 영향을 받지 않은 것으로 나타남
- ○ 월평균 강우량은 8월이 9월에 비해 많았으나, 8월과 9월은 단일 강우사상 또는 발생빈도의 관점에서는 유사한 강우사상의 영향을 받았던 것으로 추정됨
  - ☞ 유사한 강우사상의 경향을 보였던 8월과 9월에, 각각 상이한 PPI 수준이 확인된 하의(하)는 동일기간 강우사상 이외의 운전변수(예, 유입부하의 변화 + 강우사상 + 미생물 인발량 또는 최종 후처리공정의 관리/효율 문제 등)가 상호 영향을 미쳤을 것으로 사료됨

<표 7> 8월 강수일(11일) 및 평균 강수량(28.6 mm/month)

강수일	8.09	8.10	8.17	8.18	8.20	8.23	8.24	8.25	8.29	8.30	8.31
강수량 (mm/d)	11.1	97.4	1.3	50	35.5	36.5	19.8	3.2	0.1	21.1	38.5

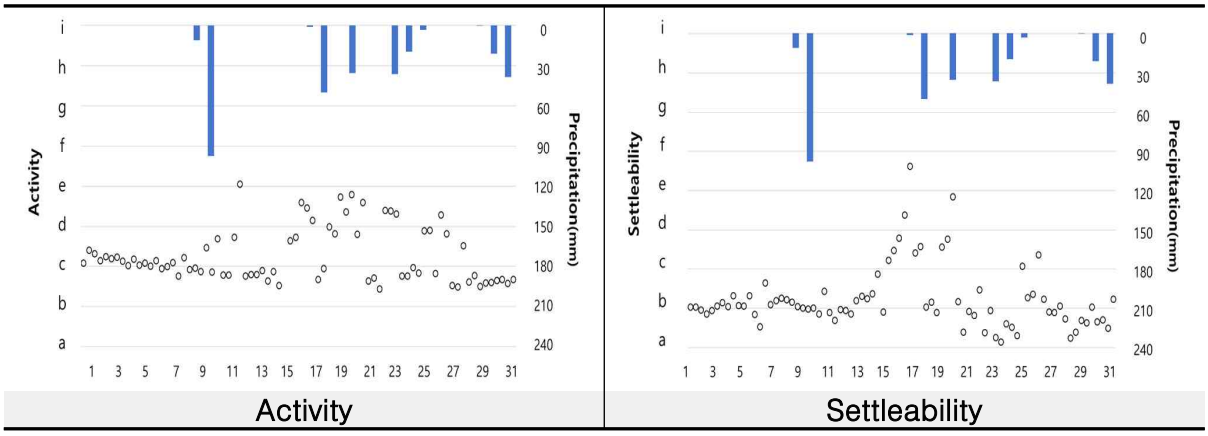


그림 13. 강우사상 특성과 PPI(8월)

<표 8> 9월 강수일(14일) 및 강수량(16.3 mm/month)

강수일	9.01	9.03	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.20	9.21	9.25	9.26	9.27	9.30
강수량 (mm/d)	0.1	26.6	0.6	9.4	33.6	9.1	9.9	1.3	97.3	7.6	2.2	25.6	1.4	3.4

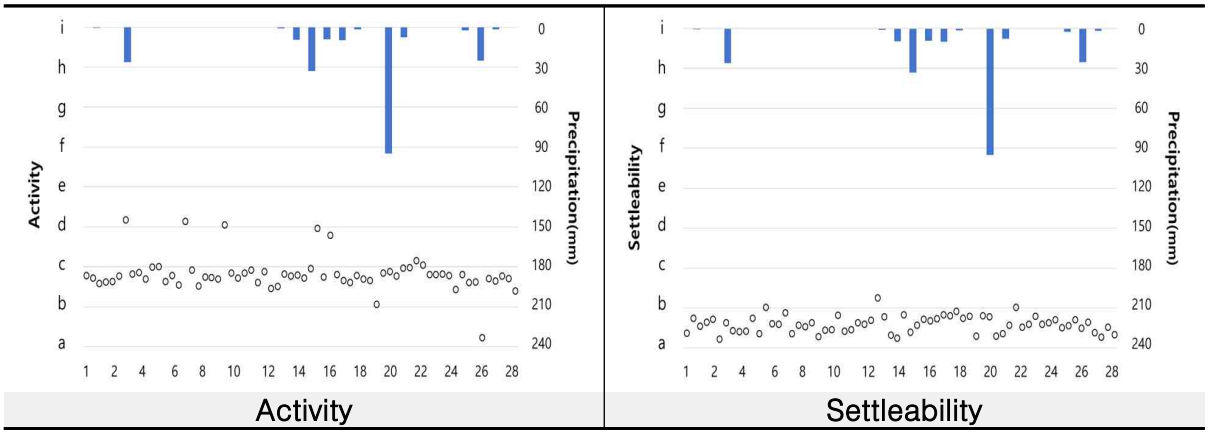


그림 14. 강우사상 특성과 PPI(9월)

<표 9> 10월 강수일(5일) 및 강수량(1.48 mm/month)

강수일	10.04	10.08	10.09	10.19	10.20
강수량 (mm/d)	0.9	0.1	1.7	0.9	3.8

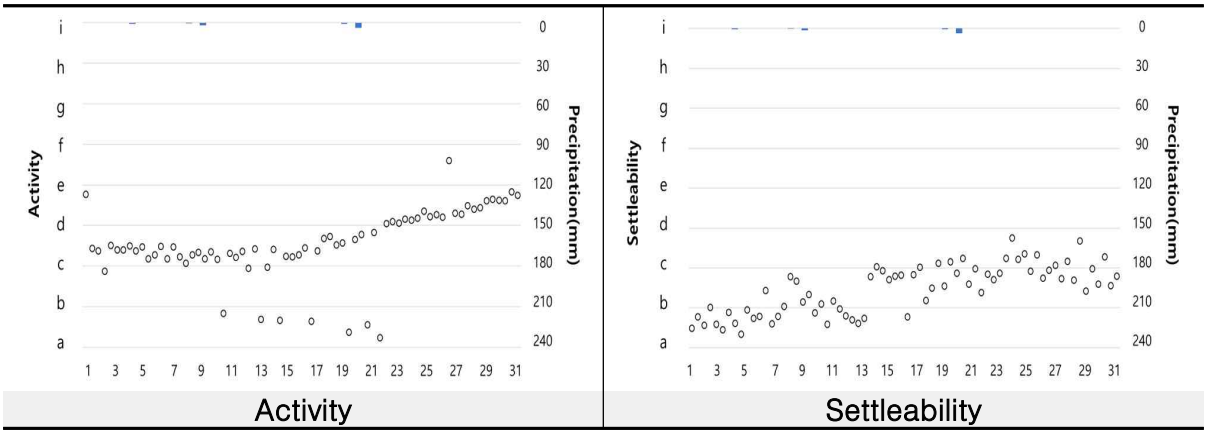


그림 15. 강우사상 특성과 PPI(10월)

○ 강우사상이 미생물에 미치는 영향은 금번 기술(PPI)로 확인이 가능하나 그 민감도와 인과관계는 해당 하수처리장별 특성(배수유역, 유입수 패턴, 운전조건 등)에 따라 달라질 수 있음

3.3.3 월별 강우사상 영향정도 분석

: 본 장에서는 강우사상의 영향을 받은 것으로 추정되는 하절기(8~10월)에 대해 강우사상 발생일이 PPI 데이터에 미치는 영향과의 관련성을 추적하였음(PPI 결과값 중 강우사상으로 인한 PPI 값을 적색으로 표기하여, 정상값으로 부터의 분산정도를 시각화함)

○ 8월 PPI의 분산도는 9월에 비해 높은 것으로 나타났으며, 강우사상 발생일(Red)의 데이터는 모두 정상범위의 PPI 범위를 벗어남을 확인 할 수 있었음

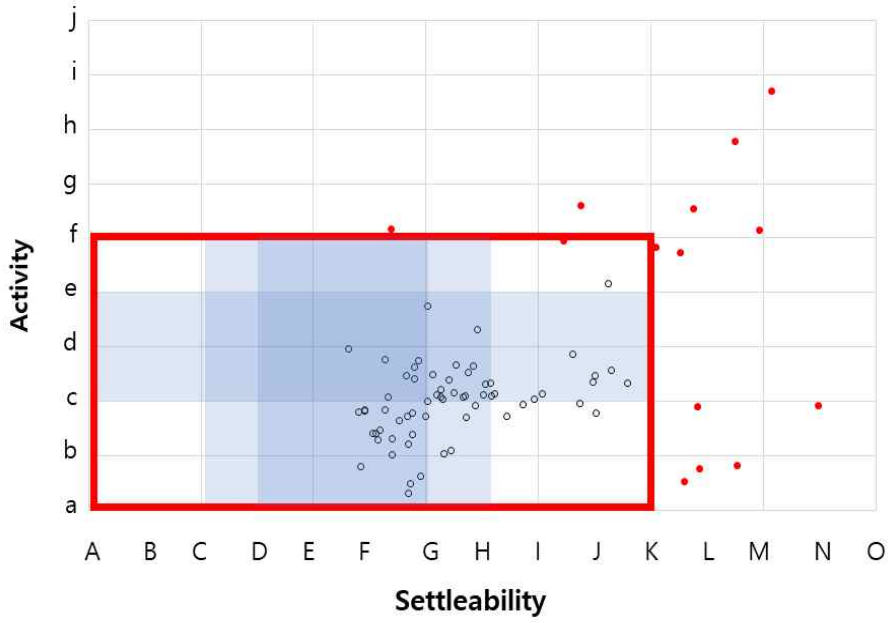


그림 16. 강우사상의 영향을 받는 PPI-Red 비교(8월)

○ PPI 분산도가 양호한 9월의 결과에서도 강우사상 발생일의 PPI값(Red)는 정규범위로부터 외곽으로 벗어난 데이터 특성을 보여줌

○ 8월과 9월의 PPI 발생특성을 비교하면, 분산의 정도는 강우사상의 특성 이외에도 다른 영향인자에 의해 그 크기(분산도)가 달라질 수 있으나, 강우사상의 영향을 받는 PPI 데이터는 대부분 외곽부분에 나타남을 통해 강우사상은 PPI 값 변화에 영향을 미치는 핵심인자임을 확인할 수 있음

☞ 강우사상으로 인한 분산의 정도는, 상대적으로 침강특성이 활성도 변화폭에 비해 더 넓은 것(강우사상의 영향을 더 크게 받는 것)으로 판단됨

☞ 이는 강우사상으로 인한 직접적인 영향이 방류수내 입자성 물질의 농도 변화로 나타날 수 있으며, 하의(하)에 설치된 총인제거시설(후처리시설)의 정상가동여부가 방류수질 관리의 최후의 보루임을 의미함

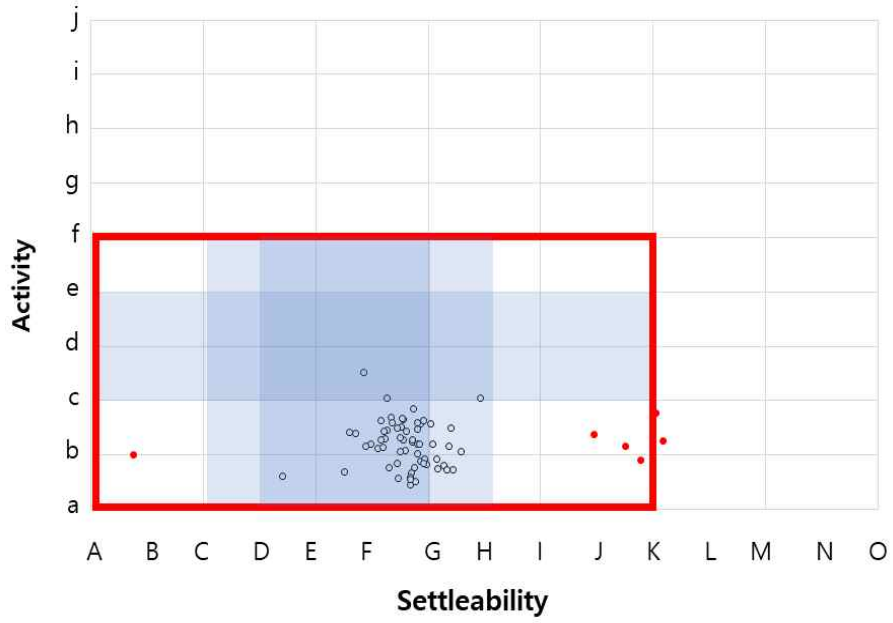


그림 17. 강우사상의 영향을 받는 PPI-Red 비교(9월)

○ 10월의 PPI는 비교적 약한 강우특성의 영향(적은 강우량과 강우강도)으로 인해 PPI에 미미한 영향을 미쳤음을 보여줌

☞ 비정상적인 침강성 발현구간이 관측됨(침강성 A~C 구간 데이터 발생)

☞ 이 구간은 정상적인 미생물의 침강특성이 아닌 미생물자체의 성상변화(장기간 자산화로 인한 무기성분의 과다로 침강속도가 매운 빠른 특성 또는 약품주입으로 인한 플록 거대화의 결과)가 관찰되는 구간임

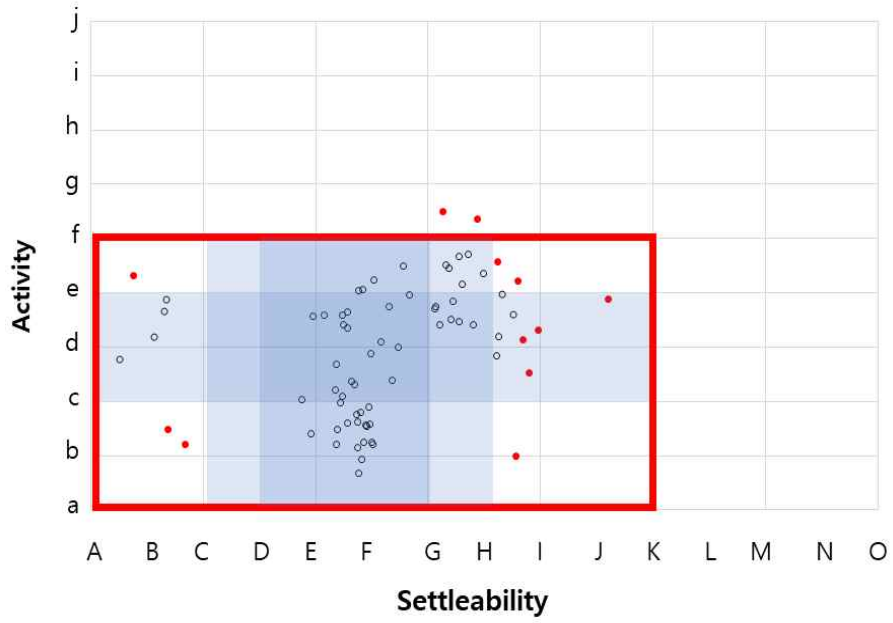


그림 18. 강우사상의 영향을 받는 PPI-Red 비교(10월)

3.3.4 강우사상으로 인한 방류수질 변화특성(TP 기준)

: 본 장에서는 강우사상으로 인한 방류수질의 영향정도를 평가하기 위해, 방류수내 TP 농도를 측정하여, 강우사상 발생시 TP 분석값을 붉은색으로 표기 결과의 직관적 이해를 돕고자 하였음

○ 8월 방류수 수질분석 결과를 PPI 결과와 패턴분석을 실시함(강우사상의 결과는 붉은색으로 표기)

- 방류수 내 총인 농도를 임의의 기준선인 0.5 mg/L로 가정하고, 해당농도 이하 구간의 80%에 해당하는 0.4 mg/L를 관리기준으로 선정, 획득된 데이터를 비교분석함
- 방류수 T-P 농도가 0.4 mg/L 이상인 날 중, PPI의 이상치(outlier)가 발생된 날은 해당 농도구간 전체 발생 데이터의 75%를 차지함.

☞ 강우사상은 방류수내 입자성 물질(활성 슬러지)의 침강성에 빠르기에 영향을 크게 미칠 수 있음

○ 9월 방류수 수질은 건전성 예측 지표에서 이상치(outlier)가 발생된 구간과 동일한 구간에서 방류수 T-P 농도 측정값의 이상치가 발견됨

○ 10월 방류수 수질은 건전성 예측 지표에서 이상치(outlier)가 발생된 구간에서 방류수 T-P 농도가 급격히 상승함으로 확인함

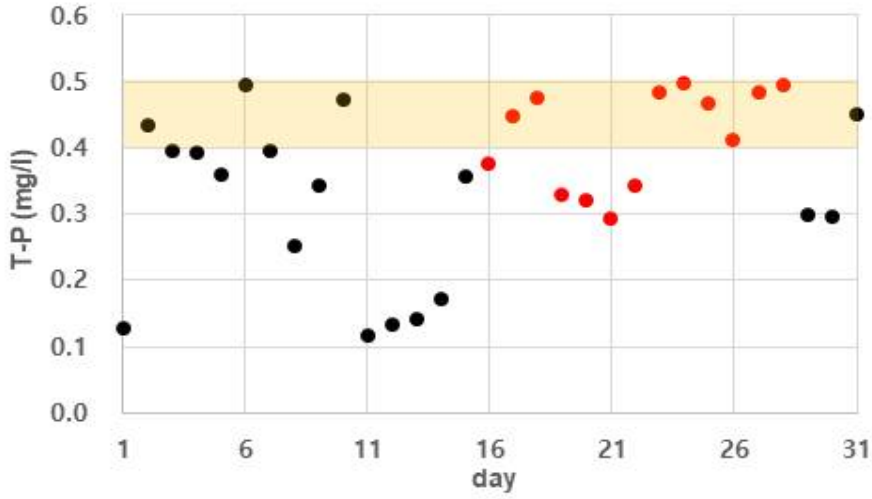


그림 19. 강우사상의 영향을 방류수내 TP 측정값(Red) 비교(8월)

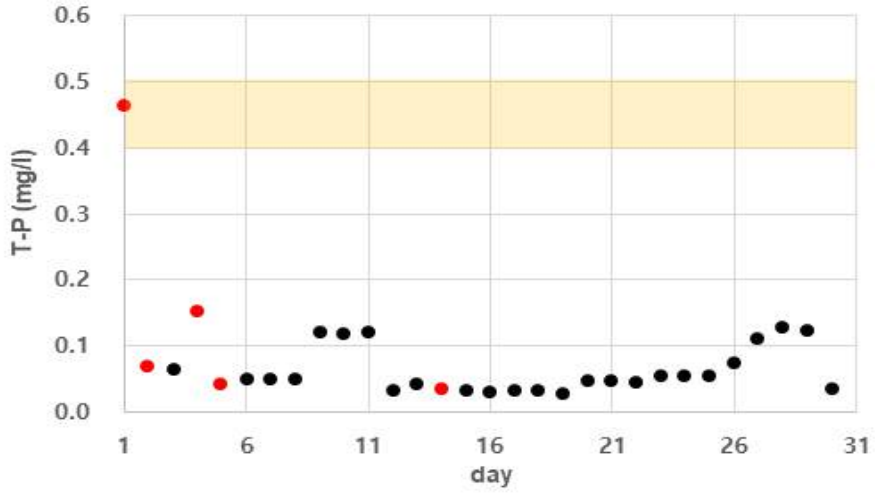


그림 20. 강우사상의 영향을 방류수내 TP 측정값(Red) 비교(9월)

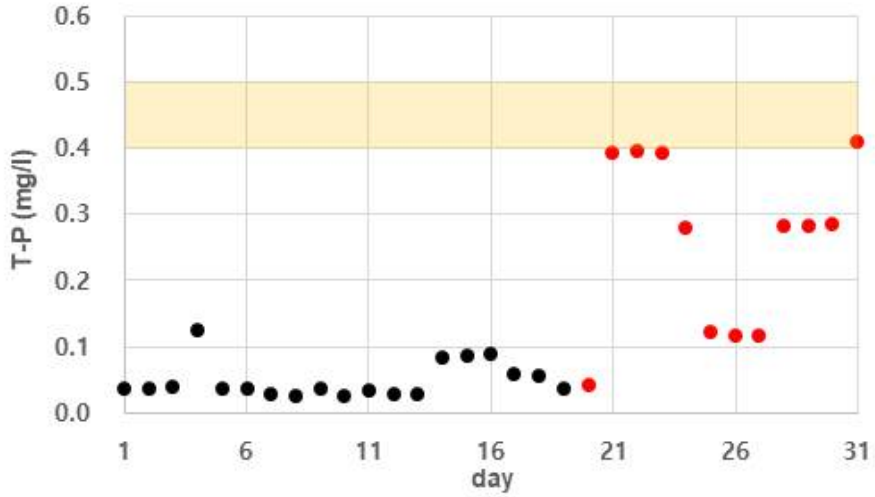


그림 21. 강우사상의 영향을 방류수내 TP 측정값(Red) 비교(10월)

3.3.5 PPI 종합평가

: PPI를 적용하여 하의(하) 공정평가를 실시한 결과,

- 공정내 미생물을 다양한 외부조건에 적응하기 위해 활성도와 침강특성의 변화를 유도함(지속적인 환경적응)
- 이러한 결과가 실질적 오염물질 처리 효율에 영향을 미치게 되므로 금번 연구개발 성과의 실질 필요성은 매우 큰 것으로 확인됨

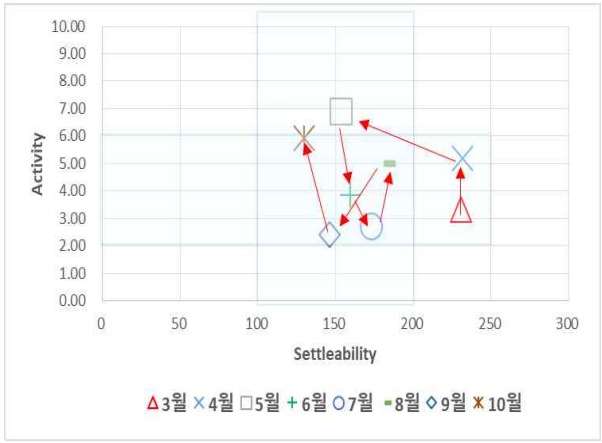


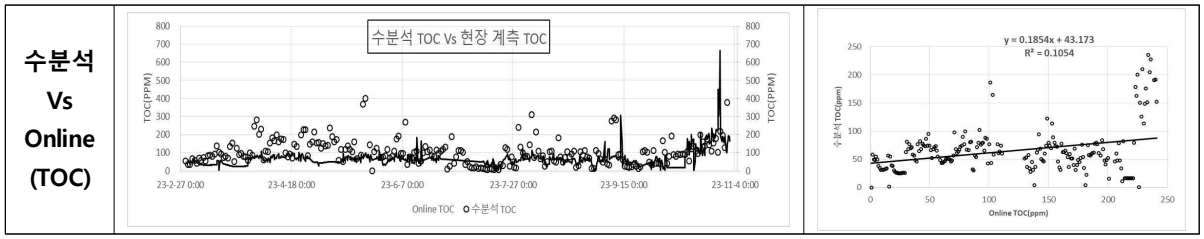
그림 22. 월별 PPI 변화도

<표 10> 월별 PPI 변화값 비교

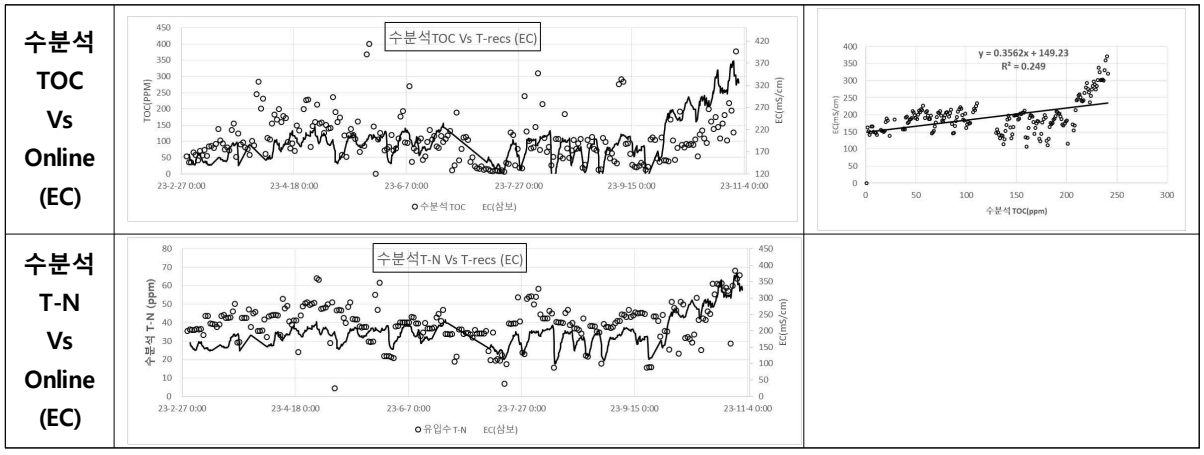
구분	PPI	
	Activity	Settleability
3월	3.31	230
4월	5.2	232
5월	6.91	157
6월	4.10	165
7월	3.62	172
8월	4.98	181
9월	2.41	146
10월	5.93	130

3.3.6 스마트 계측시스템 정확도 및 오류유발 원인인자 평가

○ 스마트 맨홀) 측정챔버 구조문제 ➔ 맨홀상태 모사율 저하, 광센서부 ➔ 물리 세정(와이퍼) 필수



가) T-RECS 탑재 미생물량 계측기능 정확도 검증 및 보정

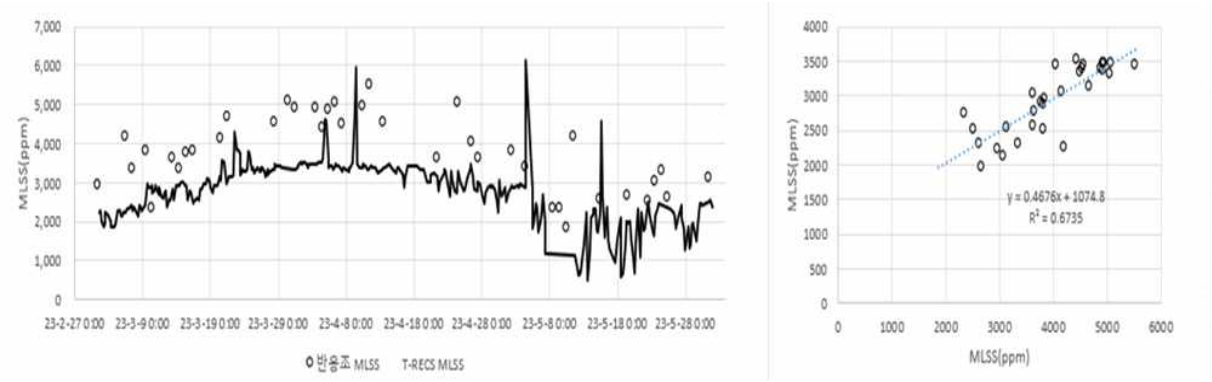


나) T-RECS 탑재 미생물량 계측기능 정확도 검증 및 보정

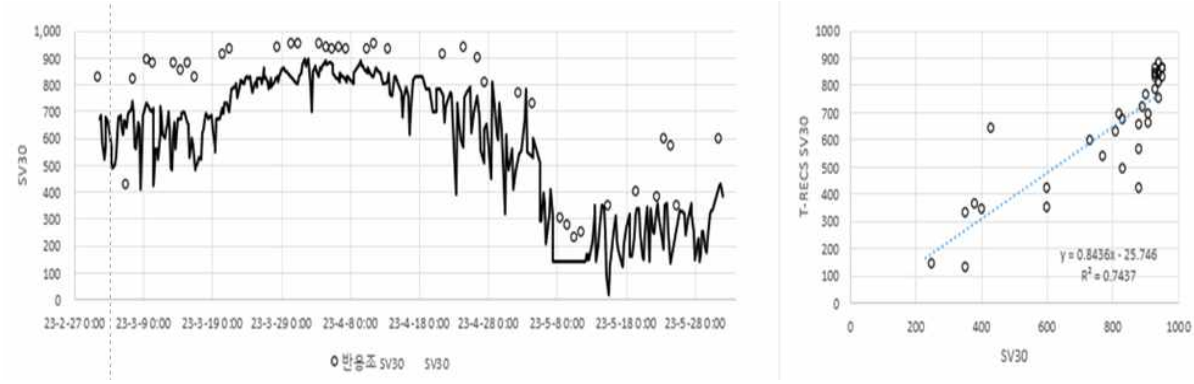
그림 23. 스마트 맨홀(스마트 계측기-TOC) 정확도 평가

○ 스마트 공정관리) 실공정 사고 ➔ 장시간 소요 ➔ PPI 검측, 스마트 맨홀 비정상 ➔ 더미모델 영향

○ T-RECS 보정) 관리주기에 따른 보정으로 결과값



가) T-RECS 탑재 미생물량 계측기능 정확도 검증 및 보정



나) T-RECS 탑재 미생물량 계측기능 정확도 검증 및 보정

그림 24. T-RECS 시스템 정확도 검/보정(3월~7월)

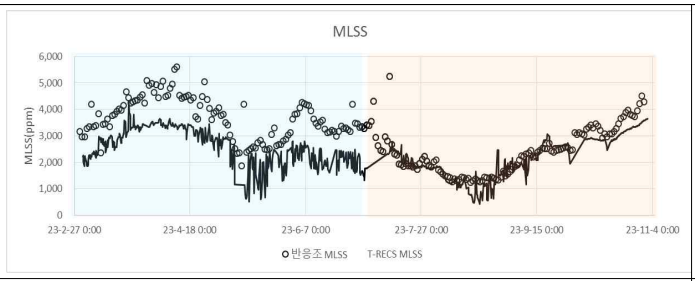
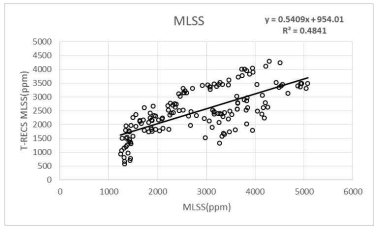
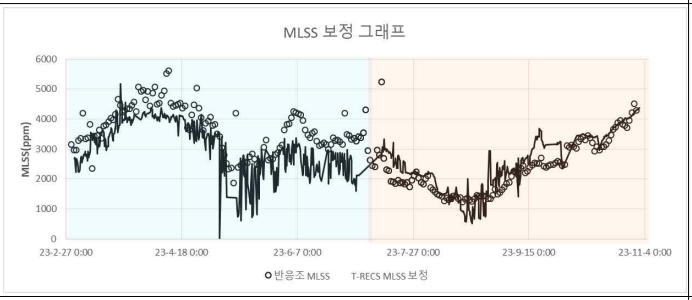
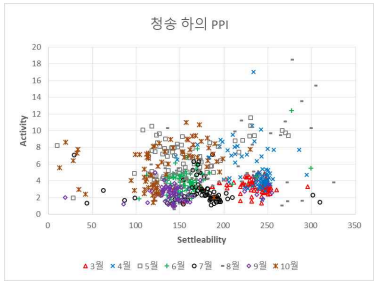
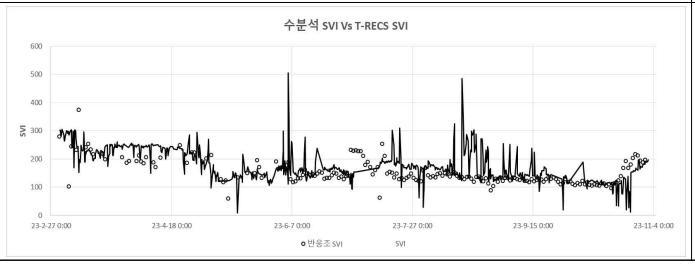
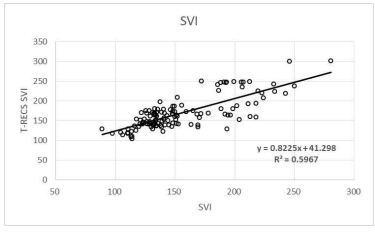
수분석 MLSS Vs T-RECS (MLSS)		
수분석 Vs T-RECS *1.2 (MLSS)		
수분석 SVI Vs T-RECS (SVI)		

그림 25. T-RECS 시스템 검/보정 전/후 결과비교

3.3.7 24시간 연속 샘플링 결과 [부록 8] 참조

: 본 장에서는 금번 시스템 개발의 추가옵션으로 '현장용 실시간 계측기의 측정결과(TOC, SS)'와 'T-RECS' 및 '현장용 방류수질 계측기(EC, SS)'를 기반으로 구동이 가능한 동적-물질모델(더미모델)을 개발하여 활용가능성을 평가하였음

○ 하의(하)에 구축된 T/B 시스템으로 유입되는 유입수내 오염물질간 발생특성 및 상관성을 분석하여(24시간 연속 샘플링)
- 더미모델 전환모듈(Conversion Engine)에 관련 수식탑재
- 시간대별 유입수의 발생특성 및 패턴분석을 위해 유입수 성상분석을 실시/평가함

○ 획득된 24시간 연속 샘플링 결과는 물질간 발생특성을 수식화 하여 더미모델의 전환모듈의 전환계수값(Conversion Factor & Engine)로 활용함

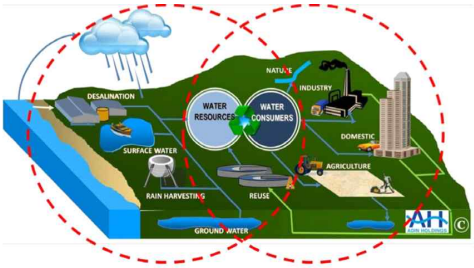
3.4 자문결과(경제성, 환경성 분석) 요약(김성표)

: 금번 연구성과는 **디지털 스마트 기술**로 인정가능, 다만 현존 경제성 평가지표는 유기물 처리기준으로 되어 있음

○ 평가항목 부재, 따라서 현존 평가항목 이외의 편익에 대한 가치검토 산출방법(공익목적에 대한 정량산정법 부재)에 대한 고민이 필요

○ 이를 정량화한 홍보 및 수익화 고려가 필요함

<표 11> 자문결과(김성표 교수) 요약

<table>
<tr>
<td>☐ 개발기술의 특성분석 제시
: 금번 기술특성과 위치(디지털 물기술 카테고리에 포함이 타당)
☐ 개발 시스템의 경제편익 분석
: 자체개발 기술의 경제편익 분석,
하수처리 기능개선 및 향상 편익분석
- 하수도 분야 경제편익(KDI, 2007)
- KDI 기준 → KISTEP 기준이 타당
- 수질개선 편익 < 공정 E 절감편익</td>
<td> 
<최종 자문성과 보고회, '23.09.25></td>
</tr>
<tr>
<td>☐ 개발 시스템의 환경편익 분석
- K-water 댐상류 사업은 초기단계부터 재구축이 필요(예; 댐용수 수질확보를 위한 통합오염원 관리 사업)
- 유역오염 관리에 따른 환경편익 분석
- 수질 및 기타분야로 환경편익 구분 필요
- 소규모 시설에 대한 새로운 방향제시
: 소규모 하수시설 + 아쿠아 포닉 연계</td>
<td> 

<다원화 공급 및 수요가 고려된 통합적 물체계 순환></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">☐ 제언 : K-water의 시스템 성과확산 및 고려사항 의견제시
- 금번 기술은 디지털 물기술 분야에 해당함
- 스마트 하수도의 방향은 미래 인력부족의 대체제 성격을 가져야만 함
- 공익적 목적 이외에도 수익형 비용절감형 모델을 목표로 하는 것이 바람직</td>
</tr>
</table>

3.5 공동연구기관별 업무분장 및 수행성과 [부록 9] 참조

3.5.1 스마트 맨홀 시스템 개발(동문 이엔티)

○ 댐상류 맨홀 모사를 위한 수질측정 챔버개발

○ 광학센서를 이용한 실시간 유입수 계측 시스템

○ 스마트 맨홀 유지/관리

○ 계측결과 T-RECS 연동

○ 안전관리, 연구성과 확대



그림 26. 스마트 맨홀 시스템 및 단계별 센서평가

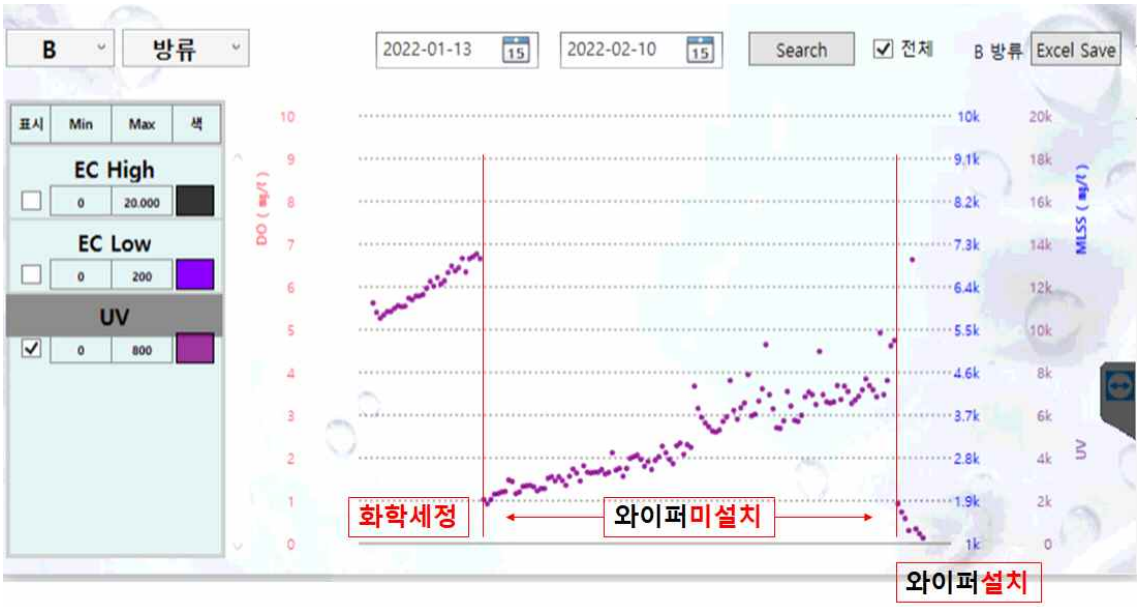


그림 27. 실시간 센서 세정특성 평가(스마트 맨홀)

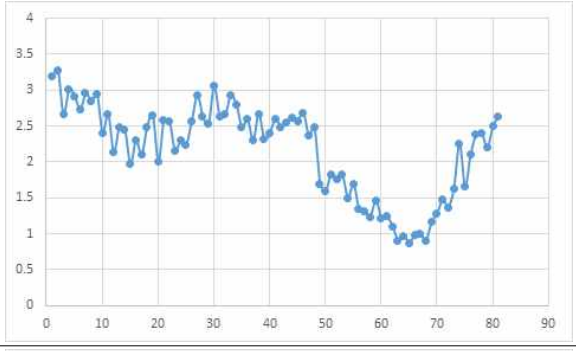
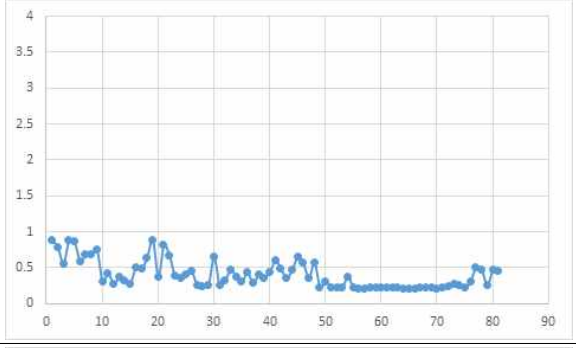
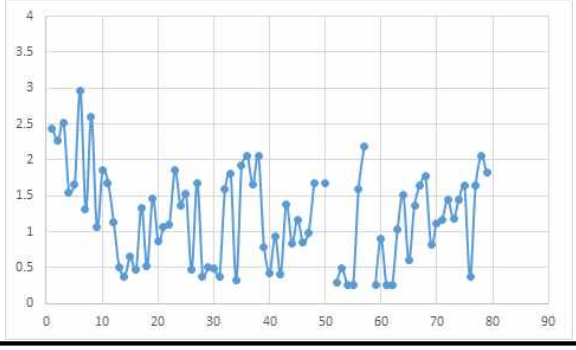
3.5.2 스마트 공정관리 시스템 개발(삼보과학) **[부록 10] 참조**

○ T-RECS 장치개량 및 PPI 알고리즘에 기초한 공정 건전성 평가기술 개발

○ T-RECS 이용한 공정상태 모니터링 기술개발

- 현장용 장치(T-RECS 개발 및 개량) 및 기타 보조설비 제작
- 모바일 모니터링 장치 개발 및 개량
- 인터넷 시스템(통합운영관리) 제작

<표 12> T-RECS 동적조건 모니터링 기술개발

기술구분	데이터(사례)	기 능
동적조건 모니터링		티렉스의 동적조건 모니터링 모듈로 유입수 부족 + 호기조 과다포기 + 외부반송 과도에 따른 외부 반송슬러지 DO↑로 혐기조 DO 프로파일 이상여부 감지
		혐기조를 지나 무산소조로 이송된 유량은 내부반송시 잔존 DO에 의해 DO가 0 수준으로 낮아지지는 않으나, 혐기조에 비해 1/6 수준으로 감소함(부분적 탈질가능 존)
호기조 DO 프로파일 모니터링		포기조에서의 DO 프로파일은 비교적 정상(상하편차는 호기 및 침전과정 교대에 따른 것으로 추정)

○ 모바일 시스템 개발

- T-RECS 운용결과를 모바일 기기를 통해 모니터링 가능
- 생물 반응조 실시간 모니터링 시행
- 사고인지 및 비정상 운전 문제해결

: 1차년도 T/B인 장항(하)에서 발생된 비정상 상황에 대해 EC 변화로 사고 인지가 가능했으며, 2차년도 비정상 운전의 감지와 문제해결에 활용함

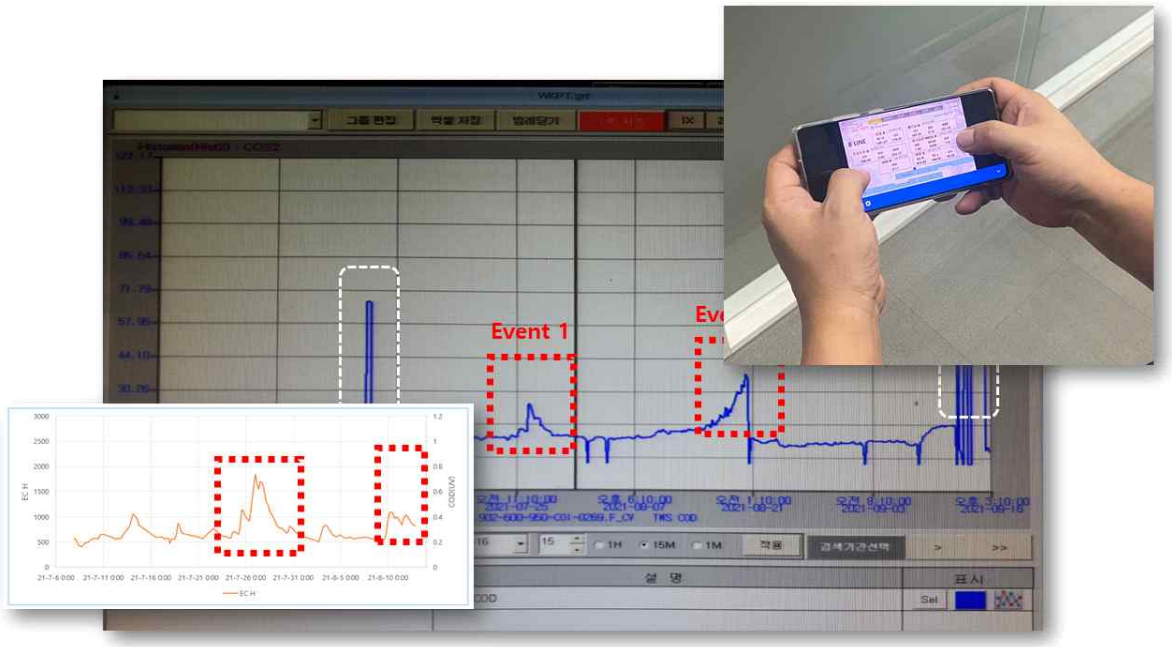


그림 28. 원격 모니터링 및 사고인지/조치

○ 통합운영관리 시스템 개발 : 플랫폼, 인터넷-통합시스템(준 CPS)

○ T-RECS 시스템 유지/관리, 안전관리, 연구성과 확대

처리장 메인 화면



그림 29. 통합운영관리 시스템(예)

○ KS^3 플랫폼 구축 및 연동(스마트 맨홀~스마트 공정진단 시스템~방류수)

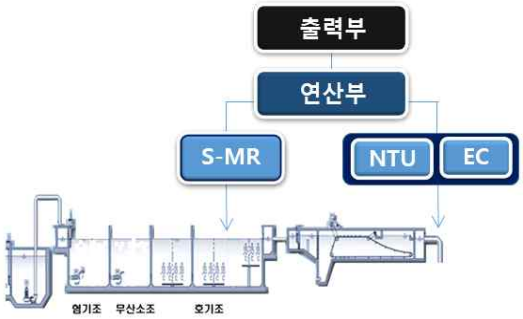
- KS^3 플랫폼은 '스마트 공정진단(T-RECS) 모듈'을 기반으로
- '스마트 하수도 모듈'과 '방류수 예측모듈'의 탑재가 가능한 시스템으로 설계

o 장치의 구성 : **계측부** + **연산부** + **출력부**

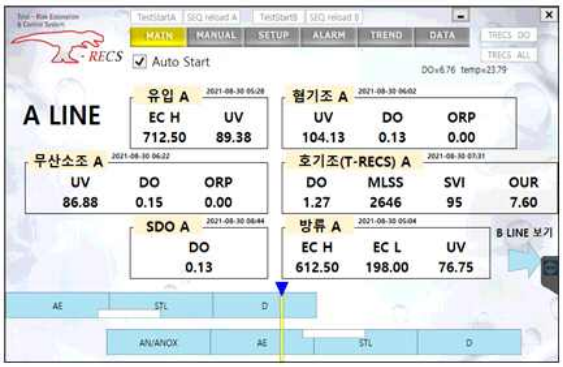
1) 계측부 : S-MR (생물반응조)
NTU + EC (방류수)

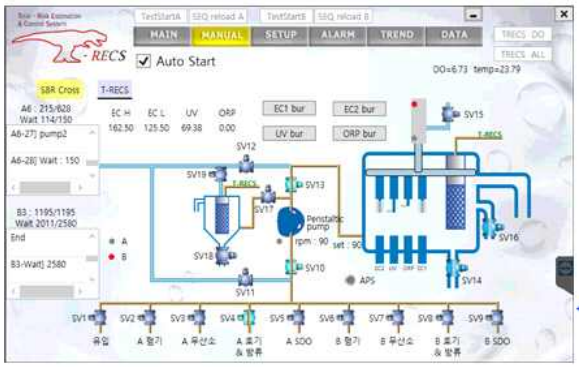
2) **연산부** : 기저호흡도 분석
현탁도(전해-유기물, 입자성) 분석
전기친화도(NH_4-N, 기타 이온) 분석

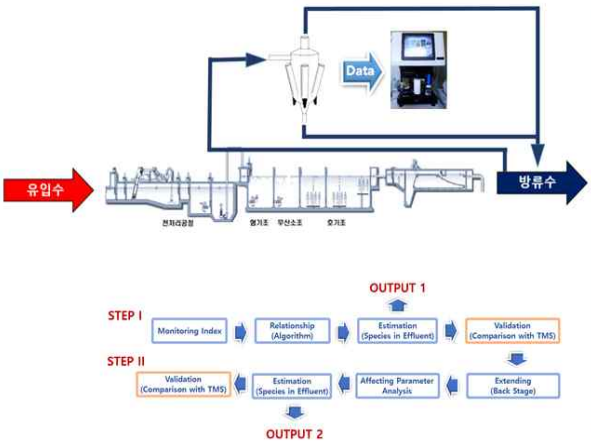
추정 알고리즘 (IV 참고 要)



3) **출력부** : DB Bank + 송출/출력(유/무선)







프로세스 구동순서

[Step 1] 생물반응조 동적조건 평가

[Step 2] 비호흡율(S-MR) 측정
: 호기조 미생물 비호흡율(기저호흡) 측정

[Step 3] EC & NTU 측정
: 방류수의 EC와 탁도측정

[Step 4] 연산
: 온도별, S-MR과 방류수질 관계성 분석
전기친화도에 따른 NH_4-N 추정

[Step 5] DB/출력

주) 프로세스 구동순서 상의 각 Step은 모듈화 개발되어, 기능을 첨가/삭제가 가능함
Step 1과 Step 2는 기본구성이며, 이 외의 Step 모듈형태로 추가기능탑재로 제작가능

그림 30. 스마트 공정관리 시스템(T-RECS) 구성 및 구동순서

제 4 장 최종성과 분석

4.1 년차별 주요 추진성과

○ 금번 연구개발의 성과는 아래와 같음

- 금변 연구개발 성과는 1차년도와 2차년도 모두 당초 연구계획서의 정량/정성적 목표에 300% 이상을 달성(정량적 성과만을 기준)

☞ 정성적 목표 고려시, 300%의 성과를 달성

<표 13> 연구목표 달성여부 비교(1차년도 정량성과 달성도: 300%)

	연구목표(연구계획서)	추진실적	달성도(%)
1차년도	[정량적 목표] ○ (핵심지표) 특허등록 2건, 현업협력 1건 ○ (선택지표) 학술발표 2건, 기술확산 1건	[정량적 목표] ○ (핵심지표) 특허등록 2건, 협업협력 5건 (협업협력 3건, 내부자문 2건) ○ (선택지표) 학술발표 4건, 기술확산 5건 ○ (기타-추가) 실용화 2건	300 %
	[정성적 목표] ○ 댐상류 대표 점오염원인 분산형 소규모 하수처리시설에 관로~방류수까지 연속 모니터링 기술(KS^3)을 개발 ○ 대안 TMS 시스템을 도입하여 분산형 하수처리장의 스마트화를 구축, 댐상류 수질을 관리	[정성적 목표] ○ 기술적용 대상지(댐상류) 하수도 특성 분석 ○ 공동연구 참여기관 모집/선정(업무분장, 협업계획) : 유입수 모니터링(DM 社), 공정 모니터링(SB 社) ○ KS^3(K-water Smart Sewerage System) 핵심기술 T/B(장항(하)) 성능평가 및 설계인자 도출 - 장항(하) T/B 연속운영(계절영향 포함) 결과평가 - KS3 시스템 설계인자 도출 ○ 현장조사 및 시스템 구축(댐상류-청송 T/B)	100 %

<표 13> 연구목표 달성여부 비교(2차년도 정량성과 달성도: 300%)(계속)

	연구목표(연구계획서)	추진실적	달성도(%)
2차년도	[정량적 목표] ○ (핵심지표) 기술거래 2건, 현업협력 1건 ○ (선택지표) 학술발표 2건, 기술확산 1건	[정량적 목표] ○ (핵심지표) 기술거래 2건, 현업협력 3건 ○ (선택지표) 학술발표 8건, 기술확산 3건 ○ (기타-추가) 실용화 1건	300 %
	[정성적 목표] ○ 댐상류 대표 점오염원인 분산형 소규모 하수처리시설에 관로~방류수까지 연속 모니터링 기술(KS^3)을 개발 ○ 대안 TMS 시스템을 도입하여 분산형 하수처리장의 스마트화를 구축, 댐상류 수질을 관리	[정성적 목표] ○ KS^3 현장구축 및 시스템 안정화/운영평가 : 시범사업 구간내 대표맨홀 데이터 획득/분석 ○ 실증화 대상지역(댐상류) KS3 현장적용 (시스템 평가/보완) : 유입수 모니터링, 하수처리공정 진단, 간이 TMS 평가 ○ 효과 및 경제/환경성 분석 : 댐상류 스마트 하수도 효과/편익분석 (경제/환경성) ○ 실증화 및 성과확대 전략수립(성과확산 연계)	100 %

4.1.1 항목별 성과분류(성과지표 및 획득성과)

○ 논문/학술발표회

: 댐상류 소규모 하수도는 비활성 연구분야로, K-water가 선도적 연구성과를 발표함 [계획대비 300% 성과]

(2차년도)

- **대한상하수도학회·한국물환경학회 학술발표 (23. 03. 22~23)**
  - ☞ 구두발표 I) 미생물 건전성 지표를 이용한 중소형 하수처리장 스마트 시스템 미축사례 연구 (김연권, 김원경, 조재원)
  - ☞ 구두발표 Ⅱ) 유입하수 분석을 위한 광학식 센서의 설치 및 유지관리 방안 (김성범, 조재원, 김연권)
  - ☞ 구두발표 Ⅲ) 미생물 건전성 판단 장치 개발 (이성기, 김원경, 유홍성, 김연권)
- **한국지반환경공학회 학술발표 (23. 09. 08)**

☞ 구두발표) PPI 기반의 소규모 하수처리장 모니터링 및 운영기술의 타당성 연구 (김연권, 황은경)

- **대한환경공학회 학술발표 (23. 11. 01~02)**

☞ 구두발표 I) 미생물 상태지표(침강성, 기저활성도)를 이용한 소규모 하수처리공정 모니터링 기술 실증화 연구 (김연권, 황은경)

☞ 구두발표 Ⅱ) 유입하수 측정용 광학식 센서의 설치와 유지관리에 관한 연구 (김성범, 조재원, 김연권)

☞ 구두발표 Ⅲ) 미생물 건전성 판단 장치 개발 및 현장 적용 현황 (이성기, 김원경, 유홍성, 김연권)

- **한국스마트워터그리드 학술발표 (23. 11. 07)**

☞ 구두발표) 댐상류 소규모 하수처리장 스마트 실증화 연구 (김연권)

(1차년도)

- **환경영향평가학회 학술발표 (22. 04. 29)**

☞ 구두발표 I) 하수처리 미생물 특성기반의 처리장 건전성 평가지표 연구 (김연권)

- **지반환경공학회 학술발표 (22. 09. 16)**

☞ 구두발표 I) 댐상류 스마트 하수도 시스템 구축 실증화 (김연권)

☞ 구두발표 Ⅱ) 운영특성 평가를 위한 WBM과 BBT 적용특성 (김연권)

- **물환경학회 학술발표 (22. 09. 23)**

☞ 구두발표) 하수처리장 건전성 지표를 적용한 실증시설 운영평가 (김연권, 양혜지)

○ 지식재산권 : 스마트 하수도 구축을 위한 현장-구축기술에 대한 기술력 확보

- **특허출원 1)** 하이드로 싸이클론과 사선-그리드 오염방지구조 챔버 (10-2021-0106522, 2021.08.12.)

☞ **특허등록 1)** 하이드로 싸이클론과 사선-그리드 오염방지구조 챔버 (10-2022-0129929, 2023.06.08.)

- **특허출원 2)** 비호흡율, 탁도, 전기친화도 간이 방류수 모니터링 (10-2021-0135547, 2021.10.13.) ☞ 특허취소 불복소송(패소)

- 핵심요소기술(특허등록 완료)의 공동연구참여기업(동문, 삼보) 기술이전 2건

○ 정책·사업지원

(2차년도)

- 현업협업(3건)

☞ 내부자문 1) 서천군 장항 공공하수처리시설 기술진단(2023-07-28)

☞ 내부자문 2) 청송군 하의 공공하수처리시설 기술진단(2023-08-22)

☞ 내부자문 3) 청송군 청송 공공하수처리시설 기술진단(2023-07-28)

- 실용화(1건)

☞ 지식재산권 판매 및 기술이전 등 기술 사업화(기술이전 2건)(K-water연구원-7359)

(1차년도)

- 현업협업(3건)

☞ 수자원환경연구소 물환경분야 현업간담회 개최(K-water연구원-374, 2022.01.18)

☞ 장항(하) T/B 현장점검 및 현업 간담회 계획(K-water연구원-2647, 2022.04.22)

☞ 댐상류 분산형-스마트 하수도 연구수행 성과제고 현업협업(K-water연구원-6347, 2022.10.07)

- 내부전문가자문(2건)

☞ 내부자문 1) 금강보관리단 하수처리시설 총인 기준초과 조사(K-water연구원-4389)

☞ 내부자문 2) 시화하수처리장 CNR(섬모상담체) 수처리 성능조사(K-water연구원-3498)

- 실용화(2건)

☞ 실용화 1) 하이드로 싸이클론과 사선-그리드 결합된 오염방지 구조의 챔버와 운용기술

☞ 실용화 2) 비호흡율과 탁도, 전기적 친화력 기반의 간이 방류수 모니터링 시스템

○ 기술확산

(2차년도)

- 상반기 물종합연찬회 연구성과 발표(2/9)
- 업무협력 워크샵(K-water연구원-964, 2/15)
- 스마트하수도 연구성과 발표회 및 시설견학(K-water연구원-7273, 10/11)

(1차년도)

- 국가 미래 스마트 하수도 정책제언 토론회(댐상류 스마트 하수도) 발표(3.29)
  ☞ 대통령 인수위 자료제공(댐상류 스마트 하수도)
- 스마트 하수도 전문가 워크샵 개최(K-water연구원-2508, 4.11)
- 상반기 물연찬회 발표(5.12)
- 워터저널-댐상류 스마트 하수도(인터넷판, 5월호)
- K-water 테크컨퍼런스 경진대회(10.24)

○ 기타

- 기술자문 완료 및 성과 보고회(K-water연구원-6979, 9/26)
- 언론홍보(매일신문 11/15, 영남일보 11/14)

○ 특별추진 성과

(2차년도)

- **태국-국제발명전 은상 수상**
- **대한상하수도학회 우수논문상 수상**
- 청송-하의(하) 스마트 하수도 T/B 구축 및 개소식(K-water연구원-1140, 2/16)
- 댐상류 스마트 하수도 **연구성과 발표회**(K-water연구원-7273, 10/11)

(1차년도)

- 국가 미래 스마트 하수도 정책제언 토론회(댐상류 스마트 하수도) **대통령 인수위 제공**
- **학술대회 우수논문상 수상(2건)** 대한지반환경공학회, 한국환경영향평가학회
- **K-water 테크컨퍼런스** 경진대회 본선진출기술 선정
- 상반기 물연찬회 발표(댐상류 소규모 하수도의 스마트화 모델제안)

4.1.2 성과분류(정량/정성)

○ 금번 연구결과의 정량적, 정성적 편익은 아래와 같이 추정됨

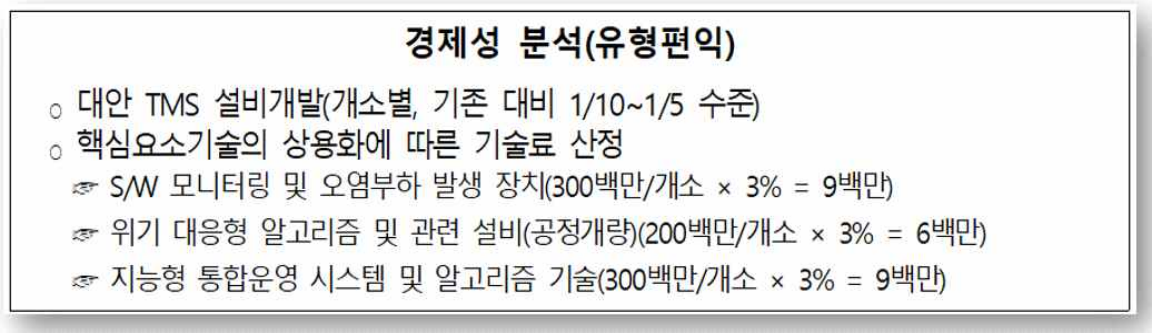
- **정량적 편익)** 지능형-하수도 통합시스템 구축비용의 절감

: 댐상류 소규모 하수처리시설은 기존 TMS를 적용불가(비용 및 운영관리 비효율)

☞ 문헌에 따르면, 22,000 m^3/d 규모의 공공하수처리시설에 스마트 운영관리시스템을 설치시 기존 모니터링 시스템에 비해 구축비는 1/2~1/3 수준으로 절감이 가능하며, 정보활용 및 인력투입의 효율화 등으로 경제적 편익이 발생하는 것으로 나타남

: 금번 연구개발 결과는 기존 TMS를 경량화 하여 구축비, 운영비(유지관리비), 통합운영에 따른 비용절감 등의 효과를 기대할 수 있게 함

☞ 아래 경제성 분석은 대안 TMS 설비의 구축비용과 K-water로 귀속되는 기술료(3% 가정) 수입 편익을 계산한 결과



* 댐 유입 점오염원 수질개선(오염부하저감, 녹조발생 저감) 효과발생(단기적 정량화는 불가)

그림 31. 금번 연구 개발을 통한 경제성 편익 추정

- **정성적 편익)** 금번 개발기술은 2021년 선행과제(K-water형 댐상류 지능형 하수도 시스템 개발)의 본연구로 '22년~'23년간 수행됨
  : '하수처리장 모니터링(대안 TMS) 기술개발'과 '발생특성 모니터링 시스템'과 '후속 처리시스템(하수처리용 소규모 에코 필터링)'의 조합기술로 개발
  : 단순 처리시설의 모니터링을 넘어, 하수의 발생으로부터 처리 및 친환경 후속처리 공정과의 연계를 통한 "K-water형 댐상류 지능형 하수도 시스템의 롤 모델을 제안" 할 수 있음
  ☞ **거버넌스 구축)** 댐상류 지역의 수질환경개선 및 지역주민 친화형 하수도 모델 실증화(K-water 이미지 제고)
  ☞ **기업상생)** 핵심요소기술의 국산화 및 기술 표준화를 통해 상용화 및 기술이전을 실시, 해당 기술시장의 활성화 유도(신규시장 개척, 사회문제 해결)
  ☞ **정부정책 능동기여)** 정부주도의 스마트 하수도 사업 중 미고려 사안인 '댐상류 지역 하수도'에 대한 스마트화의 방향성을 제시

○ 개발기술의 사회/경제적 효과제고 방안 검토
- 금번 기술은 댐상류 지역과 같은 비도심지역에서의 분산형 하수처리시설에 대한 저비용, 고효율의 모니터링 및 운영관리의 스마트화를 제시함
- 연구성과의 경제성 및 활용성을 높이기 위해 당초 보현산댐 하수도 현대화와 접목한 실증화 연구로 기획되었으나 대상지 지자체의 예산확보 문제로 인해 대안지역인 청송지역을 선정 실증화 연구를 수행함

- 개발기술의 제품화 및 시장점유를 위해 요소기술별 국산화 역량이 검증된 기업을 선정/적극적인 공동연구로 성과를 도출하여 기술의 퀄리티를 높였을 뿐만 아니라, 최종 제품화 및 확대/보급의 기반을 마련함
- 추후 개발기술을 통합형으로 구성시, 운영/관리 시스템을 개별현장에 구축하는것 보다, 다수개의 현장용 시스템(스마트 맨홀, 스마트 공정진단)을 중앙 하수처리 또는 별도의 운영기관에 통합운영 시스템으로 구축하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨

  ☞ 이때, 공유플랫폼을 활용하는 것이 더 경제적인 것으로 나타남

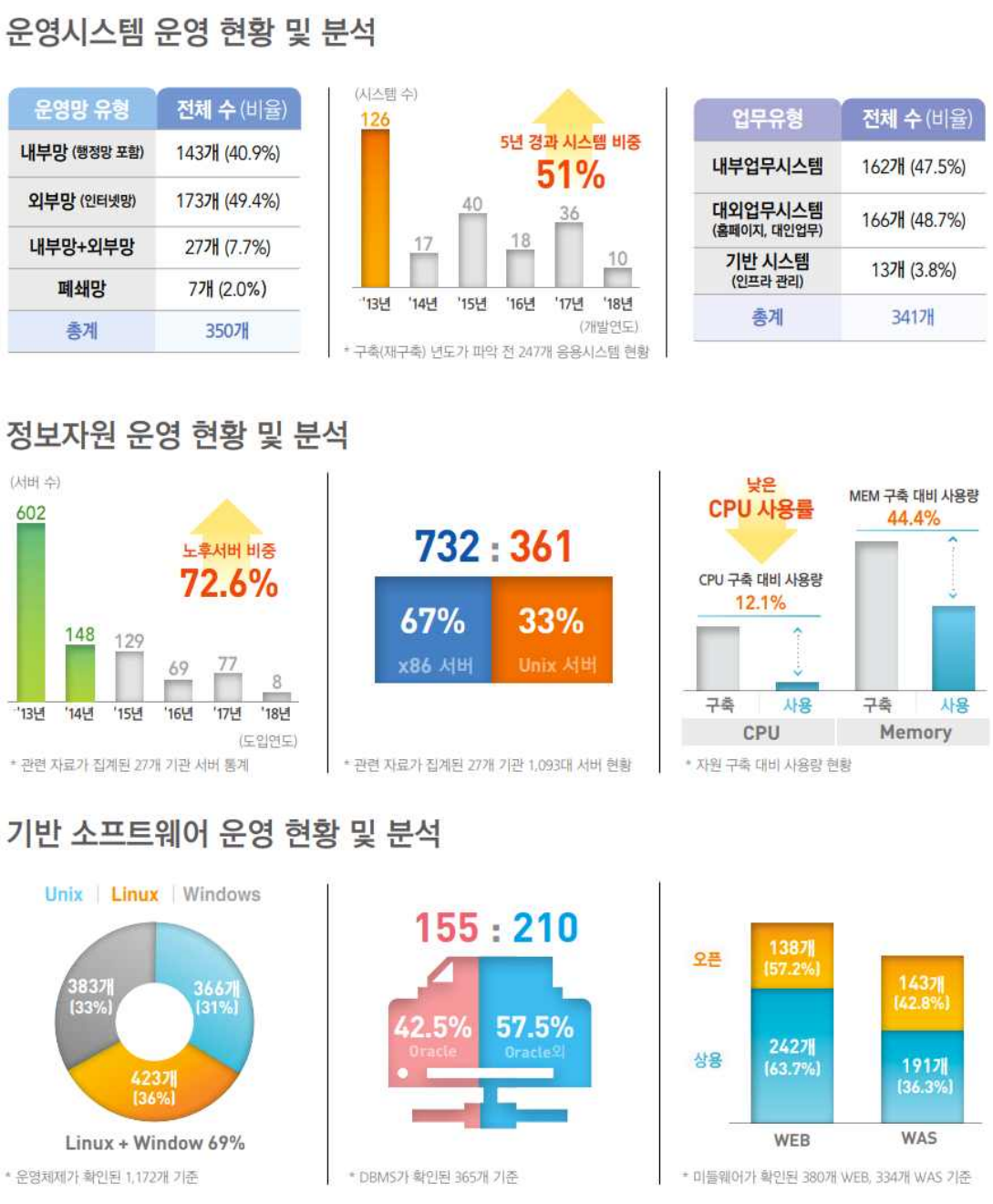


그림 32. 공유 플랫폼 활용시 발생편익 비교/검토(출처 U&U)

4.1.3 기술적 파급효과

○ **유형효과)** 독보적 댐상류 점오염원(단일 시설)에 대한 스마트 관리기술의 확보 및 Digi-tech 연계기술로의 전계 선점

- 대안 TMS 개발) 스마트 센서 기반의 경제적 모니터링 및 관리 시스템 구축기술 확보
- 독자 기술력) 스마트 시스템 구축과 지능형 운영관리 플랫폼 구축을 위한 핵심기술요소 도출 및 설계

☞ 스마트 하수도 구축비용 절감(기존 10억 → 3억 이하)

☞ 개발 시스템 및 핵심기술의 실용화(7억/개소) 잠재력 확보(편익분석 대분류, 세분류 참조)

<표 14> 편익분석 비교(대분류/세분류)

(대분류) 경제적 편익발생	(세분류) 연간예상편익
□ 스마트 하수도 구축비용 절감 (예상효과: 3억/개소) - 기존 TMS(10억) → 금번 지능형 시스템 개발/구축 및 운영비(3억)로 개소당 7억 절감 □ 개발 시스템, 장비개발/시장진출 (예상효과: 7억/개소) - 하수량 S/W 모니터링 및 공정 진단/대응 기술(3억/개소) - 위기대응 공정개량(2억/개소) - 지능형 통합운영 시스템 및 알고리즘 기술(2억/개소)	□ 댐상류 지능형 스마트 하수도 시스템 기술확보 - 예산절감–기존기술 대비 7억원 절감(개소당) □ 핵심기술 상용화 - 상용화 수익 24백만/개소 ☞ S/W 모니터링 및 오염부하 예측장치(300백만/개소 × 3% = 9백만) ☞ 위기 알고리즘 및 관련 설비(공정개량)(200백만/개소 × 3% = 6백만) ☞ 지능형 통합운영 시스템(300백만/개소 × 3% = 9백만)
□ 수질정화 및 녹조피해 저감 편익 및 : 현재 하수처리시설 편익 산정기준 경제성 항목만 有 → 다양한 편익가치로 제시	□ 댐 유입 점오염원 수질개선 - 공정의 안정성 확보 - 인력투입※ 절감/적시배분 *※ 장래인구감소 대응기술 가치* - 오염부하, 녹조발생 저감

○ **무형효과)** 댐상류 소규모 하수시설 기술 선진화 리딩, Know-how 이용한 해외사업 접목

- 마중물 기술) 댐상류 오염원 능동관리를 위한 K-water형 新-스마트 하수도 시스템 구축

☞ 댐상류 및 상수원의 과학적 수질관리(新-K-water 하수도 시스템 구축) 국민 물복지 견인

☞ 공공기관 사회적 가치구현

☞ 유기적 거버넌스 구축

※ 지능형 공정관리 및 플랫폼(금번) + 하수처리 에코 필터링 운영(장래)

☞ 다중-통합운영 및 관리기술(장래)

- 중소기업상생) 기술개발 및 적용에 민간기업 참여유도로 기업과의 동반성장 및 기업상생 기여

- 새로운 시장창출 및 일자리 생성 및 해외시장 진출의 신규 아이템 창출

ㅇ 기타효과(자문결과 인용)

☞ 디지털 기술 카테고리 확보

☞ 국내-공익형의 특성이 큼
국외-수익형 모델로 확대 필요

4.2 개발기술의 파급효과

4.2.1 기술 분류

○ 전사경영전략(물안심 1-①, 윗물~댐~하류까지 통합 물환경관리)

○ 통합기술전략(기존기술 고도화 24, 댐상류 유역 소규모 하수처리시설 지능형 통합관리 기술)

4.2.2 개발기술의 성과 활용

○ 향후 실용화 계획

- 심의의견 반영) 당해 연도 연구성과를 바탕으로 후속연구 발굴 및 연계/추진(연구과제명: 댐상류 분산형-스마트 하수도 관리 시스템(KS^3) 개발 및 실증화 연구, 2022~2023)
- 기술이전 협약체결) 지재권(특허출원 2건)의 특허등록 및 기술이전 실시(후속연구 참여기업)

○ 향후 실용화 계획 : 핵심기술 기술이전(완료), 기술료 수익화를 위한 기술협약체결(물산업혁신처-년말 예정)

○ 향후 사업연계 계획

- 성과확대 및 메가-과제기획을 위한 시설존치 LOA 체결
- 보현산댐 하수도 선진화 프로젝트 연계(영천시 진행 중)

○ 향후 정책연계 계획 : 대정부 정책자료제공, 보현산댐 시범사업(환경부-생활하수과 협의 중)



그림 35. 스마트 하수도 시스템(KS^3) 실증화 LOA

○ 금번 연구결과(댐상류 지능형 하수도 시스템 및 대안 TMS 적용)의 잠재적 대상지 조사결과

- 지역별 K-water 댐상류 유역내 하수처리장의 개수(그림 36. 참조)
  : 수요조사) 댐상류 대상지 381개소(유역별 구분)(완)



그림 36. K-water 댐상류 소규모 하수처리시설 분포도

- 금번 연구성과의 실질적 보급확대를 위해서는 시범사업과의 연계 필수
- 금번 개발기술의 적용전/후가 명확한 수질개선이 확인될 수 있는 대상지역을 시범사업 대상지역(보현산 댐상류 지역 최적지로 예상)으로 선정할 필요
  : 금번 연구는 당초 보현산댐 상류지역(공공하수도시설 전무한 지역)이었으나, 해당 지자체의 예산확보 및 지역주민과의 문제로 인해 사업이 지연
  ☞ 대안으로 청송지역에 대한 스마트 하수도 실증화를 구현하였음

○ 추후계획

- 보현산댐 상류 하수도 현대화 사업연계 시범사업화(보현산댐 지사 협의)
- 환경부) 소규모 하수도 대안 TMS 기술제시(별도 업무보고) 및 성과 확대방안 협의



그림 37. 댐상류 윗물개선과 점오염원 스마트 제어를 위한
지능형 통합운영 관리기술(총괄 개념도)

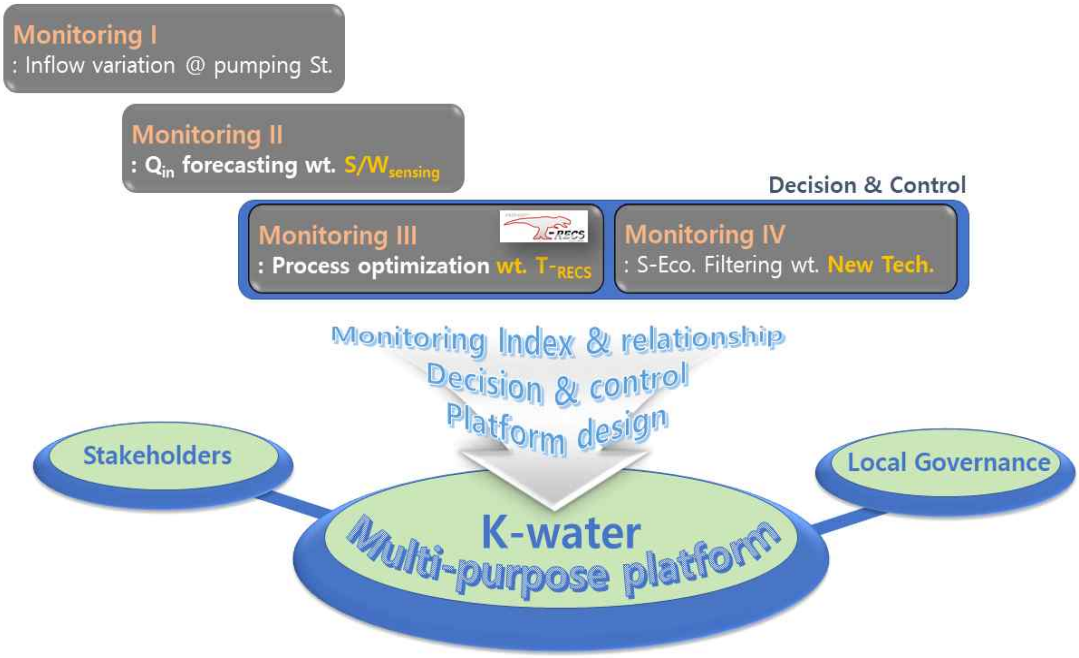


그림 38. K-water형 댐상류 스마트 하수도 시스템 시범사업화 전략
: 총괄개념 중 개발기술의 단계별 주제

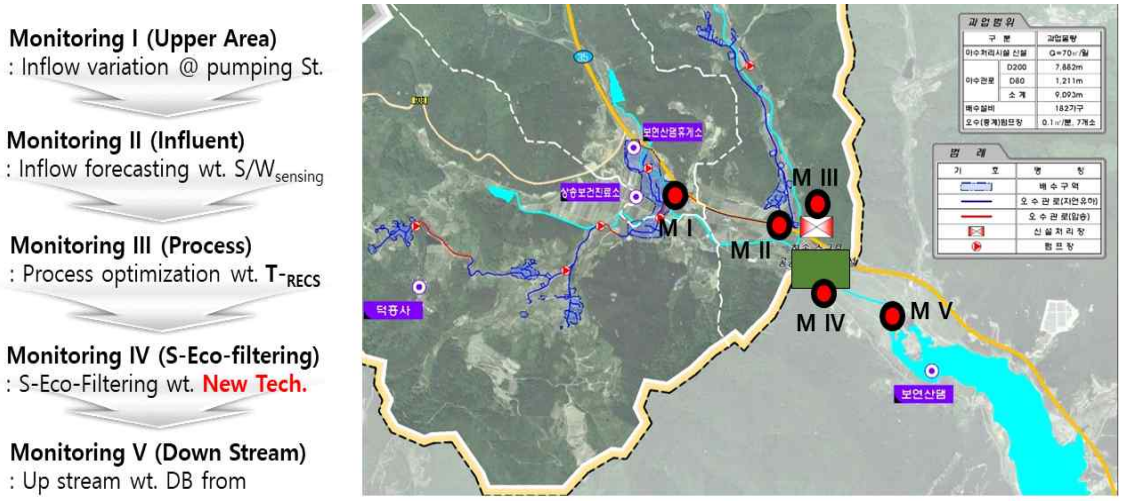


그림 39. 예상 시범사업화 유역 하수도 현대화 계획도

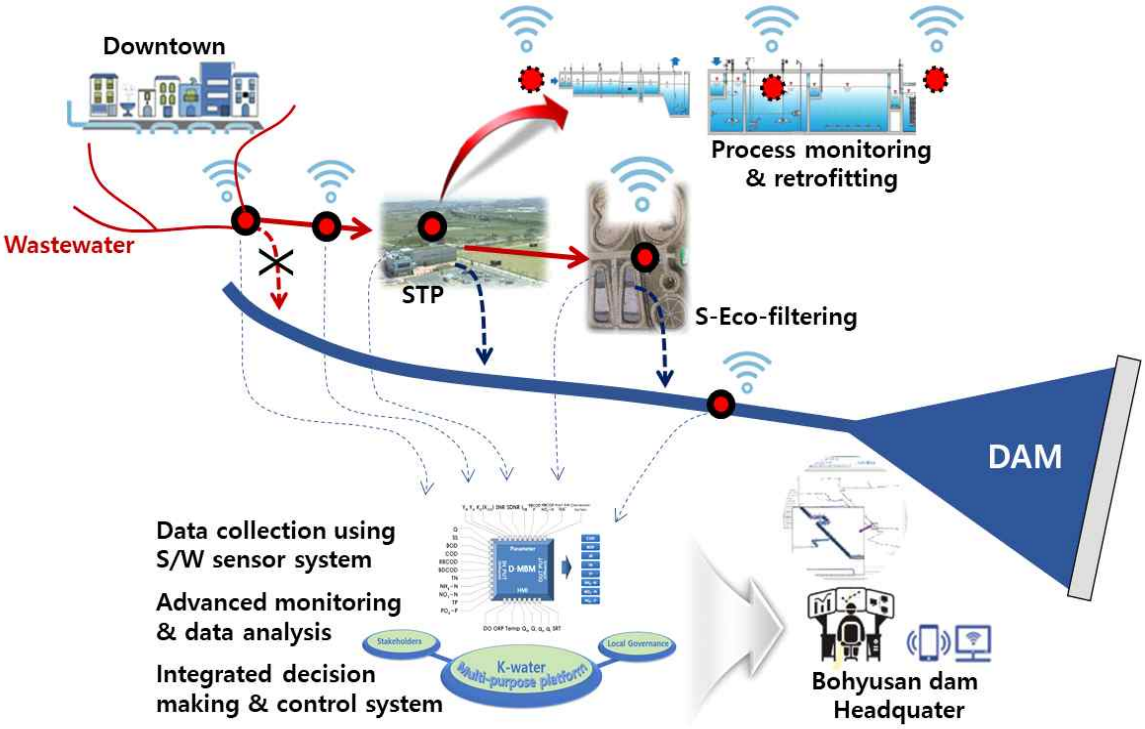


그림 40. 연구성과의 시범 사업화(예)
: 보현산댐 상류 모니터링 및 시스템 제어 계통도

참 고 문 헌

1. Kim, Y. K., Moon, Y. T., Kim, Kim, B, K., and Kim, J. Y. (2006). Diagnosis on full-scale sewage treatment plants using Dr. Wastewater S/W, *2006 KSCE conference*, pp.344-347.

2 Seo, D. C., Park, W. Y., Lim, J. S., Park, C. H., Lee, H. J., Kim, H. C., and Heo, J. S. (2008). A Study on the improvement of treatment efficiency for nitrogen and phosphorus by improved sewage treatment process in constructed wetland by natural purification method. *Korean Journal of Environmental Agriculture*, 27(1), pp.27-34.

3. Barbusinski, K. (2000). Influence of floc size on activated sludge volume index. *Environment Protection Engineering* 26.1-2. pp.45-53.

4. Kim, S. P. and Kim, Y. K (2016). Sedimentation assesment of sludge for reduction measuring time and volume of device in SVI, *KSWST Jour. Wat. Treat.*, 24(5), pp.49-58.

5. MOE. (2011). Environmental Technologies, Technology Trends Report, Future-oriented waste-water treatment system Technology Trends.

6. Kim, Y. K., Park, S. U., Kim, H. S. and Kim, J. Y. (2014). Evaluation on the effect of microbial kinetic changes in activated sludge process, *J. of Water Treatment, KSWST*, 22(4), pp.91-100.

7. Ministry of Environment. (2011). Environmental Technologies, Technology Trends Report, Future-oriented waste-water treatment system Technology Trends.

8. Jenkins D., Richard M. G. and Daigger G. T. (2004). Manual on the causes and control of activated sludge bulking and foaming. 3rd Ed., IWA Publishing, London, UK.

9. Vanrolleghem P. A. and Lee D. S. (2003). On-line monitoring equipment for wastewater treatment processes: state of the art. Wat. Sci. Tech. 47(2), pp.1-34.

10. Configuring Online Monitoring Event Detection Systems (2014) US EPA

11. Veljkovic V.B, Kwon Y.J. and Engler C.R. (1992) Measurement of viable cell number in mixed culture based on microbial respiration rate, *Kor. J. Appl. Microial Biothechnol.* 20(6) pp.687-692.

12. Bae, I. S. (2013) The Policy Proposals through the Analysis of Small Scale Sewage Treatment Plant Operation, Master's Thesis, Kyungpook National University Daegu, Korea.

13. Bong, H. G. (2016) Statistical Year Book of Bonghwa 54th.

14. Sezgin, M., Jenkins, D. and Parker, D. S. (1978). A unified theory of filamentous microorganism in activate sludge. *Journal Water Pollution Control Federation*, 50,

pp.362-381

15. Ekama, G. A., Dold, P. L. and Marais, G.. R., Procedures for determining influent COD fractions and the maximum specific growth rate of heterotrophs in activated sludge systems, Wat. Sci. and Tech. 18, 91~114(1986).

16. Kappeler, J. and Gujer, W., Estimation of kinetic parameters of heterotrophic conditions and characterization of wastewater for activated sludge modeling, Wat. Sci. Tech., 25(6), 125~139(1992).

17. Wandi, G., Rechberger, H. M., Matsche, N., Svardal, K. and Winkler, S. : Two stage activated sludge plant influence of different operational modes on sludge bulking and nitrification. Water Science and Technology, 46(1-2), 479-486, 2002.

18. Peng, Y., Gao, C., Wang, S., Ozaki, M. and Takigawa, A. : Non-filamentous sludge bulking caused by a deficiency of nitrogen in industrial wastewater treatment. Water Science

19. Park, S, J., Kim, C. K., Yoon, T. I. (2002). The study of rapid coagulation adding weighted coagulant additives and settled sludges, *Journal of KSEE*, 24(8), pp.1325-1338.

20. Lee, J. S., Park, S. J., Kim, J. O. (2017). Optimizing coagulation conditions of magnetic based ballast using response surface methodology, *J. Korean Soc. Environ. Eng.*, 39(12), pp. 689-697

21. Zhang, M., Xiao, F., Wang, D., Xu, X., Zhou, Q. (2017). Comparison of novel magnetic polyaluminum chlorides involved coagulation with traditional magnetic seeding coagulation: Coagulation characteristics, treating effects, magnetic sedimentation efficiency and floc properties, *Sep. Purif. Technol.,* 182, pp.118-127.

22. Lee, S. H., Kim, C. K., Park, J. G., Choi, D. K., Ahn, J. H. (2017). Comparison of steel slag and activated carbon for phosphate removal from aqueous solution by adsorption, *Journal of KSEE*, 39(5), pp.303-309.

23. Kim, Y. K., Yun, S. Y., Kim, S. P. (2017). Evaluation on the improvement of microbial settleability using thermal-treated sludge cake as a sedimentation accelerating additives(SAA), *KSWST Jour. Wat. Treat.*,

24. Lee, T. R., Chung, C. K., Joe, Y. C. (2009). A study on the development of activated carbons from sewage sludge, *KSCT*, 15(1), pp. 31-37.

25. SUDOKWON Landfill Site Management Corp. (2013). A study on the energy utilization of carbon materials, *Annual report*.

26. Hwang, US (2002), Effect of the sludge MLSS and viscosity to the oxygen transfer coefficient, Sangmyung University

27. Wells, GF, Park, HD, Yeung, CH, Eggleston, B, Francis, CA, Criddle, CS (2009), Ammonia-oxdizing communities in a highly aerated full-scale activated sludge bioreactor: betaproteo-bacterial dynamics and low relative abundance of Crenarchaea,

Environ. Microbiol., 11, pp.2310-2328.

28. Cho, J.W., Song, K.G., Ahn, K.H. (2005), The activated sludge and microbial substances influences on membrane fouling in submerged membrane bioreactor: unstirred batch cell test, *Desalination,* 183, pp.425-429.

29. Chang, S.Y., Shin P.S., Jeong Y.K., Choi Y.J. (2020), Development of air supply control technology in sidestream MLE process by measuring conductivity, *J. Korean Soc. Environ. Eng.*, 42(3), pp 97-109.

30. Tchobanoglous, G.T., Stensel, H.D.,, Burton, F.L., Tsuchihashi, R. (2015), Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, 5th ed., *McGraw Hill*, New York, pp. 1701-1710, 815-882.

31. Bowden, G., Tsuchihashi, R., Stensel, H.D. (2015), Technologies for sidestream nitrogen removal, *Water Environment Research Foundation*.

32. Wang, X.S., Xu, T., Li, B., Dai, X., Peng, Y. (2015), Treating low carbon/nitrogen (C/N) wastewater in simultaneous nitrification-endogenous denitrification and phosphorous removal (SNDPR) systems by strengthening anaerobic intracellular carbon storage, *Water Res.,* 77, pp 191-200.

33. Park, H.D., Noguera, D.R. (2004), Evaluating the effect of dissolved oxygen on ammonia-oxidizing bacterial communities in activated sludge, *Water Res.,* 38(14-15), pp 3275-3286.

34. Peng, Y., Wang, X., Li., B. (2006), Anoxic biological phosphorus uptake and the effect of excessive aeration on biological phosphorus removal in the A2O process, *Desalination,* 189(1-3), pp 155-164.

35. Yae, J.B., Ryu, J.H., Tuyen, N.V., Kim, H.G., Hong, S.W., Ahn, D.H. (2019), An aerobic granular sludge process for treating low carbon/nitrogen ratio sewage, *Environ. Eng. Res.,* 24(2), pp 238-245.

36. Mo, W.J., Kim, H.Y., Choi. H.N. (2019), The operating characterisics of advanced sewage treatment process using aerobic granualar sludge in pilot plant, *J. Korean Soc. Environ. Eng.*, 41(2), pp 61-68.

37. Sun, Y.P., Xin, L.W., Wu., G.X., Guan, Y.T., (2019), Nitrogen removal, nitrous oxide emission and microbial community in sequencing batch and continuous-flow intermittent aeration processes, *Environ. Eng. Res.*, 24(1), pp 107-116.

38. Fitzgerald, C.M., Camejo, P., Oshlag, J.Z., Noguera, D.R. (2015), Ammonia-oxidizing microbial communities in reactors with efficient nitrification at low-dissolved oxygen, *Water Res.*, 70, pp 38-51.

39. He, Q., Chen, L., Zhang, S., Wang, L., Liang, J., Xia, W., Wang, H., Zhou, J. (2018), Denitrification and phosphorus removal in aerobic granular sequencing batch reactors with high aeration intensity: Impact of aeration time, *Bioresour. Technol.*, 263, pp 214-222.

40. He, Q., Zhang, W., Zhang, S., Wang, H., (2017), Endogenous denitrification and phosphorus removal with low superficial gas velocity, *Chem. Eng. J.*, 326, pp 1223-1231.

41. Fikar, M., Chachuat, B., Latifi, M. A. Ã. (2005), Optimal operation of alternating activated sludge processes, *Control Engineering Practice*, 13(7), pp 853-861.

42. Åmand, L., Carlsson, B. (2012), Optimal aeration control in a nitrifying activated sludge process, *Water Res.*, 46(7), pp 2101-2110.

43. Rieger, L., Jones, R.M., Dold, P.L., Bott, C.B. (2014), Ammonia-based feedforward and feedback aeration control in activated sludge processes, *Water Environ. Res.*, 86(1), pp 63-73.

44. Machado, V.C., Gabriel,, D., Lafuente, J., Baeza, J.A. (2009), Cost and effluent quality controllers design based on the relative gain array for a nutrient removal WWTP, *Water Res.*, 43(20), pp 5129-5141.

45. Åmand, L., Olsson, G., Carlsson, B., Aeration control - A review, *Water Sci. Technol.*, 67(11), pp 2374-2398.

46. Stare, A., Vrečko, D., Hvala, N., Strmčnik, S. (2007), Control of nutrient removing activated sludge system, 10th Int. *IFAC Symp. Comput. Appl. Biotechnol.*, pp. 61-66.

47. 한국환경공단, "소규모 하수처리시설 운영현황 및 개선대책", 2020.06.

48. Toifl, M., Diaper, C. and O'Halloranm R., Review of process and performance monitoring techniques applicable to large and small scale wastewater recycling systems, Water for a healthy country flagship report, 2010.02.

49. Valverde-Pérez, B., Johnson, B., Wärff, C., Lumley, D., Torfs, E., Nopens, I., Townley, L. (2021), Operational digital twins in the urban water sector: case studies, *IWA*.

50. Wade, M.J., Katebi, R. and Sanchez, A. (2005), On Real-time Control and Process Monitoring of Wastewater Treatment Plants: Realtime Process Monitoring. pp 1-22.

51. Arismendy, L., Cardenas, C., Gomez, D., Maturana, A., Mejia, R., Quintero M., Christian G. (2020), Intelligent system for the predictive analysis of an industrial wastewater treatment process, *Sustainability*, 12, pp1-19.

52. Pang, J., Yang, S., He, L., Chen, Y.D, Ren, N (2019), Intelligent control/operational strategies in WWTPs through an integrated Q-Learning algorithm with ASM2d-guided reward, *Water*, 11, pp 1-18.

53. Saravana Kumar, S. and Latha, K. (2021), A supervisory fuzzy logic control scheme to improve effluent quality of a wastewater treatment plant, *Water Science & Technology*, 00(2), pp 1-10.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김연권	○ 연구과제 총괄 ○ 핵심요소기술 개발/평가 ○ 지식재산권 출원 ○ 연속운전 성능평가	상하수도연구소 042-870-7554
서인석	○ 문제해결 솔루션 범용화	K-water연구원 042-870-7530
석관수	○ 알고리즘 및 데이터 시스템 현장평가	인재개발원 042-870-7182
김수영	○ 수요조사/시너지 효과분석	K-water연구원 042-870-7351
김홍석	○ 통합 플랫폼 시스템 구상 및 현장운전	상하수도연구소 042-870-7553
이호현	○ 현장조사 및 데이터 분석/평가	AI연구센터 042-870-7682
정지영	○ 현장운영결과 분석 및 프랫폼 설계	AI연구센터 042-870-7334
어정희	○ 본사 및 현장 업무진행 총괄	정읍권지사 063-530-0202
진성민	지자체 협조 및 현장지원	보현산댐지사 054-339-2262

부 록

부록 1. 년차별 주요성과 실적정리

1차년도 (요약)

주요실적 1	◈ 학술대회 우수 논문상 수상 및 K-water 테크컨퍼런스 대상수상

□ **학술대회 우수 논문상 수상(2건)**을 통한 K-water 스마트 하수도 기술력 인증
- ○ 한국환경영향평가학회(춘계) 논문 발표상(4/28)
- ○ 대한지반환경공학회, 한국방재안전학회 공동학회(추계) 우수 논문상(9/16)

□ K-water 테크컨퍼런스 우수과제 선정
- ○ **실용화 우수과제 선정**(8개 과제), 최종 선발대회 참가(10/24, 예정)

주요실적 2	◈ R&D 성과지표 달성을 위한 T/B 운영/성능평가 및 실적확보

□ 장항(하) **T/B를 이용한 실증화(현장 연구) 결과** 획득
- ○ 장항(하) T/B 연속운전 및 실험결과 도출, 운영관리 업무협의
  - * 보령권지사 현업간담회 및 T/B 현장(안전) 점검시행(Kwater연구원-2647, 4/18)
- ○ **CEO 현장방문** 대응 및 T/B 브리핑(5/16)
  - * CEO 장항(하) 현장방문시 T/B 브리핑 및 관련기술 현장 견학시행

□ 핵심요소기술의 정량 및 정성성과 도출
- ○ **R&D 정량성과**(특허등록 1건, 학술발표 4건 외 기타 성과발표 3건)

주요실적 3	◈ 실증화 연구 추진을 위한 대내외 협업 및 연구성과 확대

□ 내부활동) 실증화 연구를 위한 공사내 유관부처 **현업협업 간담회** 시행
- ○ 유관부서 본부장, 지사장 대면보고 및 협의 시행
  - * 물환경계획처(1/14), 낙동강유역본부 및 보현산지사(1/19), 환경본부(2/23), 보령권지사(4/22)

□ 외부활동) **거버넌스 구축** 및 관련 지자체(영천시, 보현산 물관리협의회) 협력 시행

특별추진실적	◈ 대통령 인수위 댐상류 스마트 하수도 정책제언(3월) / 성과확산

□ **대정부 정책지원) 대통령 인수위에 K-water의 스마트 하수도 노력(R&D 및 정책 개발) 전달**
- ○ **김성원 의원실-정책제안 발표회**) 국가 미래 스마트 하수도 정책제언(3/29)

□ **성과확산)** 스마트 하수도 기술개발 및 K-water 유역관리 노력 홍보
- ○ 워크샵) 스마트 하수도 전문가 워크샵 시행(4/15)
- ○ 기고/발표) 워터저널(인터넷판, 5월호), 연찬회 발표-스마트 모델제안(5/12)

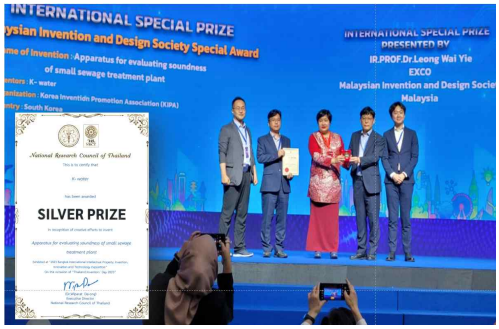
2차년도 〔요약〕

주요실적 1	◈'23 태국-국제발명전(IPITEX 2023) **은상** 및 대한상하수도학회 **우수논문상** 수상

□ '23 태국-방콕 국제발명전『스마트 기술부문』 "은상(Silver Prize)" 수상

○ **태국-방콕 국제발명전*** "은상 수상(스마트 부문)"으로 K-water의 스마트 하수도 기술력 인증

* 각 국별 심사/선발된 발명기술을 전시/발표/인터뷰를 통해 우수기술을 선발/포상(한국은 '22년도 개최)



□ 대한상하수도학회 춘계학술대회 **우수논문상 수상**

○ '23 대한상하수도학회(춘계) 우수논문상 선정 및 수상(10/26)

□ **'23 First Penguin** 및 **우수과제 선정으로 기술 소개집 수록**(연구활동보고서-연구관리처 6월)

주요실적 2	◈ R&D **성과지표 초과달성** 및 **핵심기술**을 활용한 **경영현안 적시지원** 수행

□ R&D 성과지표(정량 및 정성) 300% 초과달성

□ 개발된 핵심기술을 활용한 경영현안-물환경처(공사운영 하수처리시설 전수조사) 적시지원

○ K-water 하수처리시설 전수조사 내부전문가 자문(3개소; 서천,하의,청송) 개발기술 적용/평가

주요실적 3	◈ 국내-최초댐상류 스마트 하수도 **기술 실증화**(T/B 구축) 및 **기술 상용화** 달성

□ K-water 독자기술(미생물 인덱스)로 구현한 국내-최초댐상류 스마트 하수도 실증화(청송-하의(해))

○ 국내-최초댐상류 스마트 하수도 개발 및 "연구성과발표회"관련 환경부 및 유역환경청 보고

□ 기술 실용화(2건) 및 K-water 장기활용을 위한 실증시설 존치/활용 LOA 체결 및 계획 수립

○ 구축된 T/B 유지, 운영관리 및 활용(3년)에 관한 협정서(LOA) 체결(10/17)

특별추진실적	◈ 국내최초K-water형 댐상류 스마트 하수도 **연구성과 확산** 및 **대외홍보**

□ 언론홍보(영남일보, 매일신문 예정) 및 연구성과 대외확산(10/18 기준 + 연말기준)

○ 연구성과 학술발표) 상반기-물연찬회(1건), 학술발표(4+4건), T/B 개소식, 연구성과 발표회 및 언론홍보

○ 대외특강/국제교육) 대학/대학원 특강(2건), 국제교육(우즈벡, 요르단, 파키스탄, 아프리카 등) (6건)

부록 2. 1차년도 중요연구성과(요약)

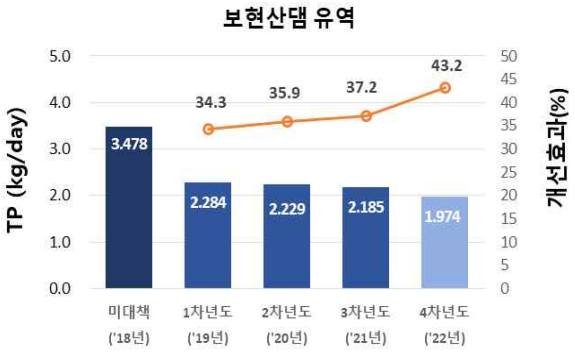
○ 기술적용 대상지 하수특성/영향분석(석관수)

: 보현산(원안) 보현산댐 일대는 현대화된 하수이송 및 정화시설이 구축되어 있지 못하여, 금번 연구기술이 해당지역의 하수도 현대화 사업과 연계시 소규모 유역특성을 갖는 보현산댐 일대의 효과가 매우 클 것으로 예상됨(1차년도)

→ 청송(K-water연구원-6347)(변경) 당초 보현산댐 일대에 시행될 하수도 현대화 사업이 해당 지자체의 예산확보 지연으로 인해 T/B 구축 및 실증화 지역을 댐상류 지역인 청송으로 변경함(2차년도)

- 당초 계획된 댐상류 지역(보현산댐)의 하수도 현대화 사업 대상지역은 하송리, 상송리, 죽전리 일대에서 발생하는 오수처리 방식을 기존 개인 오수처리시설(정화조 형식)에서 관로사업과 공공하수처리시설의 건설/운영에 대한 계획이었음

- 미처리된 보현산 댐상류 오수발생특성을 하수도 현대화사업을 통한 공공하수처리시설의 도입 결과를 모사한 결과, 보현산댐 저수지로 유입되는 전체 TP 부하량이 4년간 약 43% 개선될 것으로 분석함(하수도시설 도입과 축산계 전량처리, 심층시비, 인공습지 및 저류지 활용 등의 기타 오염저감활동 가정시)



발췌) 보현산댐 유역물환경관리 종합대책 시행에 따른 유역 모델링 기술지원(2020, KIWE)



그림 1. 기술적용 대상지 지역특성 분석(보현산댐 상류지역)

○ 댐상류 지역 문제해결을 위한 솔루션 범용화(서인석)

- 본 챕터의 내용은 선진국 스마트 하수도 사례분석에 관한 내용으로 스마트 하수도 선진국(독일, EU, Veolia 등)에 대한 조사결과를 취합하였으며, 자문으로 시행된 내용 중 중요사항을 포함하였음
- 국내 분산형 하수도 시스템과 선진국의 차이점 분석 결과
  : 유럽의 분산형 하수도는 도심기반의 기초시설로서 국내 분산형 하수처리장(농촌형)과는 다소 차이가 있었음. 이러한 차이는 재정지원과 시스템 구성의 차이로 이어지며, 결국 환경선진국의 분산형 스마트 하수도는 규모와 지정학적 위치에 근거한 분산형으로 현재 국내에서 추진하는 스마트 하수도와 유사한 형태의 시스템 기능을 추구함.
  : 국내 분산형 하수도는 500 m^3/d 미만의 소규모 시설로 대부분이 농촌 또는 댐상류 지역 등에 위치하고, 법적으로 구축해야 하는 최소한의 시스템으로 구성되어 있어 환경선진국의 운영관리 시스템과는 근본적인 차이가 있음. 특히 국내 분산형 하수도의 가장 큰 특징은 관리인력 투입의 제한과 설비의 유지관리를 위한 비용부족으로 시설 노후화가 가속화 되고 있다는 특징을 갖음

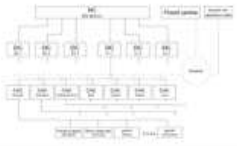
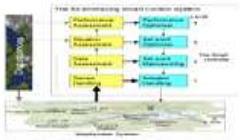
독일 엠셔강/리페강	- 유역통합관리센터(MC) 시설별 성과분석, 민원/요금관리 - 구역감시센터(DC)는 시설 운영상의 문제발생시 MC에서 집중통제 - 통합적 관리를 위한 시스템 및 코드 표준화 체계, 운영, 유지관리 매뉴얼 시스템 완비	
EU SMAC Project	- STAR Control System은 각종 계측 자료를 종합, 유역내 하수도 시스템에서 홍수 방어, 질소, 인 제어 - 유입/유출수 SS 측정, 수질 모니터링 및 시스템 제어 - 미생물 활성도와 SVI가 핵심 인자임	
Veolia 통합-운영관리 스마트 솔루션	Portal: A customer portal for remote monitoring and reporting Assist: access to the network of process experts for real-time support Plant: a solution for real-time optimisation of the performance of water treatment process	
국내 분산형 하수도 시스템과의 차이점	유럽 분산형 하수도 관리 시스템 • 국지강우레이더, 스마트계측장비 등 컴퓨터식 하수도 운영에 필수적인 계측정보를 활용 • 안근 분산 처리시설의 처리용량과 능력을 바탕으로 중계펌프장 운영, 유량분배 등의 전략적 통제 • 유입 수량과 수질을 모니터링하면서 처리시설의 능력을 극대화 할 수 있는 전략적 운영 관리 vs. 국내 댐 상류 분산형 하수도 관리 시스템 • 하수도 체계와 공정 특성을 반영하지 못하고, 중대규모 처리시설의 단순 원격관리에 집중 • 소규모 시설의 경우 적절한 계측 장비를 통한 원격관리에서 소외, 인력에 의한 순회점검 또는 방치 • 조과 유량을 처리 또는 연계 할 보조 시설물의 구성과 운영 전략을 마련하지 못함	

그림 2. 환경 선진국의 분산형 하수도 시스템의 특성(국내 분산형 하수도 시스템과의 차이점)

- 금번 연구의 핵심은 댐상류 지역의 대표 점오염원인 분산형 소규모 하수처리시설의 범용적 문제점을 분석하고, 이를 해결하고 대응 할 수 있는 공통적 해결책(Universal solution)을 제시하고자 함

ㅇ 소규모 하수처리시설(500 m^3/d 이하)이 중대형에 비해 문제(사고)발생빈도가 높음
☞ **현황)** 전국 500 m^3/d 이상 661개소, 500 m^3/d 미만 3,375개소 (2017년 기준)
⇨ K-water는 전국 댐상류 소규모 공공하수처리시설의 7% 수준을 운영 중
☞ **문제점)**
⇨ **직면 문제점)** 시설노후(55%, 10년 이상), 하수관 불량, 공법난립, 운영비 과다(18백만원/개소/년), 낮은 사업효과, 관리방법 제한(700 m^3/d 이하-TMS 미설치, 50 m^3/d 이하 기술진단 미실시 등)
⇨ **잠재적 문제점)** 농어촌 지역의 인구감소, 유입하수량 감소, 휴양(관광)인구 증가에 따른 계절별 유입하수량 변동심화 등
☞ **해결책)** 개별사업(기존) → 유역별 통합오염원관리계획 수립/추진(전환)
⇨ 유역단위 통합관리 계획수립(정부/지자체)
⇨ 실행방안 추진과 K-water 하수도 R&D 연계: **댐상류 하수도 선진화 R&D**
- 인근시설 통폐합 및 연계처리 - 노후시설 및 관로 개선
- 원격제어 및 정기순회 점검 시스템 구축
☞ **위험요소)** 수익화가 어려운 사업구조(영세한 지자체, 수질기준강화 예정)

그림 3. 국내 소규모 하수처리시설의 현황 및 문제점 분석

- 금번 연구에서는 사전 기획연구에서와 같이 댐상류 지역의 분산형 하수처리시설에 대한 스마트 시스템을 개발함에 있어 지역특성을 고려한 7개의 Technical Criteria 준용함
: 단순, 실행가능, 쉬운 설치, 경제성, 낮은 문제 발생율, 운영을 위한 소요의 최소화, 지속가능성 확보 등



그림 4. 댐상류 스마트 하수도 시스템 구축을 위한 7대 기술 표준

ㅇ 공동연구기관 모집(김연권)

- 기간 : '22.04.15 ~ '23.12.15(20개월)
- 금액(백만원) : 320(주관기관 160, 참여1 80, 참여2 80)
- 내용 : K-water(주관기관), 동문 이엔티(참여기업 1), 삼보과학(참여기업 2)
- 업무 : K-water - 공정진단 원천기술 개발 및 실증화 평가
동문 이엔티 - 스마트 맨홀 설피/평가, 삼보과학 - 스마트 공정기술 설치/평가

○ 장항(하) 운영 및 결과분석(김홍석, 이호현, 김연권)

- 금번 연구(1차년도)는 댐상류 분산형 스마트 하수도 시스템 구축의 핵심이 되는 기술분야에 대한 현장평가 및 기술의 보완사항 도출을 위주로 평가 되었음

  : 핵심기술 1) 스마트 맨홀구축 기술평가

  스마트 맨홀은 댐상류 지역 마을에서 발생하는 하수에 대해 유량 및 특정 성분의 오염물질 발생농도를 실시간으로 측정하여 메인 관리시스템으로 연동하여 DB화하고, 해당 하수처리시설의 안정적 운전에 활용하고자 하는 목적을 가짐(담당: 동문 이엔티)

  : 핵심기술 2) 스마트 공정진단 및 운영/관리기술 평가

  스마트 공정진단 및 운영/관리기술은 공사가 자체개발하고 기술이전하여 실용화한 T-RECS와 해석 알고리즘의 현장평가로서 실제 하수처리장 적용결과와 하수처리장 수질과의 직접적 관계해석에 그 목적이 있음(담당: 삼보과학)

- 금번 연구에서는 핵심기술 1(스마트 맨홀)과 핵심기술 2(스마트 공정진단) 기술을 보현산 지역에 사전설치, 현지 평가를 실시하려 했으나, 보현산댐 상류는 하수도 시설이 미 구축되어 있어 금번 기술들을 평가할 수 있는 여건이 확보되지 않음. 이에 보현산 하수도 현대화 사업으로 도입이 예정되어 있는 하수처리공법과 유사한 규모와 공정을 채택하고 있는 공사내 사업장을 탐색, 장항(하)에 T/B를 구축하여 금번 핵심기술을 평가함

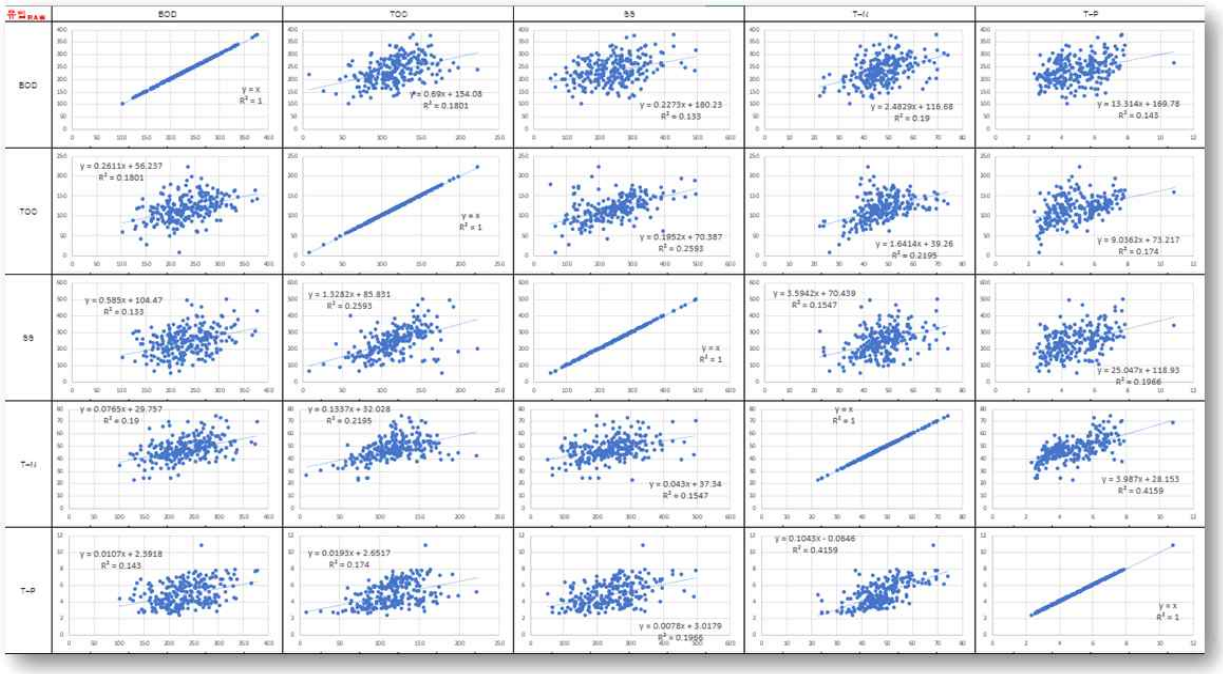


그림 5. 장항(하) 유입 및 방류수의 발생수질 특성 및 관계성 분석결과

- 약 1년간의 운전을 통해 장항(하) 유입수, 방류수 수질분석 및 운전조건 분석을 시행하여 아래와 같이 유입수와 방류수에 대한 오염물질별 발생특성을 DB화 함

  : 장항(하)의 물질별 발생 상관관계 분석 및 항목별 누적발생확률분포를 분석한 결과 일반 하수처리장과 유사한 물질구성 및 발생특성을 가지고 있었으며, 공정 운영상의 특이사항이 적어 금번 핵심기술들에 대한 평가에 유리한 대상지로 평가됨

- 금번 연구에서는 장항(하) 핵심기술 2를 실제 설치하여 이화학적으로 분석된 수질자료와 T-RECS를 통해 획득된 데이터 및 PPI 알고리즘 분석결과를 비교/평가 하였음

  : 금번 평가에서는 장항(하)의 공정운영 시퀀스와 T-RECS의 모니터링 시퀀스를 일치 시키고, 회분식 공정운영 특성을 반영한 T-RECS 가동 시퀀스로 공정 모니터링(동적조건 형성의 적정성 여부, 시퀀스 정상여부)과 미생물 특성(비내생호흡율 기반의 활성도 평가, 미생물 침강특성 평가)을 평가 하였음

  : 또한 방류수내 대표 이온성 물질과 입자성 물질을 각각 EC와 NTU로 측정하고 이를 대상목표물질로 추정하여 방류수에 대한 대안 TMS 데이터 생성 및 활용 가능성을 평가하였음

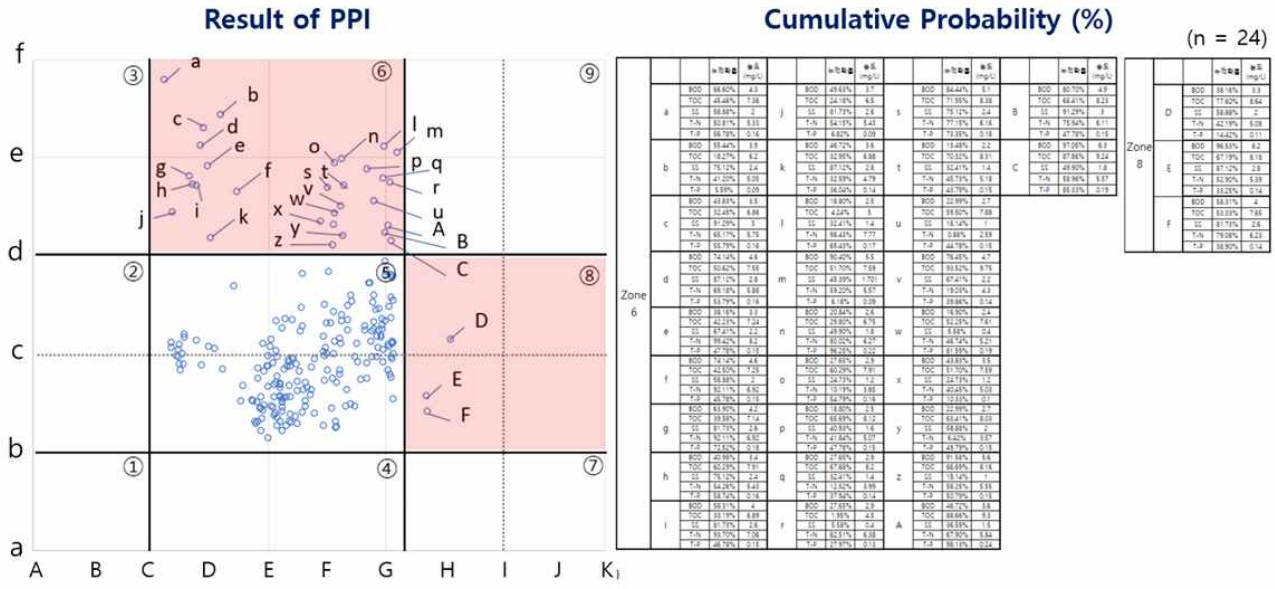


그림 6. PPI 평가 결과와 이상치에 대한 누적발생확률 분포 비교

  : 장항(하)은 유입수의 변동(유량 및 농도)이 다소 존재하는 것으로 나타났으나, 방류수질은 매우 안정적으로 잘 유지시키는 시설로 판단되었음. 이는 평가기간 중 방류수질을 초과하는 항목과 빈도가 발생하지 않았음(즉, 이 기간 중 획득된 모든 PPI 결과는 방류수질을 준수하는 조건에서의 결과로 활용이 가능함)

  : PPI 평가결과, 방류수질이 수질기준 내 안정적으로 방류될 수 있는 구간인 ⑤분면 결과 이외에 활성도가 높은 ⑥분면과 일부 ⑧분면에 PPI 데이터가 발생됨을 확인 할 수 있었음.

☞ 통상적으로 ⑥분면은 침강성은 양호하나 기준보다 높은 활성도가 관측되는 구간으로서 이러한 결과는 해당 공정의 호기성 반응단계에서 잔존하는 유기물질이 존재한다는 결과로서 유입수내 유기물질의 농도가 높거나 분해가 어려운 성상이 유입되는 경우 또는 호기조건에서의 공기량 또는 미생물량이 당초 설계에 비해 부족했을 경우 발생하게 됨. 이러한 물질은 일부 침전조에서 제거 되거나 장항(하)와 같이 총인처리 시설을 확보하고 있는 경우 후처리시설에 제거가 가능하나 이들 설비의 이상이 있는 경우 방류수질 초과의 직접적 원인이 될 수 있어 주의가 요하는 구간임

☞ ⑧분면은 호흡율은 양호하나 침강성이 다소 악화된 구간으로 후속공정이 마련되지 못한 소규모 하수처리시설의 경우 미생물의 침강성 불량으로 인한 방류수질의 악화가 나타날 수 있는 위험성을 가지고 있는 구간이라 할 수 있음. 그럼에도 불구하고 금번 평가에서 확인된 ⑧분면에서의 결과는 발생빈도가 낮았고, 그 농도(수준)도 낮은 편이라 후속공정(총인제거 설비)과 방류수 블랜딩(해당 하수처리시설은 A지와 B지의 방류수가 하나의 최종수조에 교대로 유입/방류되는 구조를 가지고 있음)의 효과로 TMS 수질기준 준수에 문제가 없었던 것으로 사료됨

구간	지 표	해 석	비 고
[1]	침강성 VG, 활성도 NG	MLSS에 비해 활성 미생물량↓ ⇒ 적정 미생물량으로 조정 要 ⇒ 빈부하 소규모 하수처리장의 경우, 빈번 (빈부하 장기간 & 미생물 유실 후 관찰)	유입 F/M↓ or MLSS 매우↑ VSS/MLSS↓, SRT 매우↑ 침강성은 인위적 조치 또는 공장폐수 유입수 성분 일부가 침강가속화 효과
[2]	침강성 VG, 활성도 G	건전성 비교적 양호 ⇒ 처리수 양호 가능성 ↑↑	PPI가 [1] 과 [5] 구간 이동시 발현됨 A~B vs b~d 정상상태 下 발현 불가 인위 조치(약품사용 등) 수반시 발현
[3]	침강성 VG, 활성도 AbN	MLSS 비해 유입부하 큼(잔존 유기물 有) or 설계 vs 실제 운전조건 상이 ⇒ 유입수 과다 or 반응조 축소설계 ⇒ 호기조 공기공급량 부족	유입 F/M↑ or MLSS 부족 VSS/MLSS↓, SRT 매우↑ 침강성은 인위적 조치 또는 공장폐수 유입수 성분 일부가 침강가속화 효과
[4]	침강성 G, 활성도 NG	MLSS 부족 or 활성 미생물량↓ ⇒ 적정 미생물량으로 조정 要 ⇒ 미생물 유실 소규모/매우 긴 SRT시 빈번	PPI가 [1] 과 [5] 구간 이동시 발현됨
[5]	침강성 G, 활성도 VG	건전성 양호 ⇒ 처리수 양호 가능성 매우 높음(>90%)	설계 = 실제 운영 일치 (공법종류, 유입수 특성 무관 건전성↑)
[6]	침강성 G, 활성도 AbN	건전성 비교적 양호 MLSS 비해 유입부하 큼(잔존 유기물 有) or 설계 vs 실제 운전조건 상이	미생물 대수성장기 초기에 주로 발현 PPI가 [5] 와 [9] 구간 이동시 발현됨
[7]	침강성 NG, 활성도 NG	활성 미생물량↓ ⇒ 중격부하 소규모 하수처리장의 경우, 빈번 (중격부하 초기 & 미생물 유실발생 중 관찰)	침강성 높으나 방류수 영향 無 다수
[8]	침강성 NG, 활성도 G	건전성 비교적 양호	침강성 높으나 방류수 영향 無 다수
[9]	침강성 NG, 활성도 AbN	유입부하, MLSS 농도 불일치 충격부하로 미생물 기능 저하시	조치(유입부하↓ or MLSS ↑) 호기조 공기공급량 증대

그림 7. PPI 분면별 해석

- PPI(Performance Prediction Index)는 스마트 공정진단 기술의 핵심으로 비내생호흡율 기반의 활성도와 미생물 침강특성 평가(SV_{10}) 기반의 공정평가 알고리즘임

: 구역별 발생특성 비교분석 결과, 장항(하)은 정상범위의 PPI가 나타남을 확인 할 수 있었고 일부 특이구간은 연속 유입식-회분식 공정특성을 갖는 해당시설의 특성으로 ⑥분면 결과와 일부 침전불량 기간 발생에 따른 ⑧분면 특성이 관측됨

: 현장 운영팀과 조율결과, 실제 운영상의 문제발생(Time Series) 구간에서 PPI의 변화가 있었던 것으로 확인됨, 이후 PPI를 활용한 공정제어 일부 시도하기도 함(질산화율 감소 기간이 확인됨에 따라 PPI에 근거한 공기공급량 제어를 실시함)

- 금번 연구에서는 대안 TMS 설정을 위한 인자평가를 시행 하였음. 통상적으로 상관관계에 의한 특정인자간의 관계성 해석에는 다양한 통계적 기법이 쓰이는데, 경우에 따라 전체 데이터간의 상관성이 발형되는 것이 아니라 특정 구간(Zone)에서 상관성 또는 특이성이 발현되는 경우가 있음. 이에 본 연구에서는 유입수가 미생물 활성도와 침강특성에 미치는 영향을 다양한 뉴메리컬 기법을 통해 상대비교 하였음

: Numerical Analysis 1) 유입수 → PPI(미생물 활성도)

유입수 특성은 해당 하수처리장 미생물의 생장을 제한하는 절대적 인자로 평가 받음. 그럼에도 불구하고 다양한 유입수의 특성으로 인한 영향(유량 조정조, 반응조 구성 및 체류시간, 공기공급량과 미생물 농도 등의 구성공정과 운전조건의 변형을 이용하여 적절하게 대응함으로서) 최소화 할 수 있음. 금번 연구에서 수행한 유입수가 미생물 활성도에 미치는 영향은 다양한 뉴메리컬 도구들이 높지 않은 상관성을 보였음. 이는 앞서 언급한 구성공정과 운전조건의 변형의 영향 이외에도 유입수가 미생물 활성도에 영향을 미치기까지 미생물의 적응과 성장이라는 물리적 시간소요가 동반됨으로 인해 직접적인 상관도 해석이 어려운 것으로 사료 되었음



그림 8. 다양한 뉴메리컬 기법을 활용한 상관성 분석
: 유입수 특성이 활성도에 미치는 영향

: Numerical Analysis 2) 유입수 → PPI(미생물 침강성)

유입수 특성에 의한 미생물 침강성의 상관성을 동일한 방법으로 검증한 결과, 이 또한 유입수의 영향과 변화가 해당 지표에 동일시간에 발현되는 인자가 아님을 보여줌.

- Numerical Analysis 결과분석을 통해 유입수의 특성이나 운전조건의 변화가 금번 연구의 핵심기술인 PPI 지표에 실시간적 영향을 미치지 못하는 것으로 나타남. 앞서 언급했듯이, PPI 지표는 해당 공정의 유입수와 특정 운전조건에 적응한 미생물 개체군의 생물학적 결과의 종합체이므로 외부조건의 변화가 PPI 지표로 반영되기까지는 특정 시간이 필요한 것으로 나타남. 김(2003)의 연구결과에 따르면 운전조건의 변화가 미생물 종의 적응에 미치는 생체군의 변화에는 약 4주간의 시간이 필요한 것을 보고한 바 있음.



그림 9. 다양한 뉴메리컬 기법을 활용한 상관성 분석
: 유입수 특성이 침강성에 미치는 영향

- 방류수내 존재하는 특정 물질들과 우리가 확인하고자 하는 대표 물질간의 발생특성에 기인한 대안 TMS의 적용 가능성과 모델설정을 위한 수질인자별 발생특성 분석을 시행 하였음.
- 먼저 대안 TMS 모델구성의 기본 컨셉은 아래와 같음

  : 입자성 물질의 실시간 추정) NTU vs. SS → Eq 1 (SS′ estimated)

  : 추정된 입자성 물질과 방류수내 TOC 추정) SS′ vs. TOC → Eq 2 (TOC′ estimated)

  : 실제 추정된 결과의 검증) TOC vs. TOC′ validation
- 대안 TMS를 통한 장항(하) 방류수질의 대안 TMS 평가결과는 아래 그림과 같음

  : 방류수내 입자성 물질의 실시간 분석을 통한 방류수내 TOC 추정 컨셉의 근본은 생물반응조내 미생물의 상태가 PPI 진단결과 정상영역에 존재할 경우, 용존성 유기물질은 당초 설계값과 유사한 제거효율(95% 이상)을 확보하게 됨. 결국 침전조를 거쳐 방류되는 방류수내 TOC를 구성하는 유기물은 대부분 입자성 물질에 기반하여 발생함

: 실시간 NUT 측정에 따른 방류수내 TOC 추정결과는 아래 그림과 같음(현장활용이 가능할 수준의 결과는 도출되나, 실제 활용까지는 확인/검증이 필요한 사안들이 새롭게 나타남. 예) 후처리 공정의 영향 등). 다만, 금번 연구를 통해 실시간 데이터 확보가 가능한 Real-time sensor와 PPI의 조합기술이 대안 TMS 수준의 활용이 가능하다는 가능성은 확인하게 됨

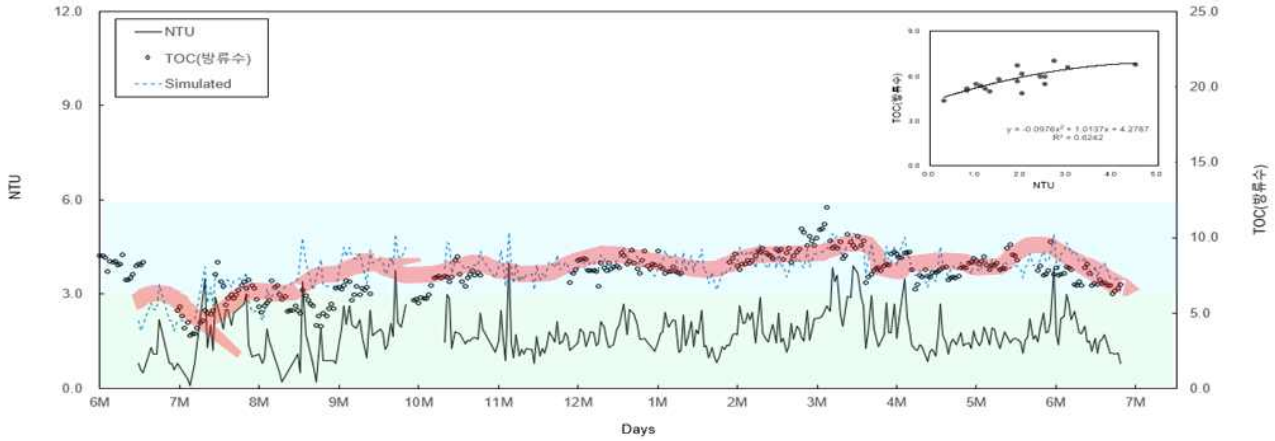


그림 10. NTU 기반의 대안 TMS 예측결과(장항(하) 방류수)

- 공동연구기관(참여기관 1, 동문 이엔티)은 아래와 같은 연구수행 및 결과를 도출함

: 현장용 스마트 센서 선정 및 설계(양재천 인근 우수토실에 스마트 하수도 시스템 구축)

: 현장용 유입수 계측시스템 제작(독립챔버 설계) 및 평가(TOC, COD, SS)

: 스마트 맨홀기술 평가실시) 유입수 특성분석 T/B 구축(양재천 우수토실)하고 스마트 센서 정확도 검증/보정실험을 실시



그림 11. 스마트 맨홀 구성을 위한 요소기술 평가(양재천, 우수토실)

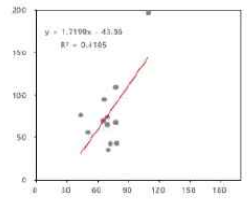
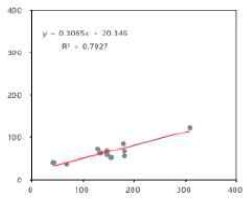
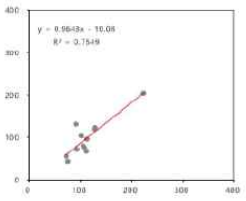
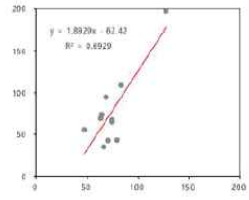
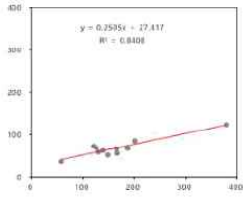
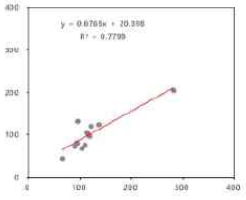
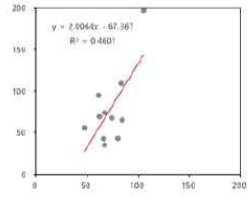
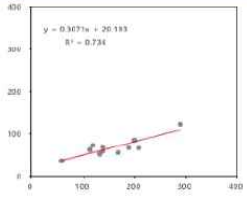
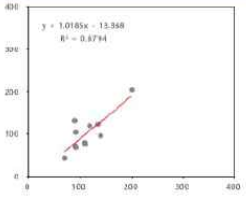
구분 / 시간차	측정 및 분석항목 TOC	COD	SS
0	 64.07%	 89.03%	 86.88%
5 min	 83.24%	 91.7%	 88.31%
10 min	 67.83%	 85.67%	 82.43%

그림 12. 스마트 맨홀 구성을 위한 실시간 센서 정확도 평가결과

- 공동연구기관(참여기관 2, 삼보 과학)은 아래와 같은 연구수행 및 결과를 도출함
  : 현장용 T-RECS 제작 및 개량모듈(모의-맨홀) 현장설치
  : 시스템 가동확인 및 정기점검 ☞ T-RECS 운영을 위한 구성품의 기대수명 평가
  : 데이터 생산(Time series 비교분석)
  : 모바일 시스템 구성 및 S/W 개발



그림 13. 장항(하)에 설치된 스마트 공정관리 시스템(T-RECS)과 모의-맨홀

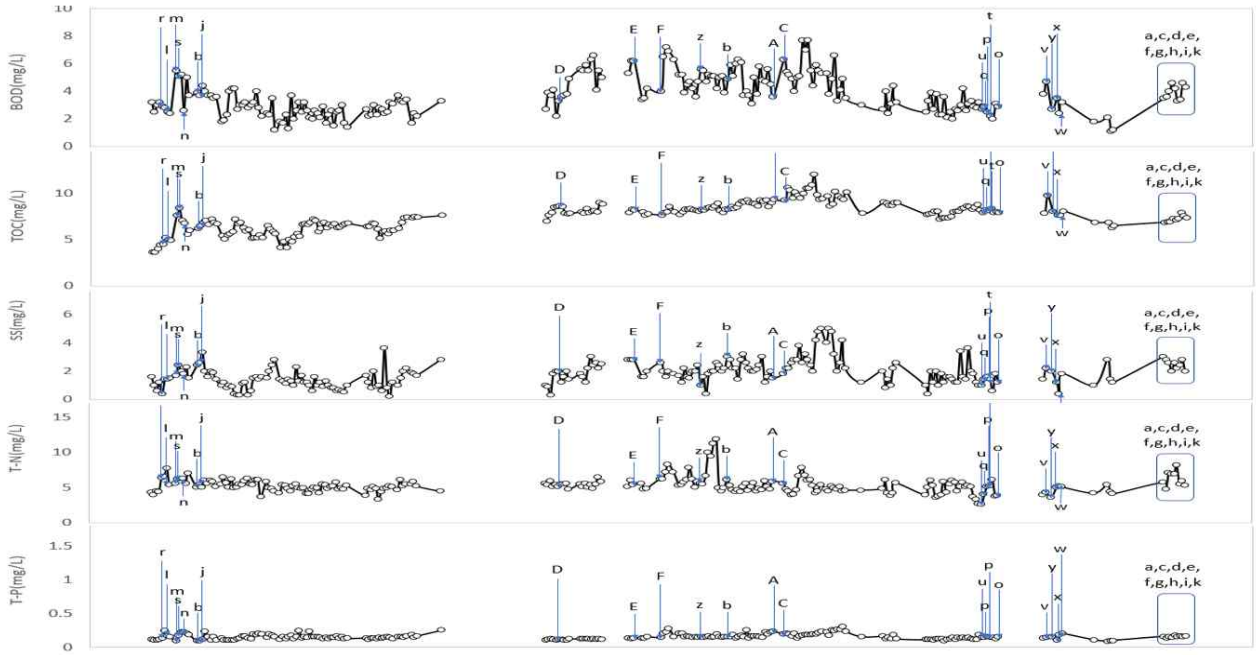


그림 14. T-RECS 판정결과 비교를 위한 현장획득 방류수질 비교분석(이벤트 분석)

○ KS^3 기본구상 및 설계(김연권, 정지영)

- 금번 연구에서 추구하는 "댐상류 분산형-스마트 하수도 관리 시스템(KS^3)"은 댐상류지역의 마을에서 발생하는 하수를 하수처리장에 도달하기 전에 유량과 농도정보를 실시간으로 파악하고, 이들의 변화에 능동적으로 대응함으로서 소규모 하수처리시설의 방류수질을 상시 안정적으로 유지할 수 있도록 하는데 있음. 이에 금번 KS^{3}의 기본적 기술구상은 2개 현장형 모듈화 기술과 2개 운영관리 기술(CPS, Cyber Phisical System)로 구성하고자 하였음
- 2개의 현장형 모듈화 기술구성
  - ☞ M I) 유입수 실시간 모니터링을 위한 현장용 광학계측 시스템과 스마트 맨홀 구축기술(동문 이엔티)
    : 추후 물질수지모델(MBM)의 신규개발시 이에 연계하여 스마트 공정관리 시스템에서 통합활용이 가능토록 구성하고, 대안 TMS와 연계한 방류수 예측 시스템으로의 발전이 바람직
  - ☞ M II) 해당 공정의 건전성을 판단하고, 동적조건의 정상구현을 판정하기 위한 스마트 공정관리 시스템(T-RECS) 구축기술(삼보과학)
    : 유입수 유입정보를 스마트 맨홀과 연계하여 분석, PPI 기반의 공정안정성을 능동적을 판단, 대응운전을 시행 → 상시 안정적 방류수질을 확보
- 2개의 운영관리 기술(CPS 기반)
  - ☞ M I) 스마트폰 연동 시스템 개발을 통한 공간적 공정접근의 제한해결
  - ☞ M II) CPS 기반 통합운영관리 시스템 구축(공용 플랫폼 vs. 개별 시스템 장/단 비교 중)

○ 현장조사 및 현장적용 계획(안) 수립(김연권, 김수영)

- T/B 현장변경※) 보현산댐(당초) → 청송(변경)

※ 영천시 하수도 예산 미확보에 따라 T/B 이전(K-water연구원-6347)

- 청송 4개 하수처리장 현장조사 및 공정진단(T/B 하의(하) 결정)

☞ 청송지역 4개 하수처리장에 대한 사전조사 및 현장적용성 평가결과, 하의(하)가 가장 적지로 평가되어, '22년 12월부터 사전 T/B 구축작업을 시행함

구분	진보 하수처리시설	청송하수처리시설	안덕 하수처리장	하의 하수처리장
지도				
주소	진보면 후평리 54	청송읍 덕리 65	안덕면 명당리 10-4	주왕산면 하의리 780-96
처리공법	$2A_2O$	$2A_2O$	CNR	H-SBR
처리용량	5,000 m^3	1,600 m^3	550 m^3	620 m^3
방류 하천	반변천	용전천	길안천	주방천
맨홀 유·무	맨홀 X	맨홀 O	맨홀 O	맨홀 O
	펌프장/저류조	맨홀 내 만관 상태	맨홀 내 스크린 설치	시설 입구 중앙에 위치
설치 가능 지점	[시설 내 저류조]	[시설 외 맨홀]	[시설 내 맨홀]	[시설 내 유입관거]
				
비고	내·외부 맨홀 X	외부 설치 인허가 필요	유량 변동이 큼 (자체 스크린설비)	시설 내 맨홀 O

그림 15. 청송지역 T/B 구축을 위한 사전조사 결과비교

부록 3. T/B 이전(보현산 → 청송) (K-water연구원-6347)

발췌) 본부-종합대책 사업추진현황 보고(부사장, '22.09.14)

Ⅲ 물환경관리 종합대책 추진 현황

Ⅰ 배경 및 현황

□ (녹조발생) **유역 특성**(임야 89%, 급경사), **낮은 하수처리율**(6.6%) 및 **농업비점오염원** 등 '15년 담수후 **녹조 반복, 이슈 확대****

* "녹조라테, 악취 진동, 애물단지" 등('15~'18년, 매일신문·대구MBC, JTBC 등)

□ (대책시행) **K-water 선도** 유역 오염원 관리대책 추진 및 다양한 이해관계자 참여를 통한 **유역단위 통합관리 대책 수립**, 세부과제 추진

○ 지역참여형 **협의회*** **발족** 및 **물환경관리 종합대책**** **수립**('18.11~)

* 지역주민, 전문가, 환경청 및 K-water 등16인 (환경청장·전문가 공동위원장)

** (종합대책[당초]) 오염원저감 등 4개 분야 19개 과제('18~'21, 98억(국고 등 21.5/자체 76.5))

Ⅱ 실적 및 성과

추진 실적

□ 화북 하송 공공하수도 정비사업 **재원협의 완료**('22.4), **설치인가 中**

□ 심층시비, 상류 저수지 연계 등 **지역특화 과제 발굴·시행**

□ 거버넌스를 통한 **지역사회 소통·협력 연대강화**(물환경관리 협의회 등)

그간 성과

□ (수질) T-P Ⅲ급(보통)→ Ⅰb~Ⅱ등급(좋음)으로 **개선, 안정화** 추세

○ (전망) 대책 지속 및 공공하수도 도입 이후 **T-P Ⅰ등급 달성 가능**

구 분		대책전	대책 추진			
		'16~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년(~8월)
T-P (mg/L)		0.033(Ⅲ)	0.020(Ⅱ)	0.028(Ⅱ)	0.024(Ⅱ)	0.019(Ⅰb)
유해 남조류	최대세포(cells/mL)	88,567 ('18년)	81,846	31,200	120,739	47,266
	경계수준(일수)	76일 ('18년)	75일	76일	43일	9일

Ⅲ 과제 현황

□ (개요) 5개 분야 17개 과제('19~'21년 98억, '22~'24년 177억(예정))

분과	추진과제(17개)	추진현황	주관	비고
유역 오염원 (7개)	1 공공하수도 도입 중점	○ 하송통합(70t/d) 설계完('20.4.~'21.3.) ○ 재원협의('22.4, 환경부) ○ 설치인가('22.6~, 영천시·경북도)	본부	~'24
	2 개인오수처리시설/축분관리 지원	○ 처리용역 착수(13백만원, '22.5) ○ 상·하반기 오수 처리('22.5~)	지사	지속
	3 인공습지 운영	○ 신규습지 조성공사 完('21.12) ○ 연계운영·모니터링('22.6~)	지사	'21~
	4 친환경농법 확대 중점	○ 심층시비 시행(67천평(30%), ~'22.3) ○ 환경부 연구과제 추진('22.8~)	지사/본부	'19~
	5 오염원 감시/쓰레기 관리	○ 부유물 적치장 개선('22.6~) ○ 홍수기 전·후 점검/조치	지사	지속
	6 상류저수지 연계 중점	○ 입석지·법화지 시설개량(준설) 공사 준공('22.5) ○ 저수지 연계운영·모니터링	지사/본부	'19~
	7 거점형 오염저감 시범사업	○ BMPs 보급 등(40h, '22.8~) ○ 저감시설(eco-filtering) 설치사업 부지 확보(1,844m², '22.6)	본사	'20~
댐내 대책 (3개)	8 녹조저감설비 운영	○ 물순환장치(20대) 가동('22.6~10)	지사	지속
	9 녹조집적방지 설비 시범 도입	○ 설비 신규설치('22.8)·가동	본부	'22~
	10 수문 운영	○ 탁수배제 등 탄력 운영	지사	지속
조사 연구 (2개)	11 상시 모니터링 시스템 운영관리	○ 통합관측소 유지관리용역 시행('22.5~)	본부	'22~
	12 대책 효과검증	○ 댐·유역 모니터링 개선('22.4~) ○ 내부전문가자문 시행('22.6~) * 저수지·인공습지 등 주요대책지점 강우 모니터링 및 효과검증	지사/본부	'19~
생태 복원 (2개)	13 생태조사연구용역	○ 댐 상류 생태조사 시행(~'22.5)	본부	~'22
	14 생태복원사업 발굴	○ 생태보전부담금 반환사업 공모 참여('22.8) 및 기관협의	본부	'22~
소통 협력 (3개)	15 물환경협의회 본부 중점	○ 9차 협의회('22.4) * 종합대책 주요과제 추진결과보고 등	본부	'18~
	16 상생발전협의회 지사 중점	○ 협의회, 소위원회 개최 * 주민, 지자체 등 현안공유·논의	지사	'19~
	17 주민 거버넌스 본사	○ 주민교육, 환경개선사업 등	본사	'20~

Ⅳ 중점과제 추진현황

1. 공공하수도 도입

< 보현산댐 상류 하송 공공하수도 사업 >

· (위 치) 영천시 화북 하송리 160-4번지
· (내 용) 처리시설(70㎥/일), 관로 8km, 중계펌프 8개소
· (사업비/기간) 124억(국고70%, 기금9%, 도비6.3%, 시비14.7%) / '20.2～'24년(예정)
· (기대효과) **現 하수처리율 6.6% → 도입 후 66% 이상**

□ 추진현황

○ **(경위)** '19년 기본계획 반영, '21년 설계 완료('20년 설계비 확보)

○ **(현황) 재원협의** 완료*('22.5), **설치인가** 中(영천시·경북도, '22.6~)

* 금년 공사발주 및 '23년 실집행 금액 예산 신청

< 연도별 사업비 신청, 반영 및 집행현황 >

(단위 : 억원)

회계연도	신청	반영	집행	잔액	비고(반영/신청)
2020～2021년	21	7.8	5.7	2.1	37 %
2022년	35	5.7	-	**5.7**	18 %
2023년	**43**	**심의 中** (※ 환경부 본부 제출('22.3월), 결과발표('22.11월))			
합 계	99	13.5	5.7	**7.8**	13 %

□ (향후계획) 공공하수도 공사 발주 및 계약체결(~'22.12)

부록 4. 보현산댐 유역모형 분석

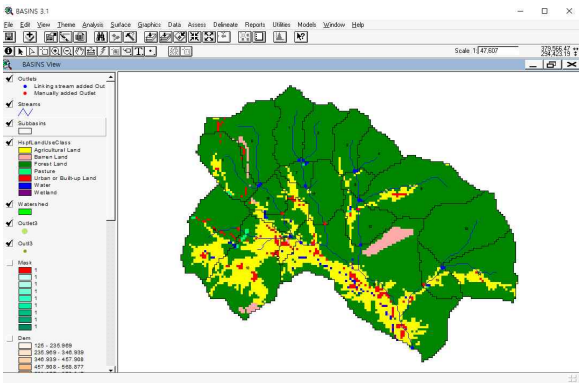
: 자세한 내용은 21 댐상류 윗물 기획보고서 부록 3을 참조

발췌) 보현산댐 유역물환경관리 종합대책 시행에 따른 유역 모델링 기술지원(2020, KIWE)

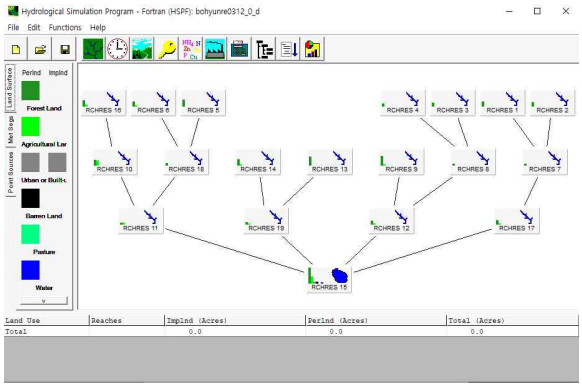
2.1. 보현산댐 유역모형 구축

□ **(모형 선정)** 유역모델 HSPF 활용, 점오염원 및 BMP 적용 가능

○ **(유역구분)** 19개 소유역 구분(모니터링 지점, 상류 저수지 등 고려)



<소유역 분할도>



<HSPF 구성도>

○ **(입력자료)** 기상 및 점오염원 자료는 WDM 파일로 구성

구 분	출 처	간 격	항 목	비 고
기상	기상청 (영천,대구)	hourly	기온, 일사량, 풍속 (영천)	운량, 일사량 (대구)
DEM (Digital Elevation Model)	환경부	50m × 50m	-	-
토지피복도	환경부	대분류	-	-
수질보정	연구원 실측자료	강우시 (hourly)	TP, PO_4-P, TN, NH_3-N, NO_3-N, TOC	**저수지모형 입력자료로 제공**

2.2. 생략

2.3. 댐 유입수질 개선효과 분석 결과

□ **댐 유입수질 모의 방법**

○ **(기준년도)** 2018.1.1 ~ 2018.12.31.

○ **(모의방법)** 보현산댐 물환경관리 종합대책 시행에 따른 유입수질 모의

→ 유역 오염원 저감대책의 연차별 수질 개선효과 분석

→ 유입수질 저수지 모형 입력자료로 활용

□ 댐 유입수질 부하량 개선효과

○ 연차별 유역 오염원 저감대책에 따른 TP 부하량 개선효과 ☞ 붙임

1차년도('19년)

- (유역대책) 생활계 전체 정화조 청소, 축산계 전량 처리, 심층시비(과수원의 11%), 시행, 인공습지(처리용량 5천m^3) 대책 적용
- (분석결과) 보현산댐 저수지로 유입되는 전체 TP 부하량이 **'18년 대비 34.3% 개선**되는 것으로 분석, 고현천 지점에서 45.6% 개선되는 것으로 분석되었음

2차년도('20년)

- (유역대책) 생활계, 축산계 1차년도와 동일, 심층시비(과수원의 20%), 기존 인공습지 추가 개선, 상류 저수지(수기지, 법화지, 입석지) 준설 대책 적용
- (분석결과) 보현산댐 저수지로 유입되는 전체 TP 부하량이 **'18년 대비 35.9% 개선**되는 것으로 분석, 고현천 지점에서 48.8% 개선되는 것으로 분석되었음

3차년도('21년)

- (유역대책) 생활계, 축산계 1차년도와 동일, 심층시비(과수원의 40%), 인공습지 신규 조성, 상류 저수지(상송지, 소일지, 원당지) 추가 준설 적용
- (분석결과) 보현산댐 저수지로 유입되는 전체 TP 부하량이 **'18년 대비 37.2% 개선**되는 것으로 분석, 고현천 지점에서 52.2% 개선되는 것으로 분석되었음

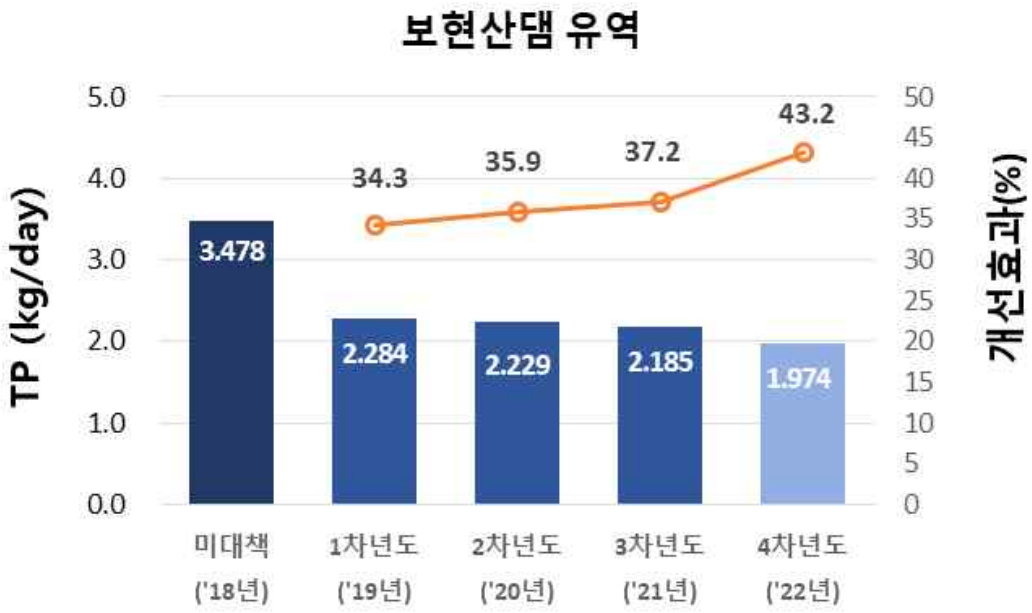
4차년도('22년)

- (유역대책) 생활계 공공하수처리(상송, 죽전, 하송) 및 정화조 청소(입석, 법화), 축산계 전량 처리, 심층시비(과수원의 70%), 인공습지 및 저류지 반영
- (분석결과) 보현산댐 저수지로 유입되는 전체 TP 부하량이 **'18년 대비 43.2% 개선**되는 것으로 분석, 고현천 지점에서 60.7% 개선되는 것으로 분석되었음

< 보현산댐 유역 오염원 저감대책에 따른 TP 부하량 개선효과 >

TP		전체유역	고현천	하송	법화	입석
미대책 (‘18년)	부하량(kg/d)	3.478	1.172	0.741	0.849	0.448
1차년도 (‘19년)	부하량(kg/d)	2.284	0.638	0.408	0.692	0.353
	개선율(%)	34.3	45.6	44.9	18.5	21.2
2차년도 (‘20년)	부하량(kg/d)	2.229	0.600	0.408	0.685	0.345
	개선율(%)	35.9	48.8	44.9	19.3	23.0
3차년도 (‘21년)	부하량(kg/d)	2.185	0.560	0.405	0.686	0.344
	개선율(%)	37.2	52.2	45.3	19.2	23.2
4차년도 (‘22년)	부하량(kg/d)	1.974	0.461	0.321	0.685	0.344
	개선율(%)	43.2	60.7	56.7	19.3	23.2

* 유입하천 모의 유량(Q) × 농도(C) 산정



부록 5. 보현산댐 상류 하수도현황 조사(모니터링 지점)

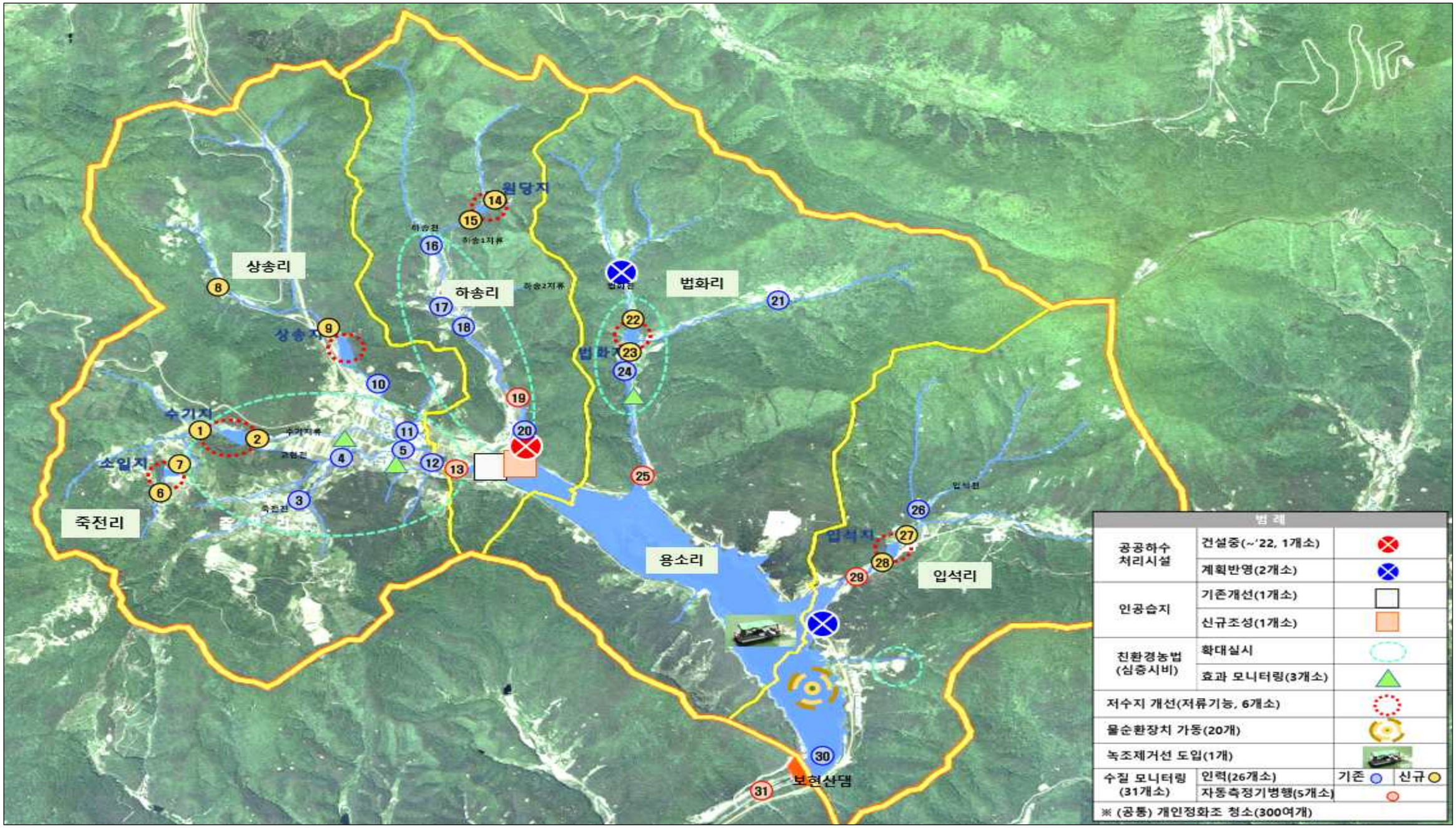
: 자세한 내용은 '21 댐상류 윗물 기획보고서, 부록 4 참조

	관리번호(보현-) 당초 '19.1~	당초 '20.1~	변경	지점명	위치	선정사유(오염원 등)	변경사항	비고
죽전	-	-	1	수기지 유입	죽전리 887	죽전2리(사과多)	추가	'20.5월~
	1	1	-	~~수기지 내~~	〃	-	제외	'19.1월~
	-	-	2	수기지 유출	〃	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	2	2	3	죽전 - 상류	죽전리 306	윈죽전마을		'19.1월~
	3	3	4	죽전 - 중류	죽전리 80	죽전2리, 원죽전마을, 직당마을		'19.1월~
	4	4	5	죽전 - 하류	상송리 66-1	죽전2리, 원죽전마을, 연지마을		'19.1월~
	-	-	6	소일지 유입	죽전리 714	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	-	5	-	~~소일지 내~~	〃		제외	'20.1월~
	-	-	7	소일지 유출	죽전리 714	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
상송	-	6	8	상송-야자골	상송리 461	상송지 상류 축사		'20.1월~
	-	-	9	상송지 유입	상송리 264-2	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	-	7	-	~~상송지 내~~	〃	-	제외	'20.1월~
	5	8	10	~~상송 - 상표~~ (상송지 유출)	상송리 178	상송리 오염원 유입 전		'19.1월~
	6	9	11	상송 - 하류	상송리 32	상송리 생활오염원(생활하수) 유입지점, 밭작물 다수		'19.1월~
상축	7	10	12	죽전-돈사전	죽전리 180	돈사오염원 유입 전		'19.1월~
	8	11	13	고현천 상류	하송리 181-3	돈사오염원 유입 후		'14.7월~ (자동채수기)
하송	-	-	14	원당지 유입	하송리 535	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	-	12	-	~~원당지 내~~	〃	-	제외	'20.1월~
	-	-	15	원당지 유출	〃	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	9	13	16	하송 – 상류	하송리 516-1	하송리 유입 전		'19.1월~
	10	14	17	하송 - 중류	하송리 389-3	하송 상류 과수원 등		'19.1월~
	11	15	18	하송-안국실	하송리 460	생활오염원 유입		'19.1월~
	12	16	19	하송마을회관	하송리 108	과수농가, 마을회관 등		'14.7월~ (자동채수기)
	13	17	20	하송 - 하류	하송리 99	고현천 합류 전		'19.1월~
법화	14	18	21	법화 - 상류	법화리 65	윗법화마을 오염원유입 전		'19.1월~
	-	-	22	법화지 유입	법화리 514	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	15	19	-	~~법화지 내~~	〃	-	제외	'19.1월~
	-	-	23	법화지 유출	〃	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	16	20	24	법화 – 중류	법화리 489	법화지 합류 전	변경	'14.7월~ 지점명변경
	-	21	25	법화 – 하류	용소리 산66	법화지 합류 후	추가	'20.5월~ (자동채수기)
입석	17	22	26	입석 - 상류	입석리 221-1	입석리 오염원 유입 전		'19.1월~
	-	-	27	입석지 유입	입석리 산126	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	-	23	-	~~입석지 내~~	〃	-	제외	'20.1월~
	-	-	28	입석지 유출	〃	저수지 모니터링	추가	'20.5월~
	18	24	29	입석 – 하류	입석리 309-5	배나무정마을		'14.7월~ (자동채수기)
	19	25	30	댐 내	댐내(상중하)			'14.7월~(조정망 조류관찰)◎
	20	26	31	댐 하 류	입석리 643	댐 방류수		(자동채수기)
참고				자동채수기	댐직하류, 4개지류			강우시 운영
				심 층 시 비	(환기조사업) 죽전리86-1, 157-3, 법화리 459-1			강우시 운영

* 댐상·하류(17항목) : 수온, pH, DO, EC, 탁도, 색도, TN, TOC, BOD, COD, NH_3-N, PO_4-P, NO_3-N, TP, DTN, DTP, SS

* 댐내(상중하, 21항목) : 상기항목 + 투명도, Fe, Mn, 조류세포수, Chl-a (단, 조류세포수는 표층만 분석) / ◎ : 지류대표

부록 6. 보현산댐 상류 하수도현황 조사(모니터링 지점도)



부록 7. 하의(하) 수질분석자료(청송권 지사)

청송하의하수처리장 방류수 월별 수질측정 결과(월별요약)

: 실제 실험평가에서는 일별 데이터를 사용함(데이터의 안을 고려 월별 데이터 제시)

		BOD	TOC	SS	T-N	T-P
3월	평균(㎎/ℓ)	1.8	4.9	3.3	5.175	0.079
	최대(㎎/ℓ)	3.6	7.1	9.0	7.442	0.188
	최소(㎎/ℓ)	0.6	0.6	0.4	2.769	0.021
	평균 제거효율	99%	93%	96%	87%	98%
4월	평균(㎎/ℓ)	1.8	5.5	2.2	7.477	0.100
	최대(㎎/ℓ)	2.8	8.0	5.5	8.444	0.132
	최소(㎎/ℓ)	1.1	4.3	0.1	6.547	0.070
	평균 제거효율	99%	95%	98%	83%	98%
5월	평균(㎎/ℓ)	2.7	6.5	4.4	4.981	0.169
	최대(㎎/ℓ)	7.2	9.6	8.5	11.318	0.482
	최소(㎎/ℓ)	0.5	3.0	0.5	2.666	0.045
	평균 제거효율	98%	95%	96%	88%	96%
6월	평균(㎎/ℓ)	1.0	5.3	3.7	4.526	0.104
	최대(㎎/ℓ)	3.5	8.7	9.0	6.717	0.270
	최소(㎎/ℓ)	0.4	1.2	1.3	3.290	0.031
	평균 제거효율	99%	92%	96%	87%	97%
7월	평균(㎎/ℓ)	1.1	5.0	2.6	6.046	0.293
	최대(㎎/ℓ)	5.2	7.5	7.7	9.788	0.473
	최소(㎎/ℓ)	0.1	1.4	0.4	4.373	0.084
	평균 제거효율	98%	75%	97%	78%	79%
8월	평균(㎎/ℓ)	1.0	6.4	2.8	6.196	0.356
	최대(㎎/ℓ)	1.9	8.2	7.2	8.210	0.496
	최소(㎎/ℓ)	0.5	3.8	0.4	4.894	0.118
	평균 제거효율	99%	89%	98%	83%	88%
9월	평균(㎎/ℓ)	0.6	4.6	3.0	4.909	0.078
	최대(㎎/ℓ)	1.2	6.5	8.2	6.150	0.462
	최소(㎎/ℓ)	0.1	3.0	1.2	3.542	0.028
	평균 제거효율	99%	89%	97%	86%	96%
10월	평균(㎎/ℓ)	1.3	5.3	2.8	8.573	0.130
	최대(㎎/ℓ)	4.9	7.7	7.4	17.821	0.408
	최소(㎎/ℓ)	0.2	3.6	1.0	4.537	0.027
	평균 제거효율	99%	95%	99%	83%	98%

Ⅰ 하의(하) 시설 가동율

□ 처리장별 유입유량 현황

[단위:㎥/일]

월	설계기준	평균유량	가동율	최대	최소	3개월 평균
3	620	200.3	32.3%	242	134	218
4	620	145.7	23.5%	222	96	193
5	620	184.9	29.8%	315	107	177
6	620	180.8	27.5%	244	49	170
7	620	316.8	51.1%	443	153	228
8	620	316.8	42.0%	408	149	253
9	620	249.4	40.2%	385	121	276
10	620	251.9	40.6%	376	56	254

Ⅱ 약품사용량

월	약 품 명	용도	단위	구매량	사용량	재고량
3	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	1,000	450	2,012
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	0	80	210
4	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	0	460	1,542
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	0	80	130
5	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	0	505	1,077
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	0	80	70
6	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	0	420	622
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	0	80	70
7	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	1,000	465	1,177
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	300	80	290
8	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	0	475	692
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	0	60	230
9	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	1,000	470	1,207
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	0	60	170
10	PAC(17%)	반응,처리수조	㎏	1,000	440	1,787
	Polymer(45%)	탈수기용	kg	-	60	130

Ⅲ 특이사항

□ 유량관련 특이사항

[3월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 32.3%, 27.3%, 31.2%, 49.1%, 33.1%

[4월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 31.1%, 28.3%, 27.2%, 51.0%, 33.4%

[5월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 28.5%, 35.9%, 34.7%, 114.4%, 36.4%

[6월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 27.5%, 37.9%, 40.2%, 231.9%, 39.7%

[7월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 36.7%, 47.7%, 57.3%, 442.6%, 44.1%

[8월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 40.8%, 51.5%, 71.4%, 47.2%, 45.8%

[9월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 44.4%, 57.6%, 83.6%, 47.2%, 45.8%

[10월] 하의, 청운, 구천, 세장, 주왕산) 시설용량 대비 40.9%, 47.8%, 74.2%, 143.6%, 51.3%

	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
시설용량 (m3/일)	200.3	145.7	184.9	180.8	316.8	260.4	249.4	251.9

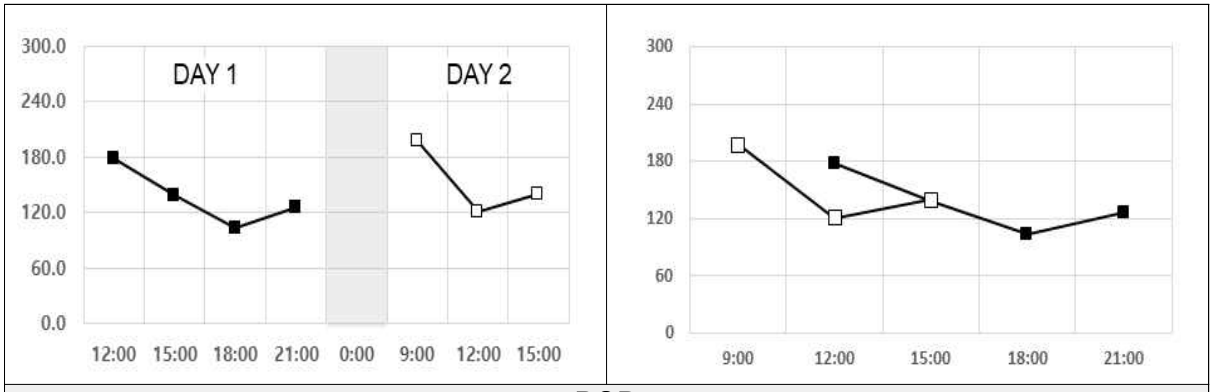
□ 사유

○ (하의&주왕산) : 관광지(주왕산, 주산지 얼음골 등) 방문객 영향

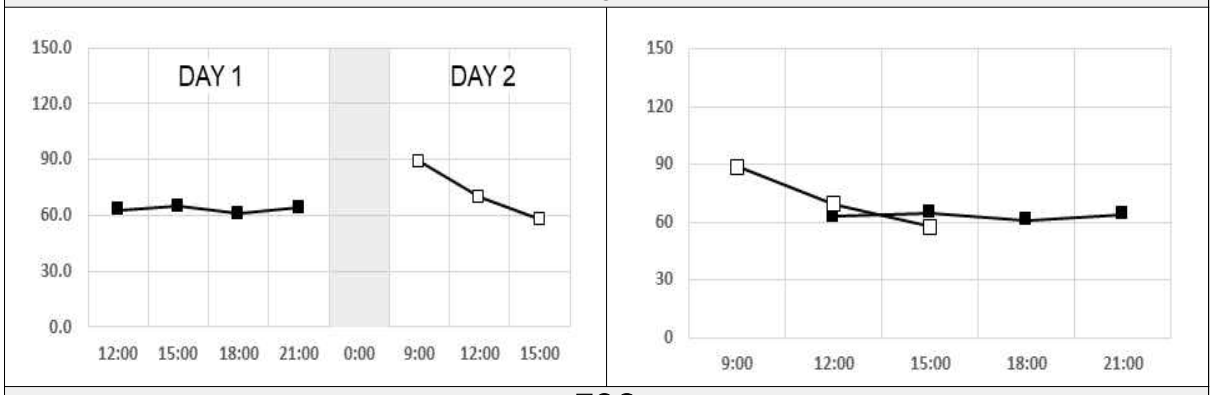
* 처리시설 용량 설계시 관광 물량을 고려하여 설계함

부록 8. 24시간 연속수질 분석결과

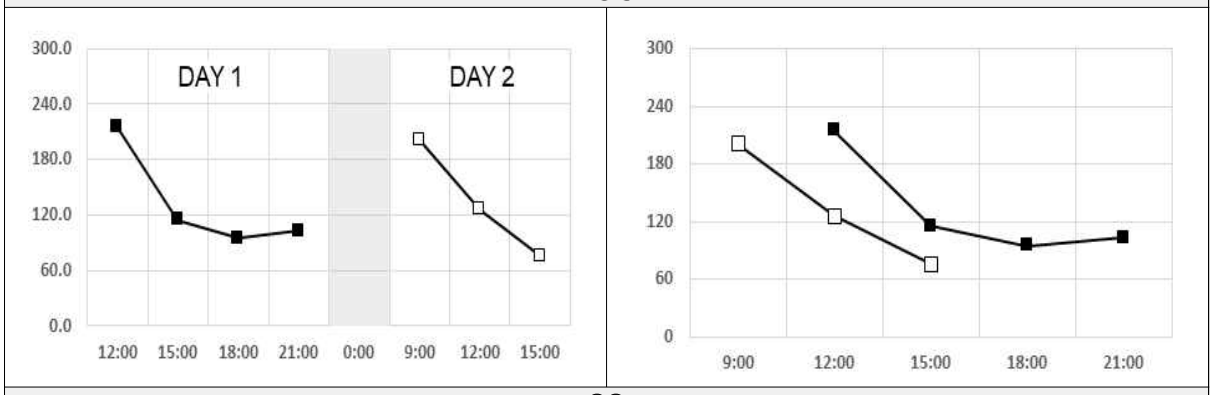
유입수 농도 변화 (2023. 07. 05 ~ 07. 06)



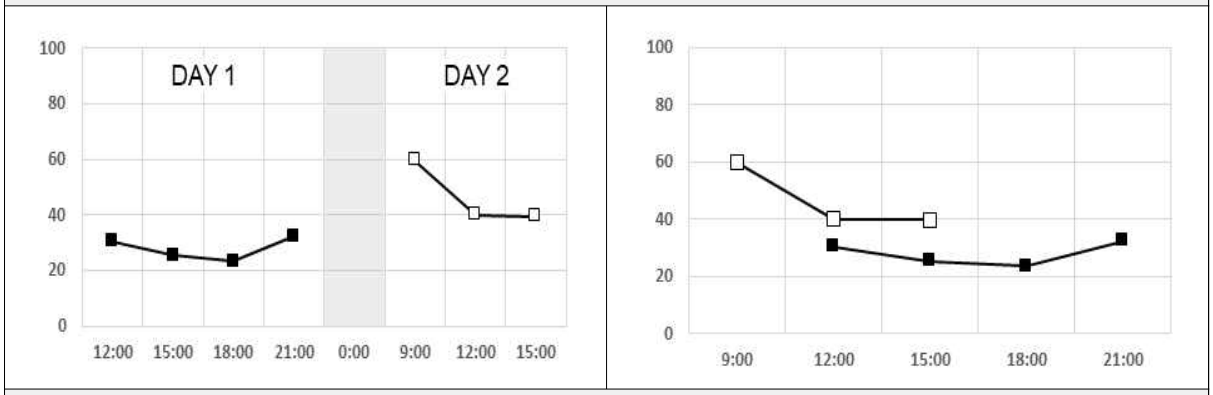
BOD



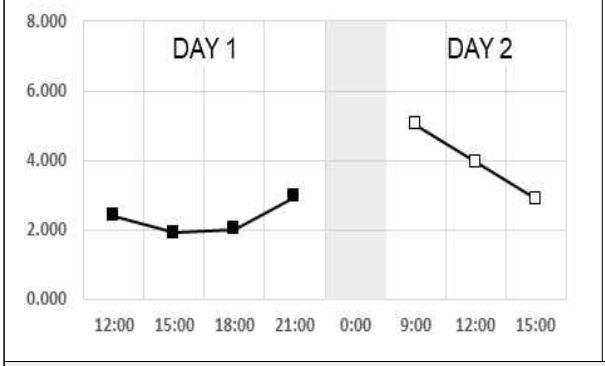
TOC

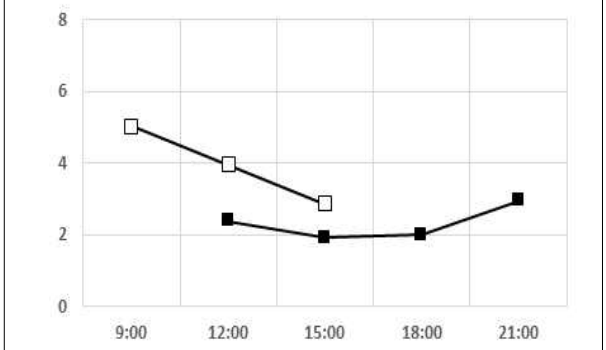


SS

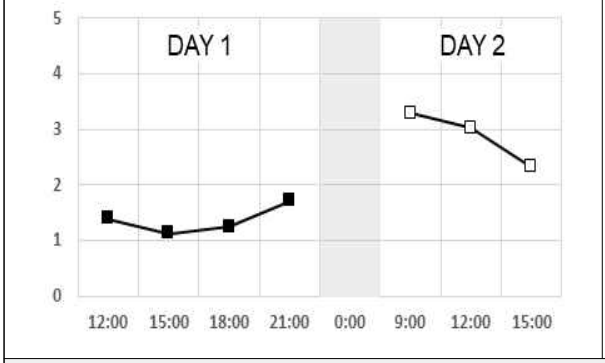


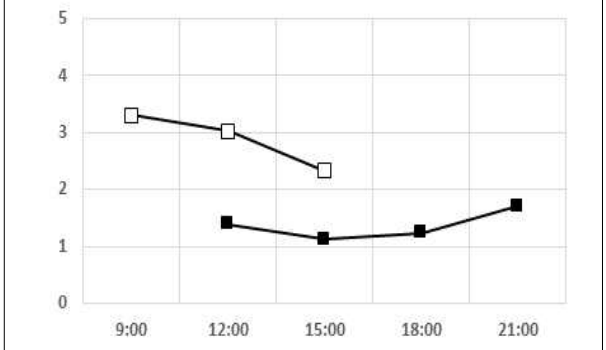
T-N


DAY 1
DAY 2
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
12:00
15:00
18:00
21:00
0:00
9:00
12:00
15:00

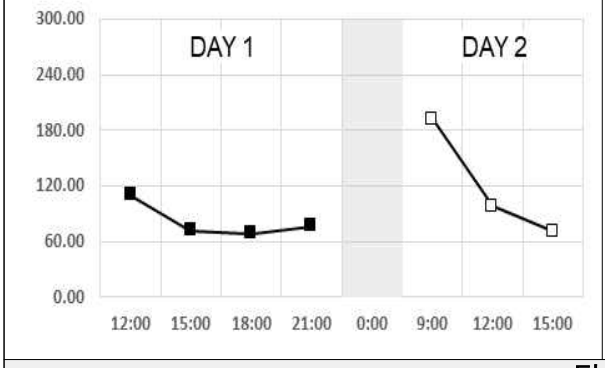

8
6
4
2
0
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00

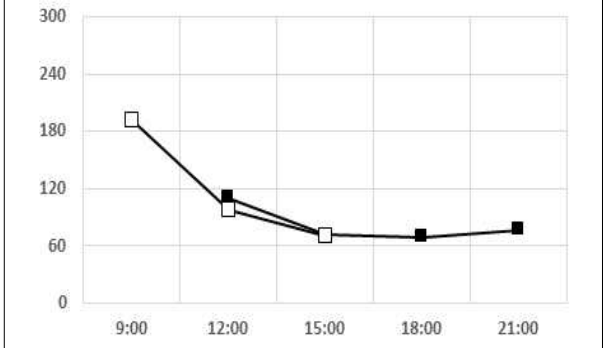
T-P


DAY 1
DAY 2
5
4
3
2
1
0
12:00
15:00
18:00
21:00
0:00
9:00
12:00
15:00


5
4
3
2
1
0
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00

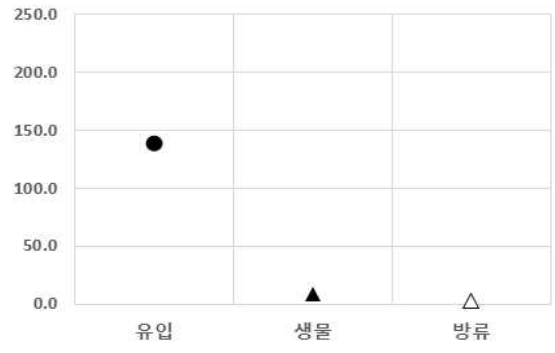
PO4-P


DAY 1
DAY 2
300.00
240.00
180.00
120.00
60.00
0.00
12:00
15:00
18:00
21:00
0:00
9:00
12:00
15:00

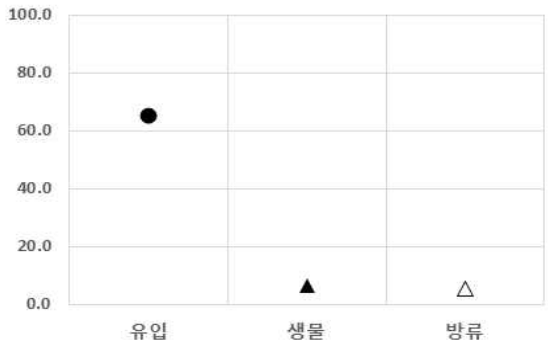

300
240
180
120
60
0
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00

탁도

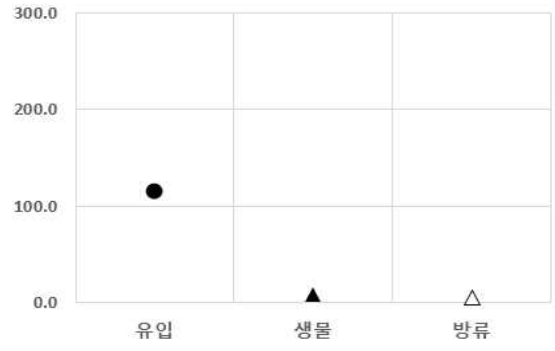
1 2023. 07. 05. 12:00 ~ 15:00



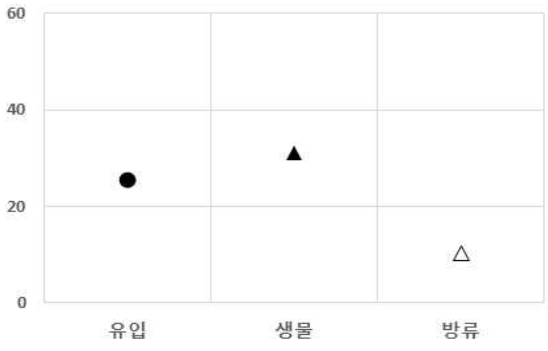
BOD



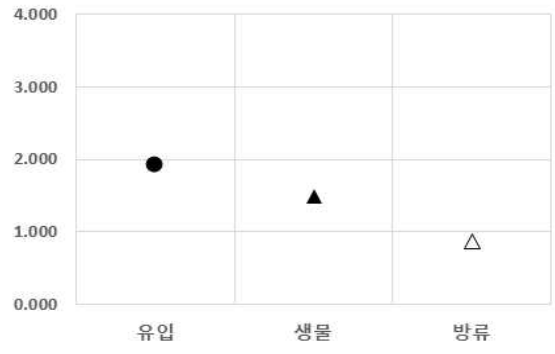
TOC



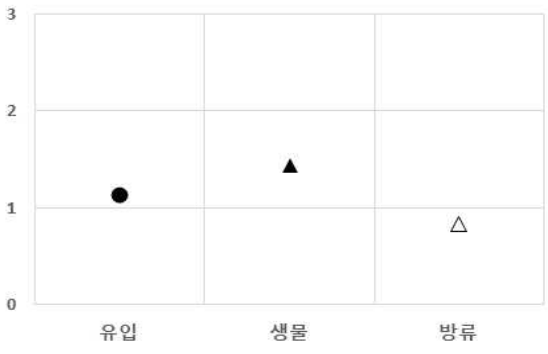
SS



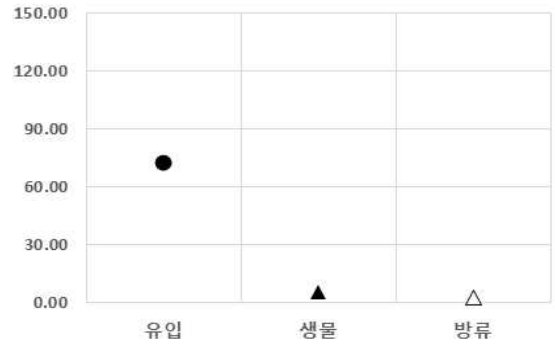
T-N



T-P

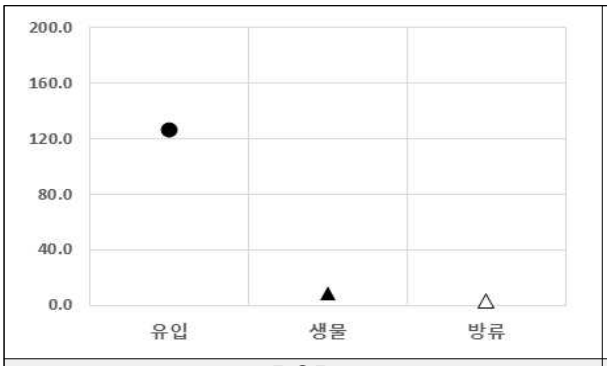


PO_4-P

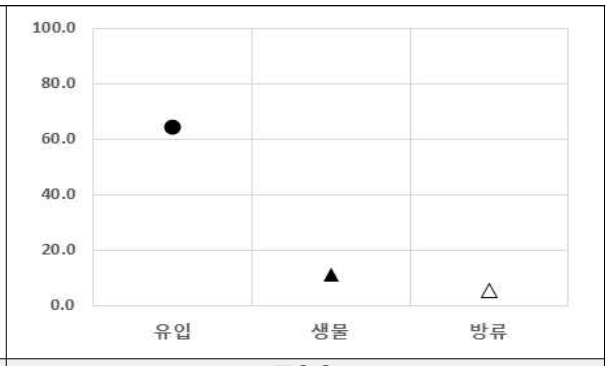


탁도

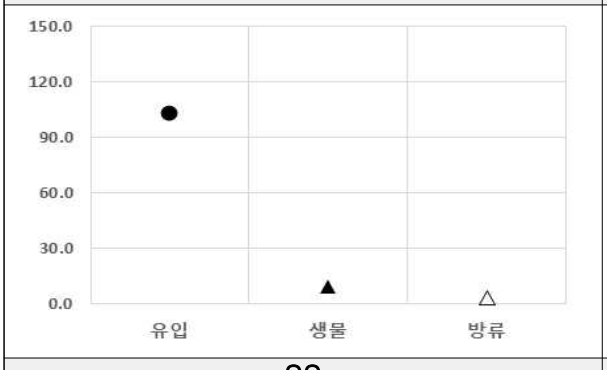
2 2023. 07. 05. 18:00 ~ 21:00



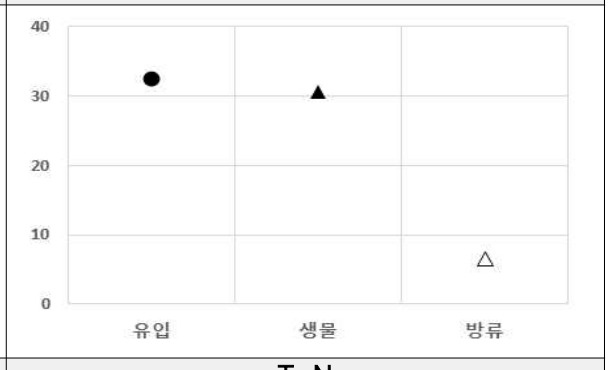
BOD



TOC



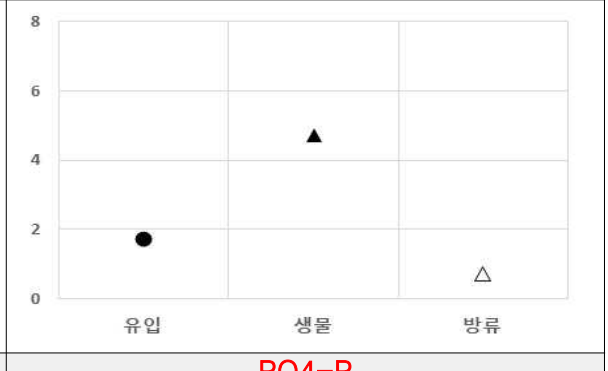
SS



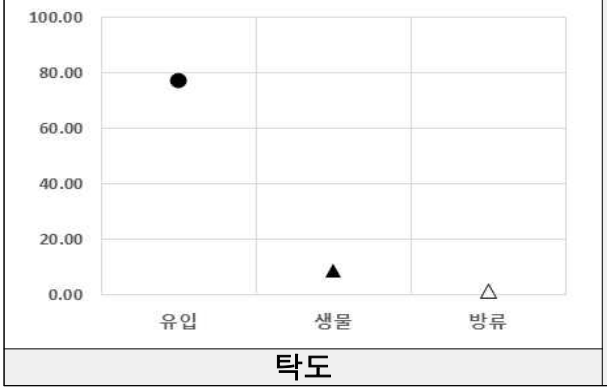
T-N



T-P



PO4-P

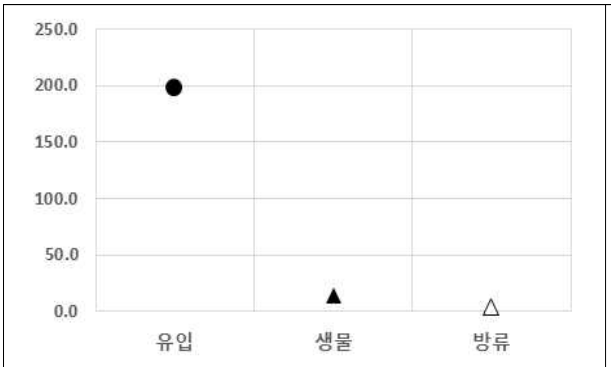


탁도

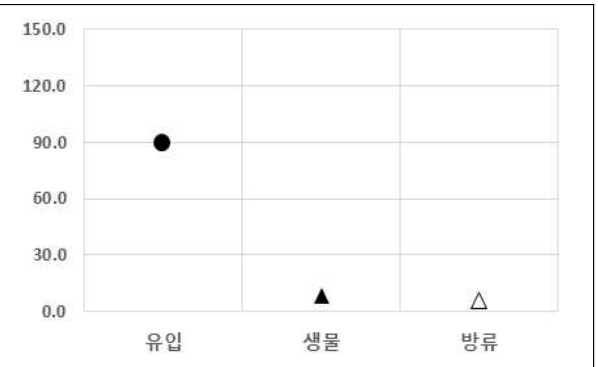
전체 항목 검토 결과(2023. 07. 05)

- T-N, T-P, PO_4-P의 경우, 유입수 농도 대비 생물반응조 내 농도가 더욱 높게 측정되었으며, 이는 동적 조건이 훼손된 결과로 사료됨(반응조 내 DO와 미생물 활성도 감소).
- 현장 조사 당시, Blower 미가동 확인.

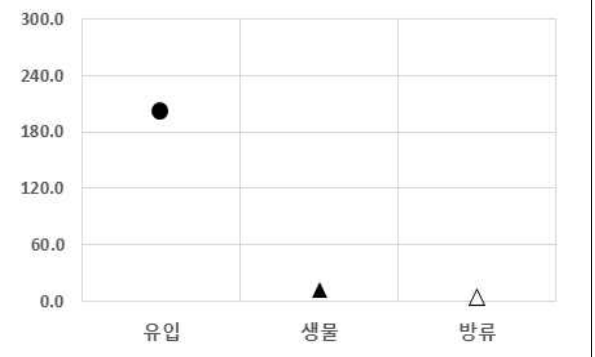
3 2023. 07. 06. 09:00



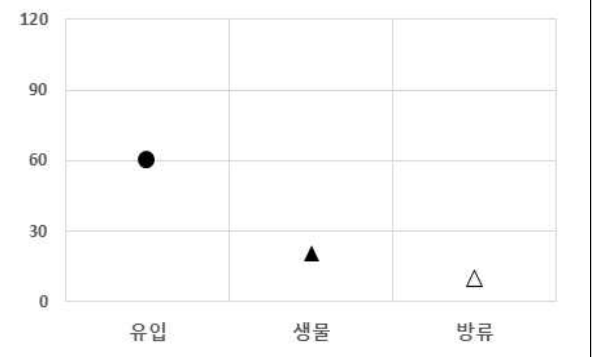
BOD



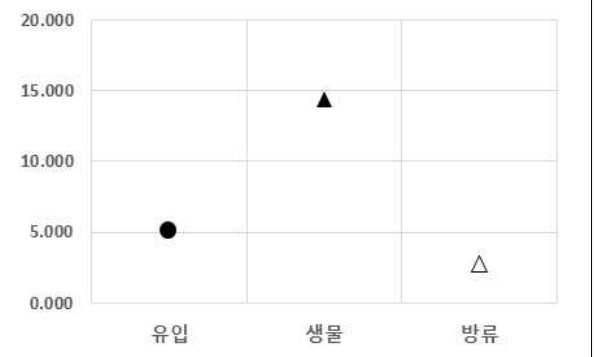
TOC



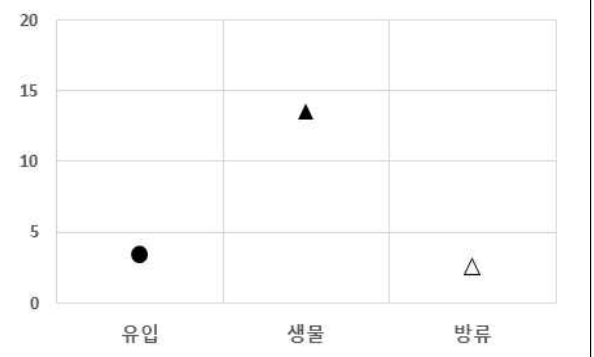
SS



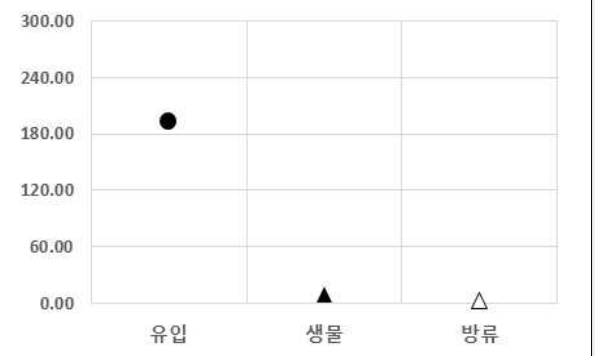
T-N



T-P

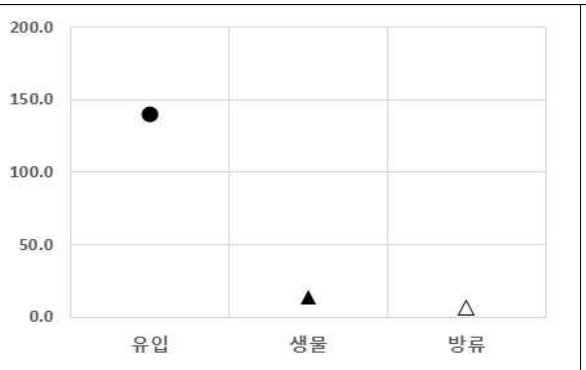


PO4-P

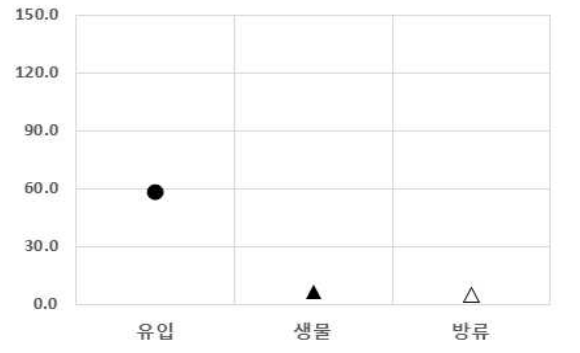


탁도

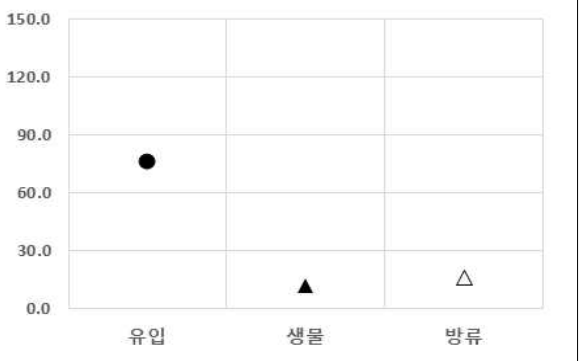
④ 2023. 07. 06. 12:00 ~ 15:00



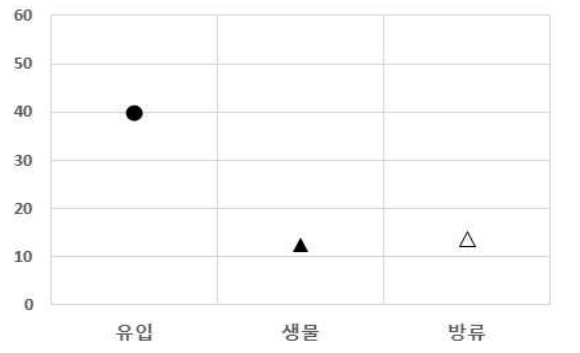
BOD



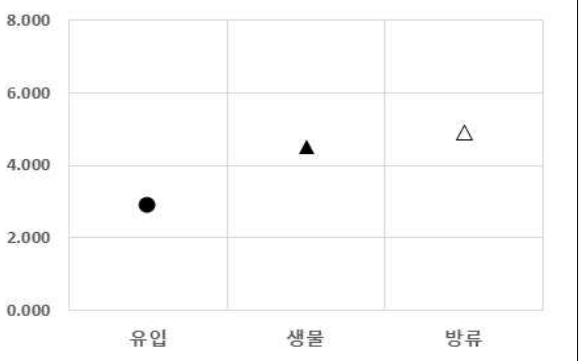
TOC



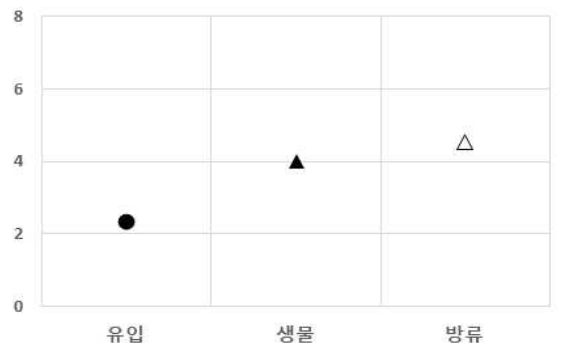
SS



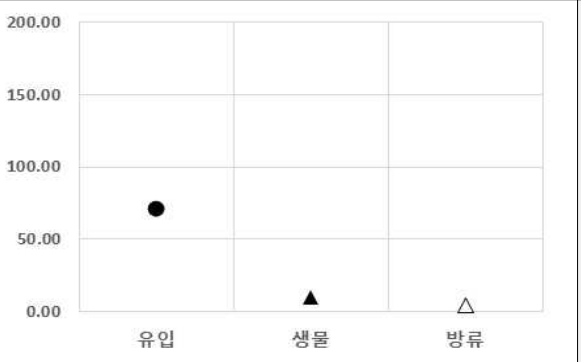
T-N



T-P



PO4-P

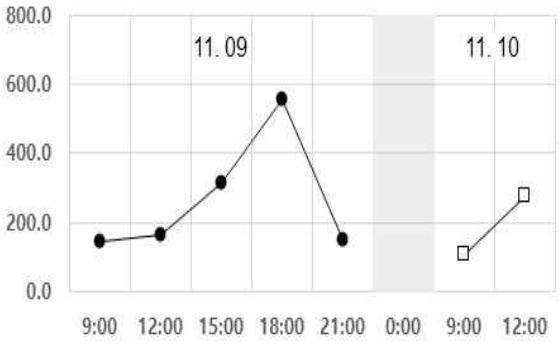


탁도

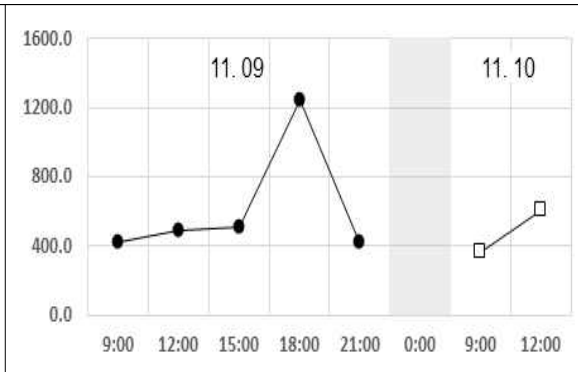
전체 항목 검토 결과(2023. 07. 06)

- 총인 제거 설비의 효율이 없음(방류수 내 인 제거 능력이 떨어짐).

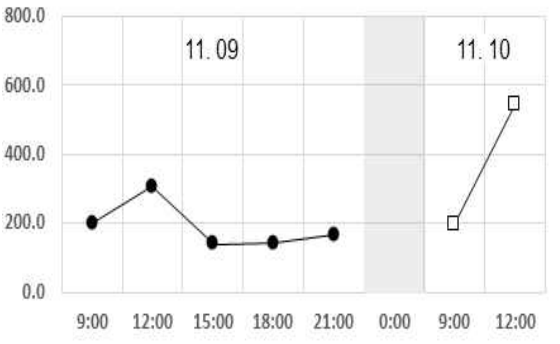
유입수 농도 변화 (2023. 11. 09 / 11. 10)



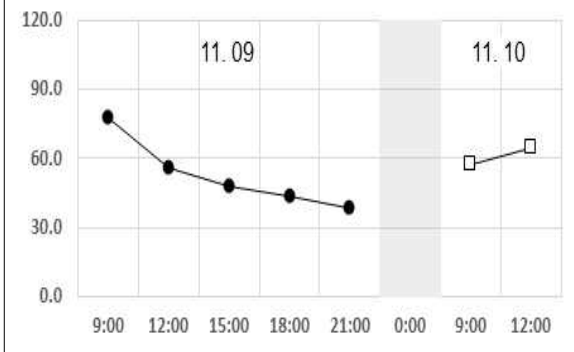
TOC



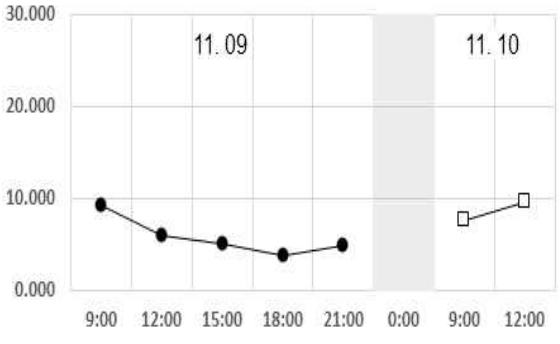
BOD



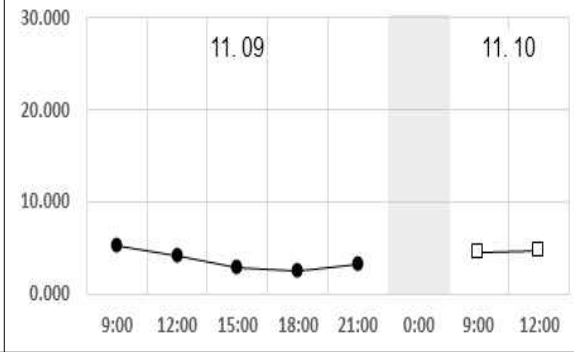
SS



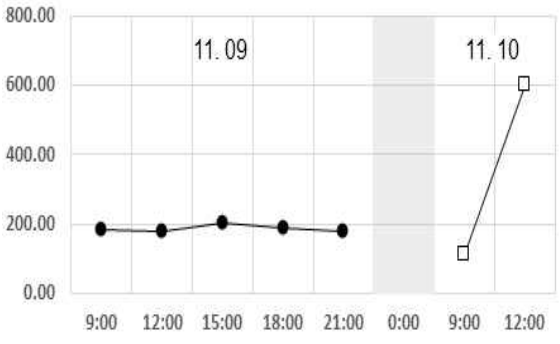
T-N



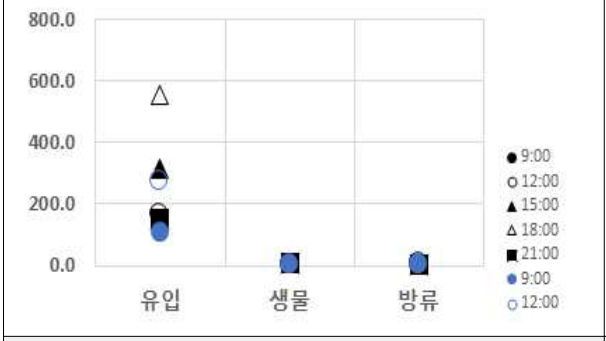
T-P



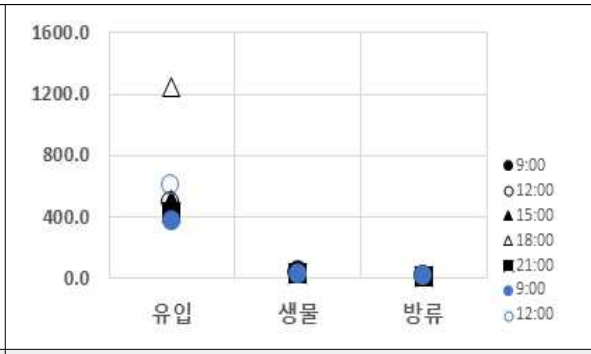
PO4-P



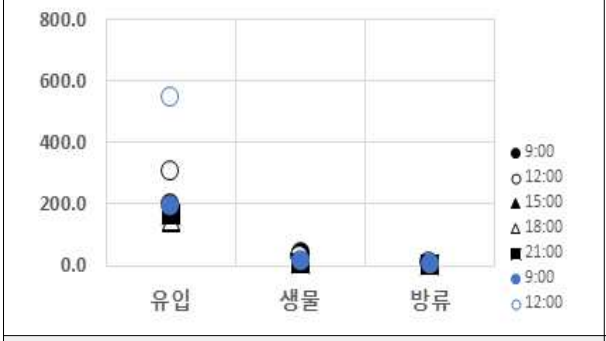
탁도



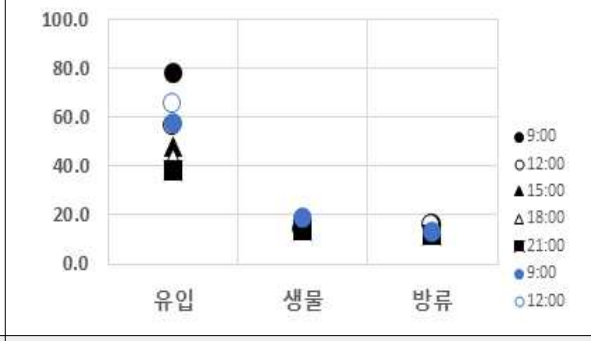
TOC



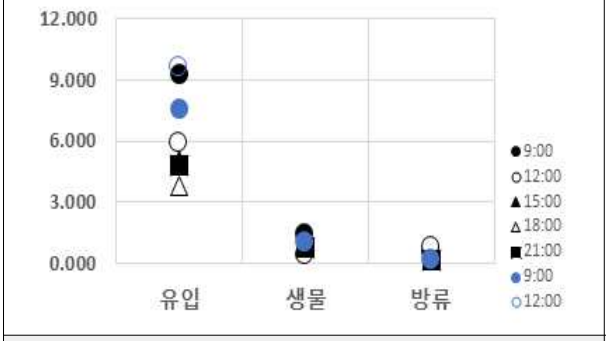
BOD



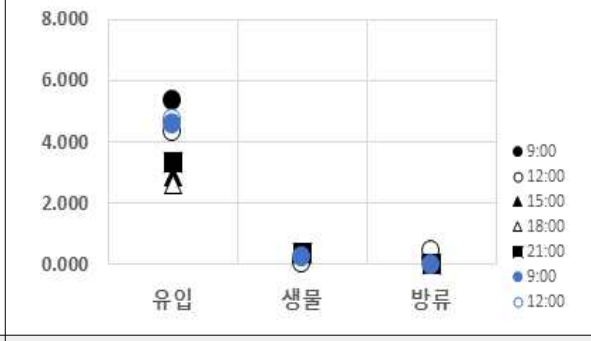
SS



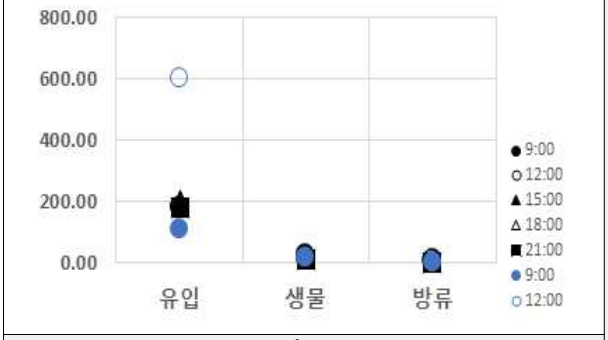
T-N



T-P

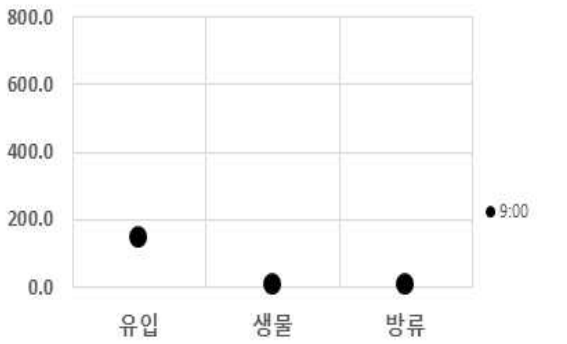


PO4-P

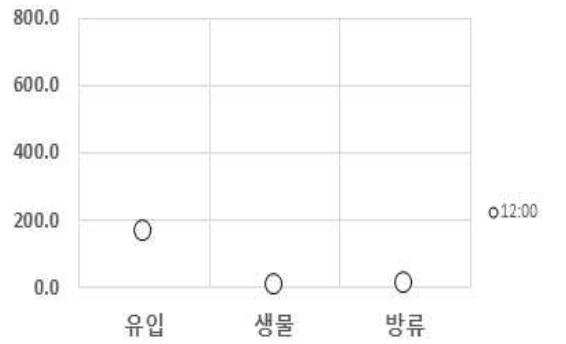


탁도

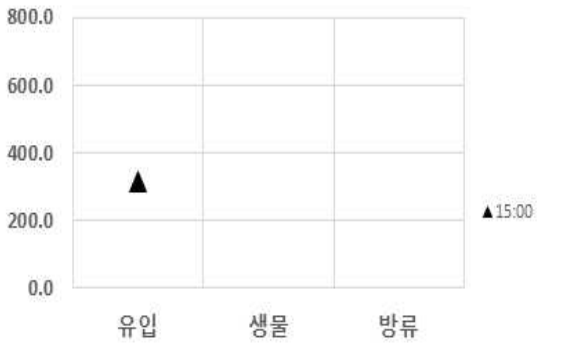
TOC (2023. 11. 09 / 11. 10)



9 : 00



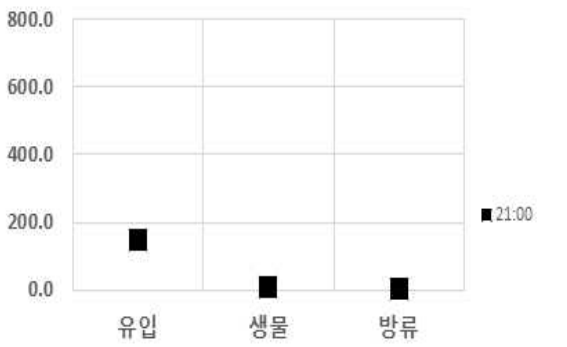
12 : 00



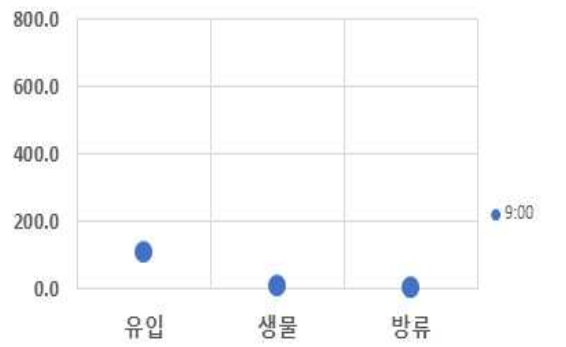
15 : 00



18 : 00



21 : 00



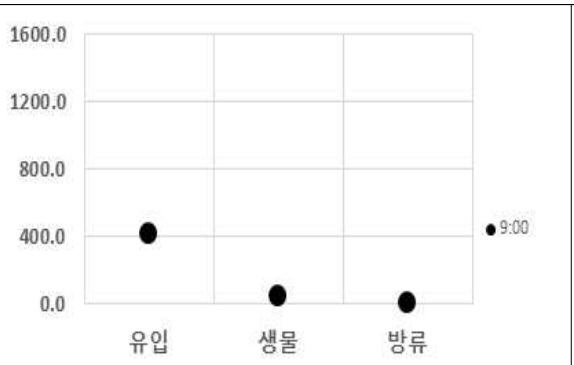
9 : 00 (11.10)



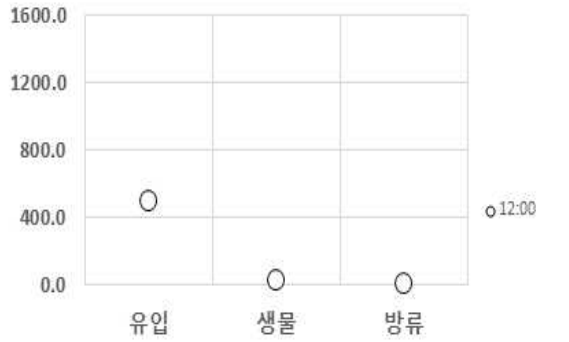
12 : 00 (11.10)



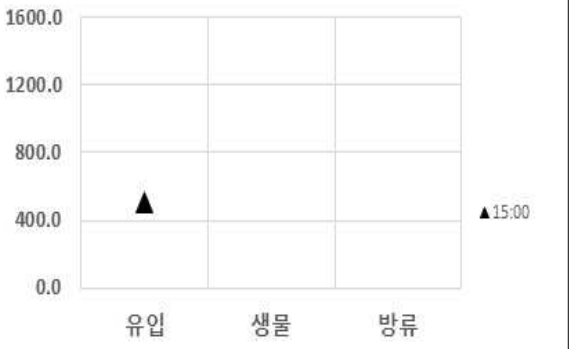
BOD (2023. 11. 09 / 11. 10)



9 : 00



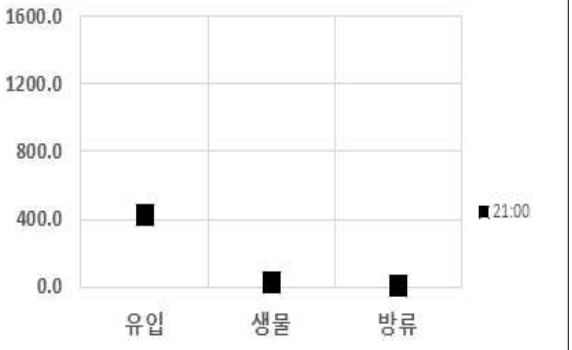
12 : 00



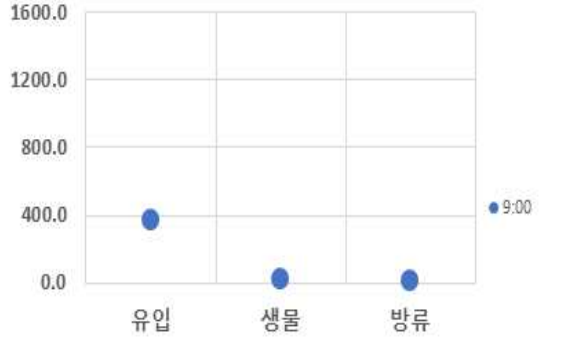
15 : 00



18 : 00



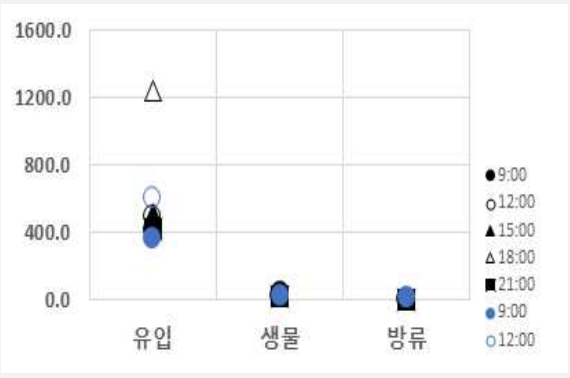
21 : 00



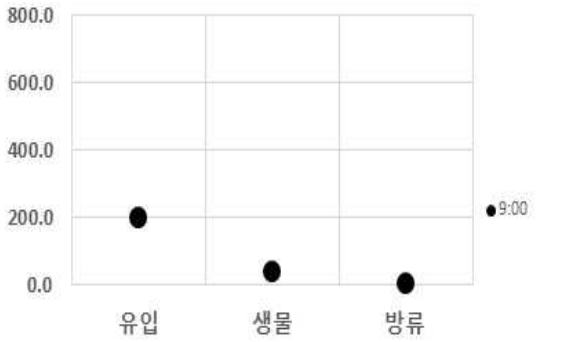
9 : 00 (11.10)



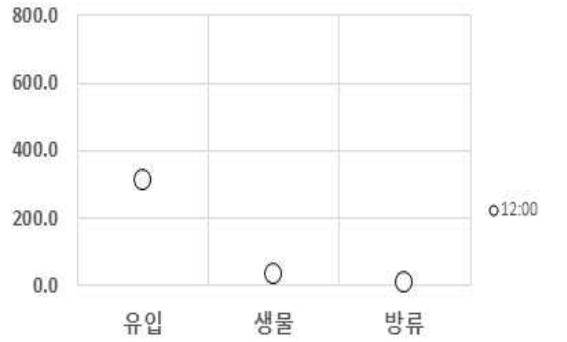
12 : 00 (11.10)



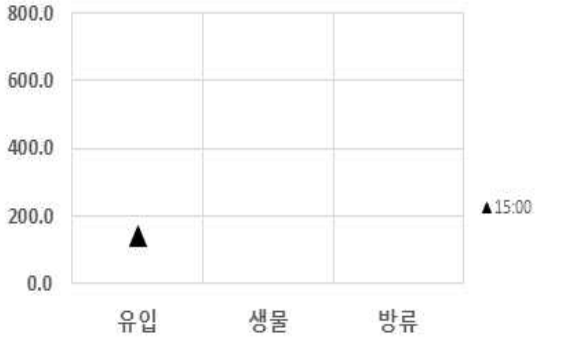
SS (2023. 11. 09 / 11. 10)



9 : 00



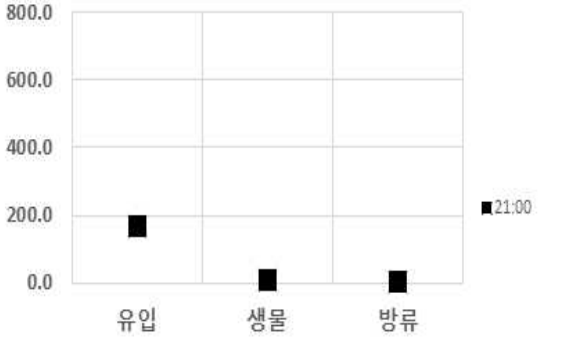
12 : 00



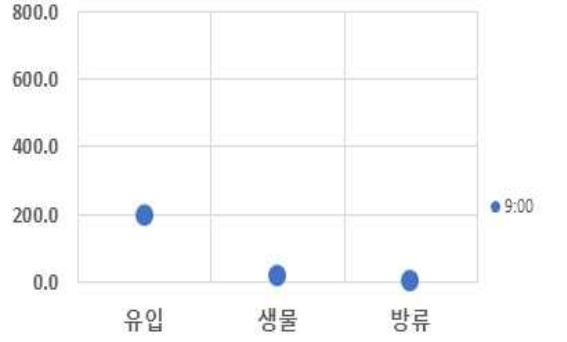
15 : 00



18 : 00



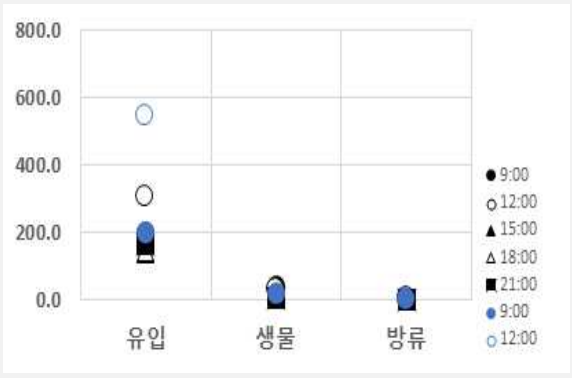
21 : 00



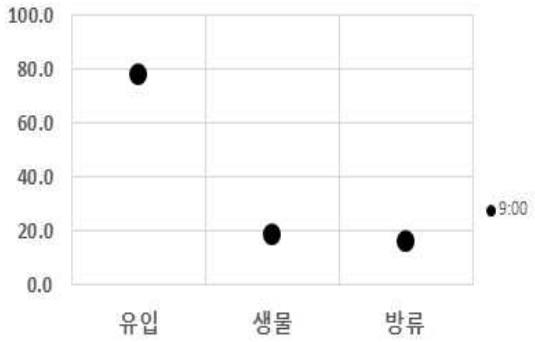
9 : 00 (11.10)



12 : 00 (11.10)



T-N (2023. 11. 09 / 11. 10)



9 : 00



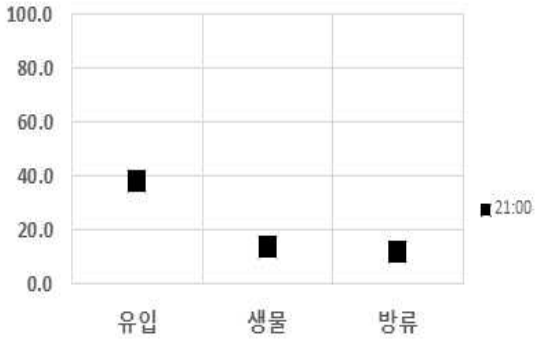
12 : 00



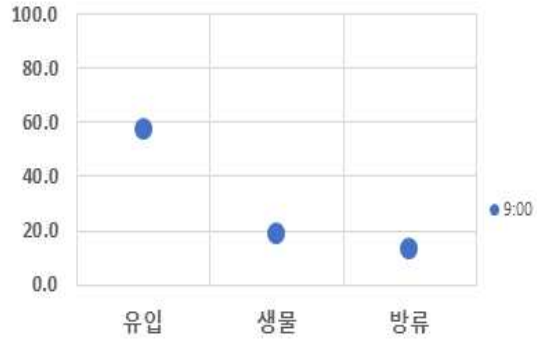
15 : 00



18 : 00



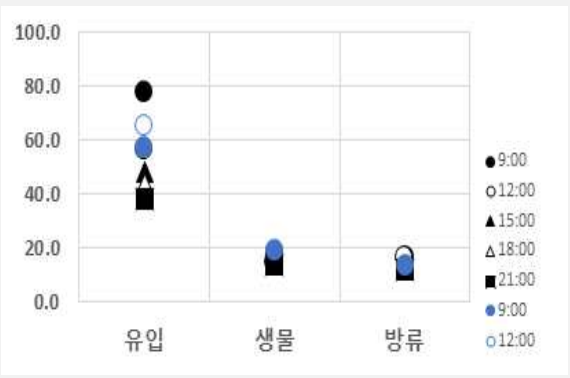
21 : 00



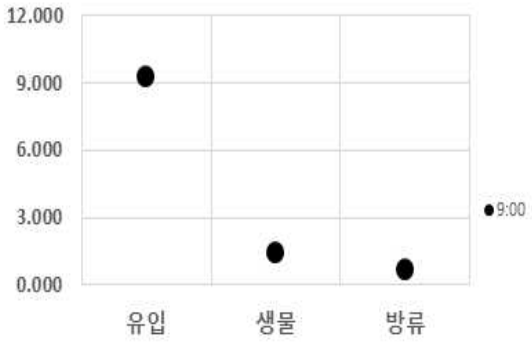
9 : 00 (11.10)



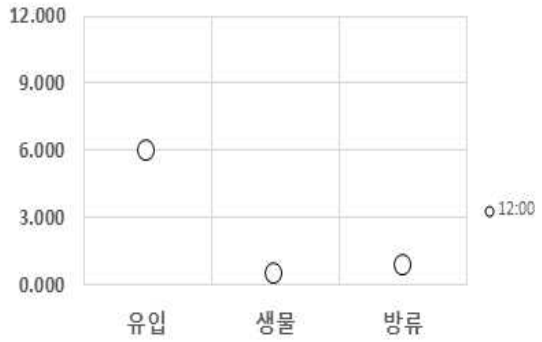
12 : 00 (11.10)



T-P (2023. 11. 09 / 11. 10)



9 : 00



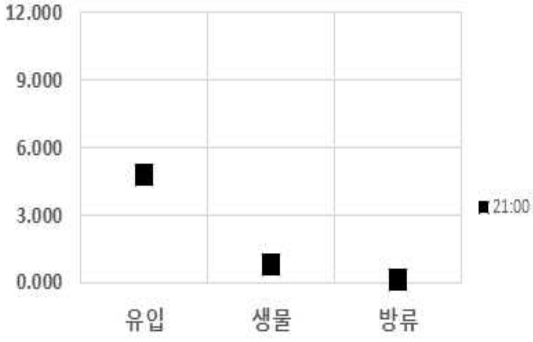
12 : 00



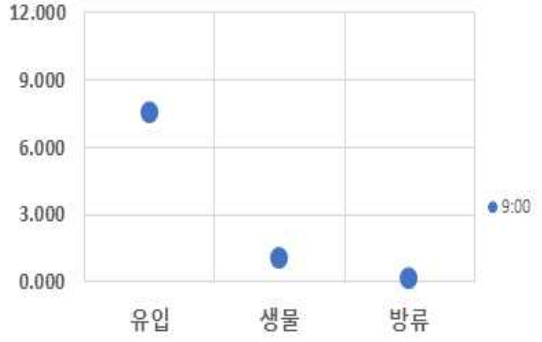
15 : 00



18 : 00



21 : 00



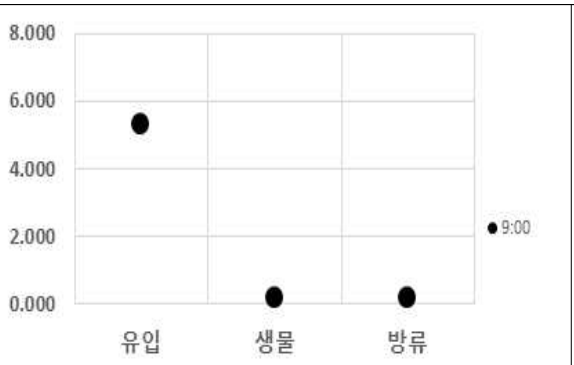
9 : 00 (11.10)



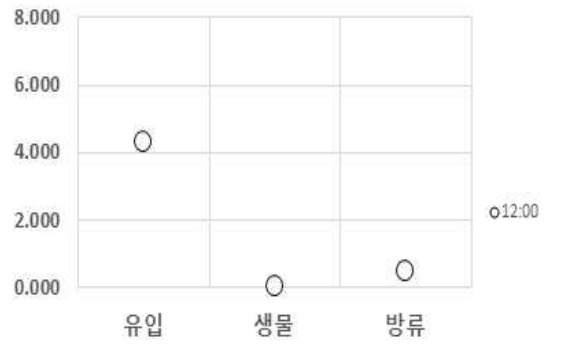
12 : 00 (11.10)



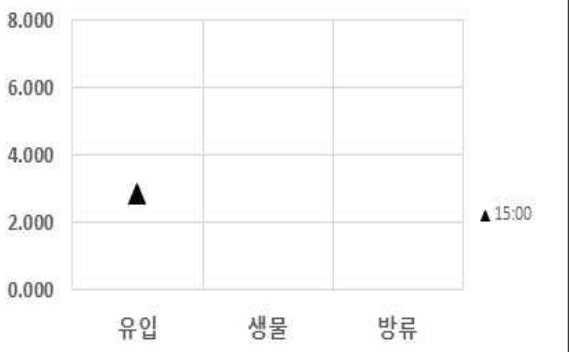
PO4-P (2023. 11. 09 / 11. 10)



9 : 00



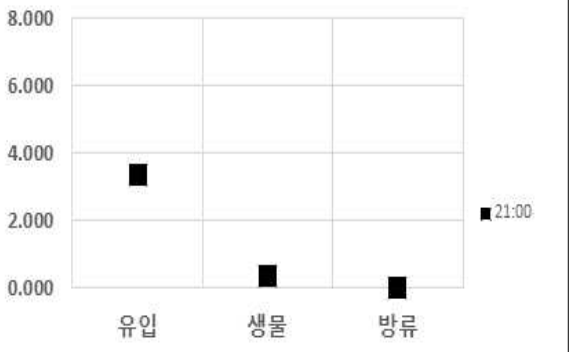
12 : 00



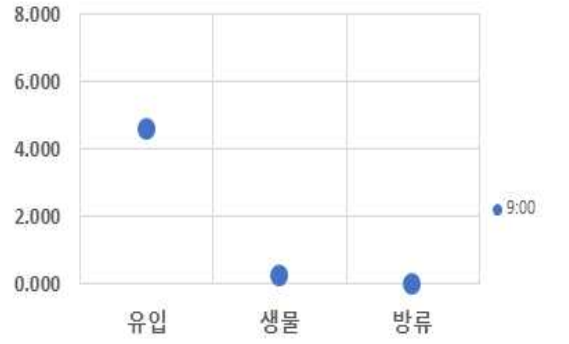
15 : 00



18 : 00



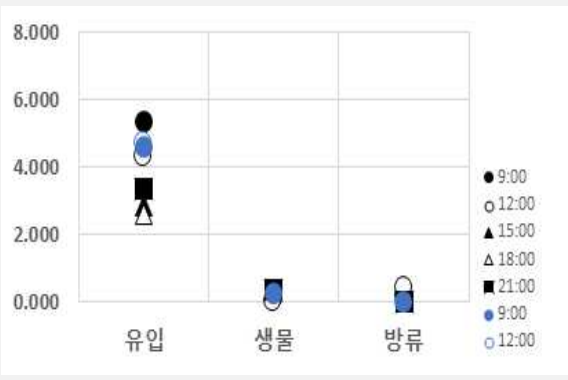
21 : 00



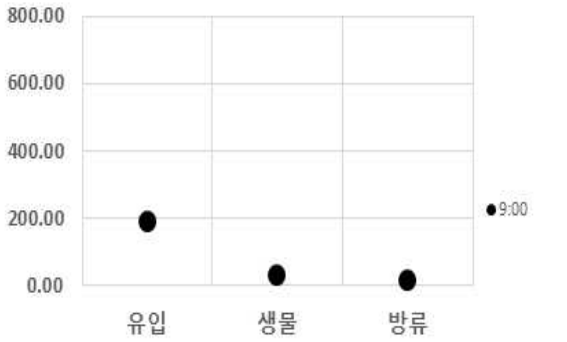
9 : 00 (11.10)



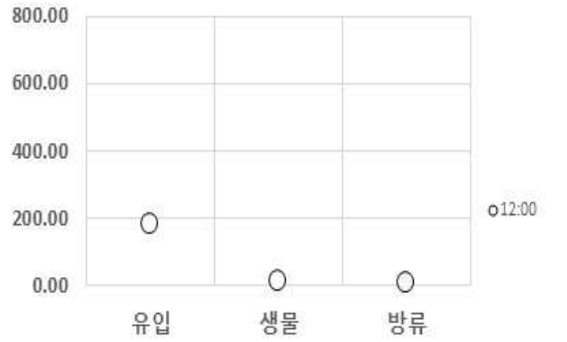
12 : 00 (11.10)



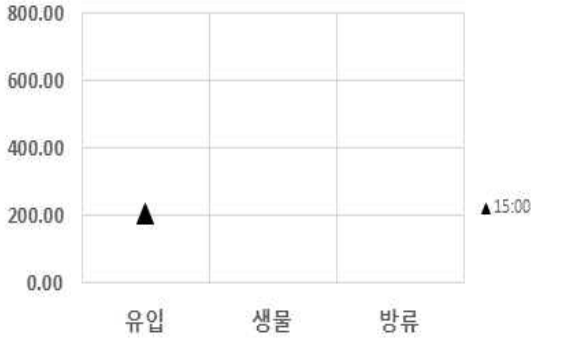
탁도 (2023. 11. 09 / 11. 10)



9 : 00



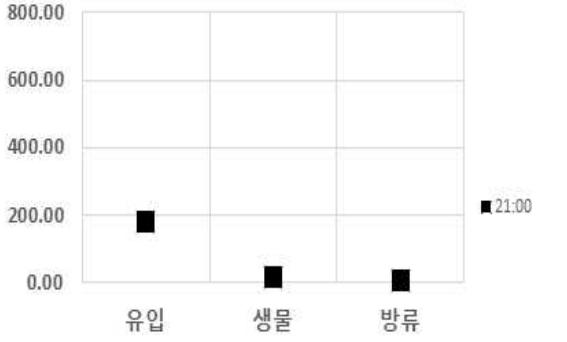
12 : 00



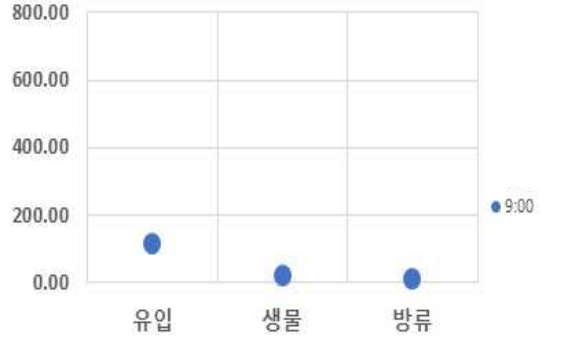
15 : 00



18 : 00



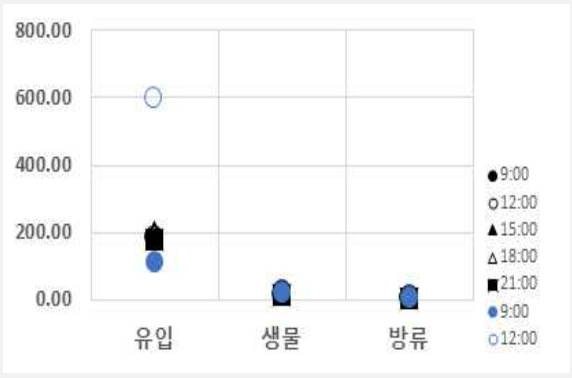
21 : 00



9 : 00 (11.10)



12 : 00 (11.10)



부록 9. 동문 이엔티 수행업무

2.1 연구 방법

단계별 Sensor Test 진행



샘플거리 Test

- 측정지점 : 우수토실 샘플링 수조
- 실험방법 : 수조 내 샘플 수질분석 및 센서 측정
  우수토실 지점 샘플 수질분석
- 연구내용 : 분석 지점 간 수질분석 값 차이
  실 지점과 샘플링 간 데이터 시차

측정방식 및 유지관리 Test (샘플링 중심)

- 측정지점 : 하수처리장 생물반응조 유입/출수
  침적 설치 센서 및 샘플링 수조 내 센서
- 측정방법 : 장기 모니터링 및 수질분석
  유입(침적/수조) 1개월, 유출(침전/수조) 1개월
- 연구내용 : 지점 간 센서 데이터 차이
  센서의 유지관리 기간 산출

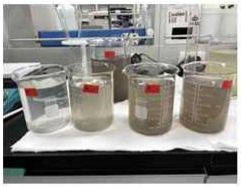
측정방식 및 유지관리 Test (센서 중심)

- 측정지점 : 하수처리장(소규모) 유입수
  침적 설치 및 샘플링 수조 내 센서
- 측정방법 : 장기 모니터링 및 수질분석
  유입 및 유출 중/단기 Test
- 연구내용 : 샘플링 방식 Test
  센서 자세 세정 Test

Test_1 : "샘플거리 Test"

원 시료 및 희석시료

A 유입하수



B 우수토실



분석항목	분석샘플	분석값 (mg/L) 수질분석 (a)	분석값 (mg/L) 센서 (b)	분석값 (mg/L) 차이 (b)-(a)	그래프 (빨강-수질분석, 녹색-센서)	측정값 (mg/L) 센서 (b)	측정값 (mg/L) 차이 (b)-(a)	그래프 (빨강-수질분석, 녹색-센서)
TOC	원수	82.13	86.92	4.79		82.1	-0.03	
	10% 희석	73.09	78.91	5.82		74.1	1.01	
	25% 희석	59.87	65.13	5.26		61.8	1.93	
	60% 희석	30.29	34.71	4.42		33.6	3.31	
	85% 희석	13.91	13.19	-0.72		13.9	-0.01	
TSS	원수	116	117	1		116	0	
	10% 희석	106	108	2		105	-1	
	25% 희석	76	92	16		89	13	
	60% 희석	46	45	-1		48	2	
	85% 희석	26	11	-15		26	0	

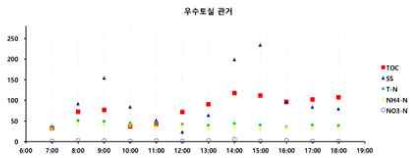
구분	우수토실 관거				
채수 시간	TOC	SS	T-N	NH_4-N	NO_3-N
07:00	33.15	38	35.6	28.6	2.06
08:00	72.82	92	51.4	41.3	3.49
09:00	77.07	155	48.8	40.5	2.87
10:00	37.17	84	44.8	39.4	1.89
11:00	42.61	52	45.6	36.0	2.69
12:00	71.81	24	42.6	36.9	1.87
13:00	91.02	64	39.8	32.9	3.67
14:00	118.47	200	44.4	37.2	6.22
15:00	111.81	235	40.2	30.4	1.52
16:00	96.42	96	36.2	33.4	3.40
17:00	102.27	84	40.6	33.6	1.76
18:00	107.21	80	39.4	33.4	1.93

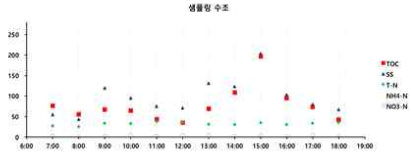
구분	샘플링 수조				
채수 시간	TOC	SS	T-N	NH_4-N	NO_3-N
07:00	76.93	56	27.8	20.6	3.49
08:00	56.15	44	25.8	20.8	1.43
09:00	67.81	120	33.8	25.0	3.06
10:00	65.27	96	33.4	25.7	4.06
11:00	43.54	76	38.4	29.8	2.7
12:00	35.28	72	37.0	29.0	4.28
13:00	69.37	132	31.6	23.3	4.38
14:00	109.08	124	30.6	22.5	2.51
15:00	197.36	204	35.4	20.4	3.16
16:00	95.10	104	31.0	22.7	0.90
17:00	74.29	80	33.8	24.6	5.22
18:00	42.84	68	35.8	30.6	2.70

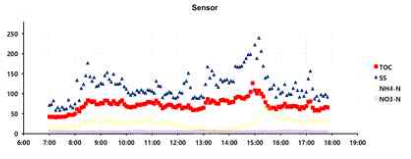




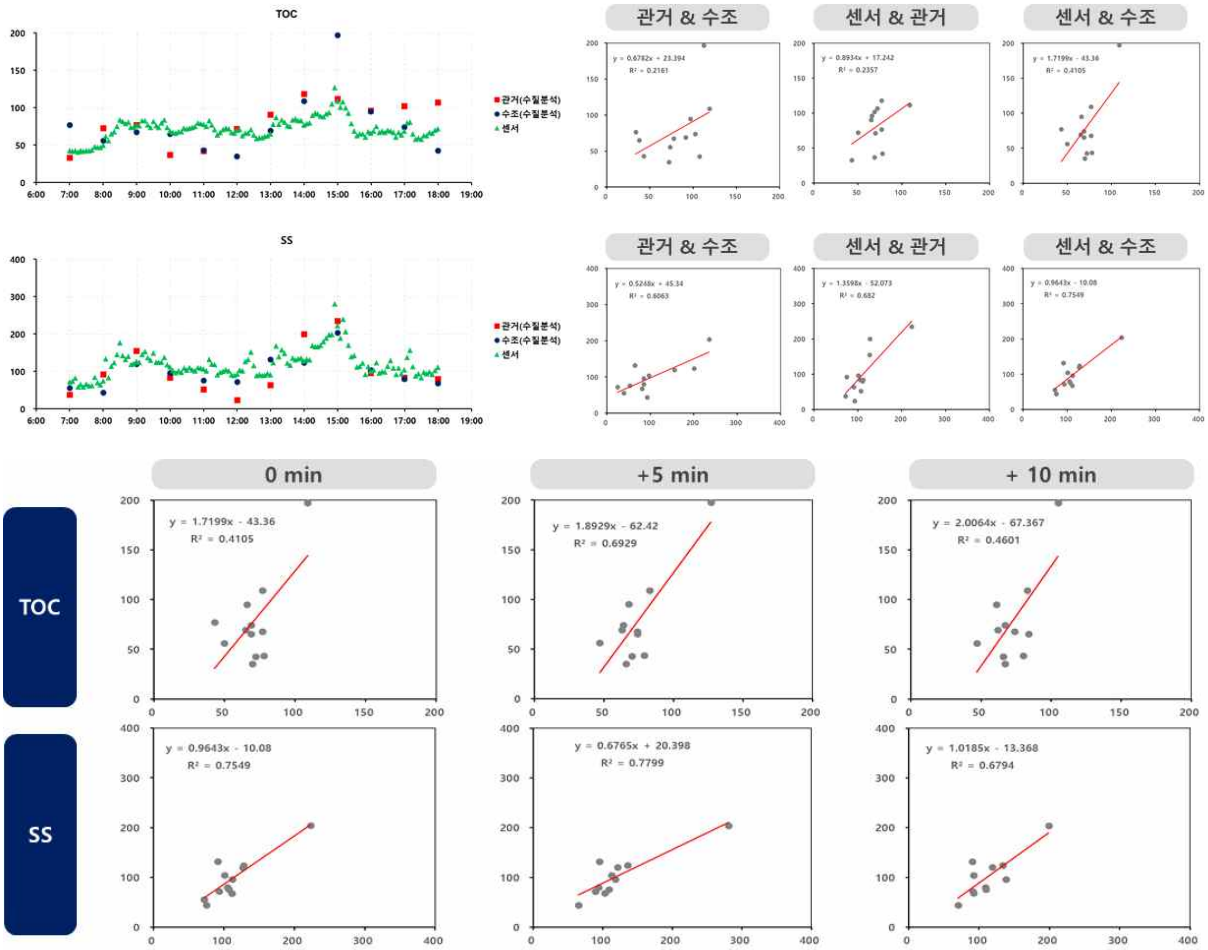






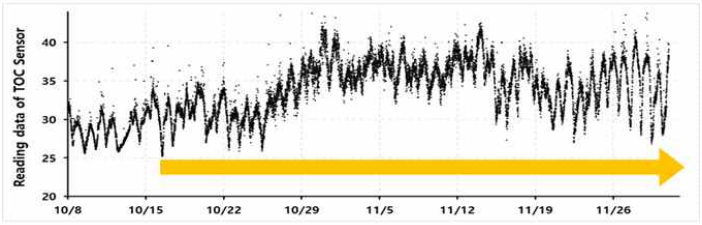


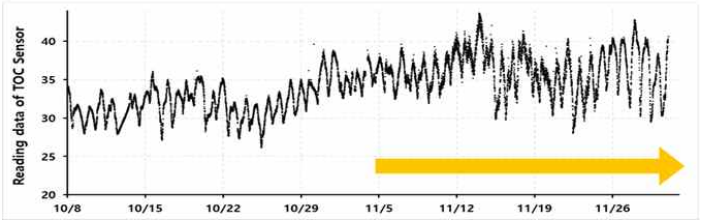
Test_1 : "샘플거리 Test"

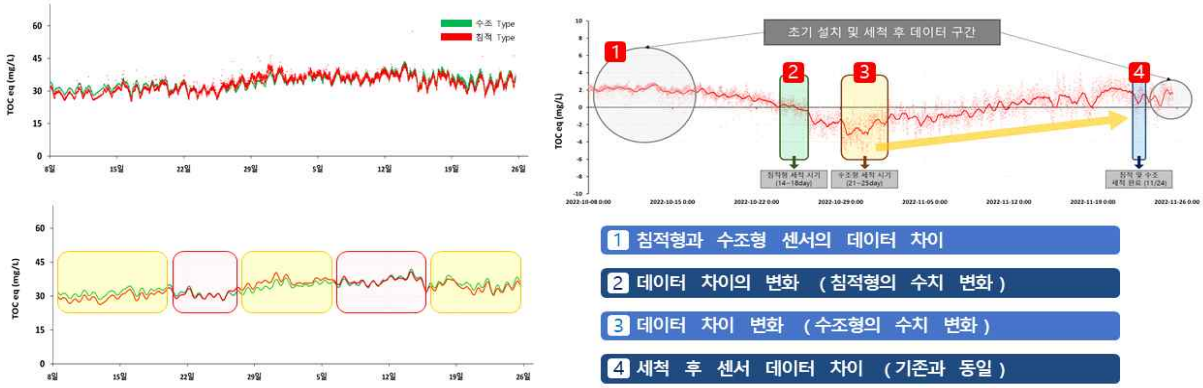


Test_2 : "측정방식 및 유지관리 Test"









Test_3 : "측정방식 및 유지관리 Test"

- 유입수 측정을 위한 침적/샘플 설비 설치 : 고형물 제거를 위한 SUS 필터 적용

구분	A 하수처리장 유입	B 하수처리장 유입	C 하수처리장 유입	D 하수처리장 유입
위치				
설치 가능지점	[시설내 저류조]	[시설외 맨홀]	[시설내 맨홀]	[시설내 유입관거]
비고	내·외부 맨홀x	외부 설치 인허가 필요	유량 변동이큼(자체스크린설비)	시설내 맨홀o

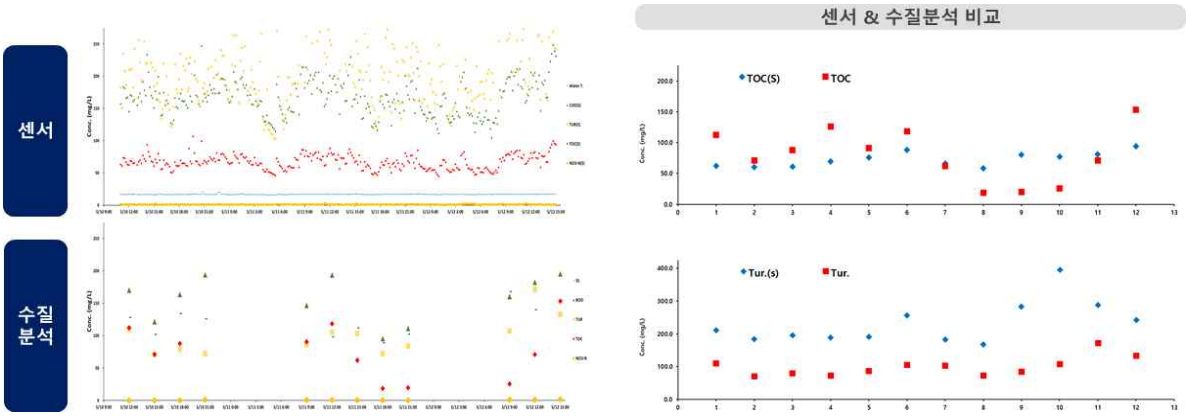
현장 설치

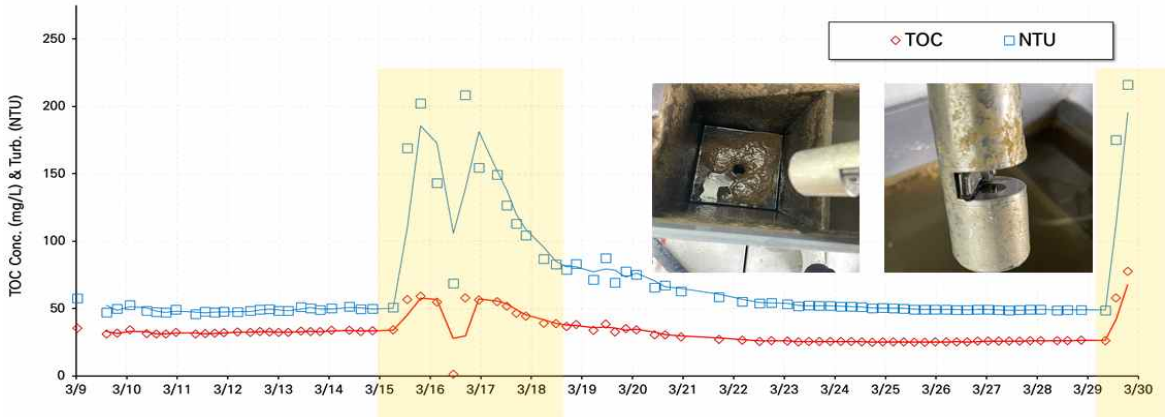




- 100micron sus 필터
- Auto Air cleaning
- 샘플 유출 라인: 03~25Bar

센서 & 수질분석 비교





내장형 광원 세척장치





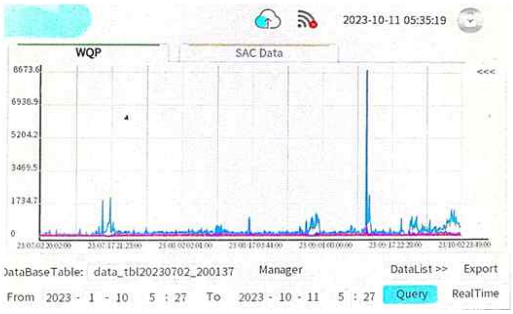
외장형 광원 세척장치



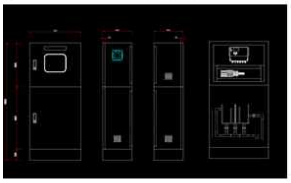


설치 시 | 설치 한달 후 | 설치 두달 후 | 설치 세달 후





시스템 설계 | 시스템 설치











부록 10. 삼보과학 수행업무

1. 과제개요

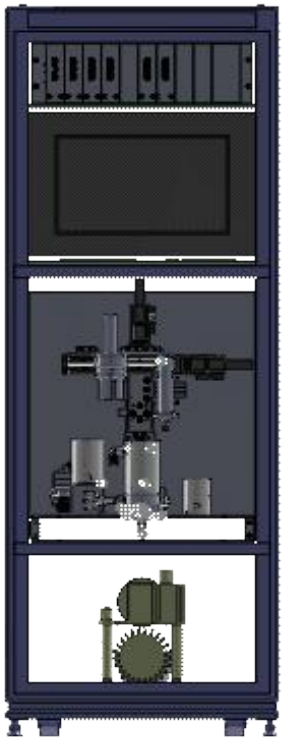
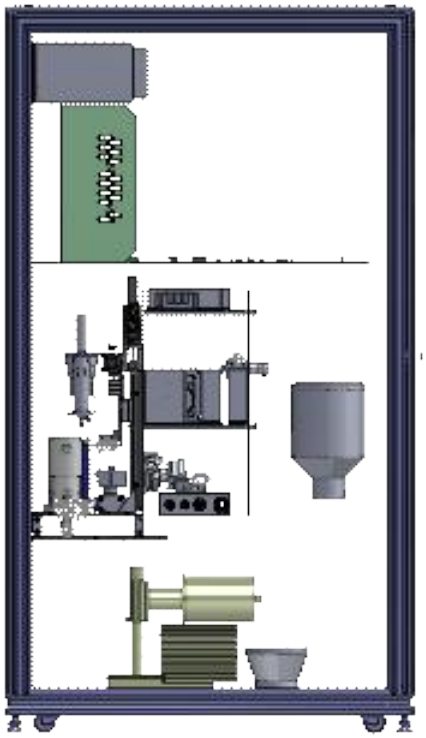
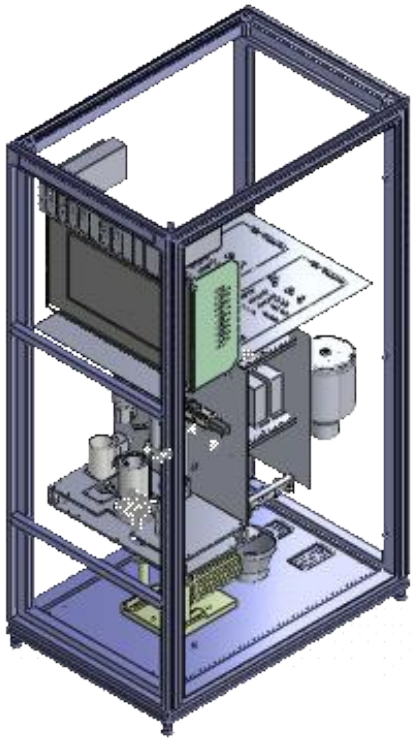
■ 과제명 : 미생물 특성진단 기반의 대안 TMS 장치 및 웹-시스템 개발

■ 공동연구기관 : 삼보과학(주)

2. 미생물 건전성 판단장치(T-RECS) 업그레이드

■ 샘플링 수조를 장비 내부에 설치하여 컴팩트하게 변경 (부대 설비 및 공간 축소)

■ 메인 화면을 큰 디스플레이로 교체하여 편리성 향상

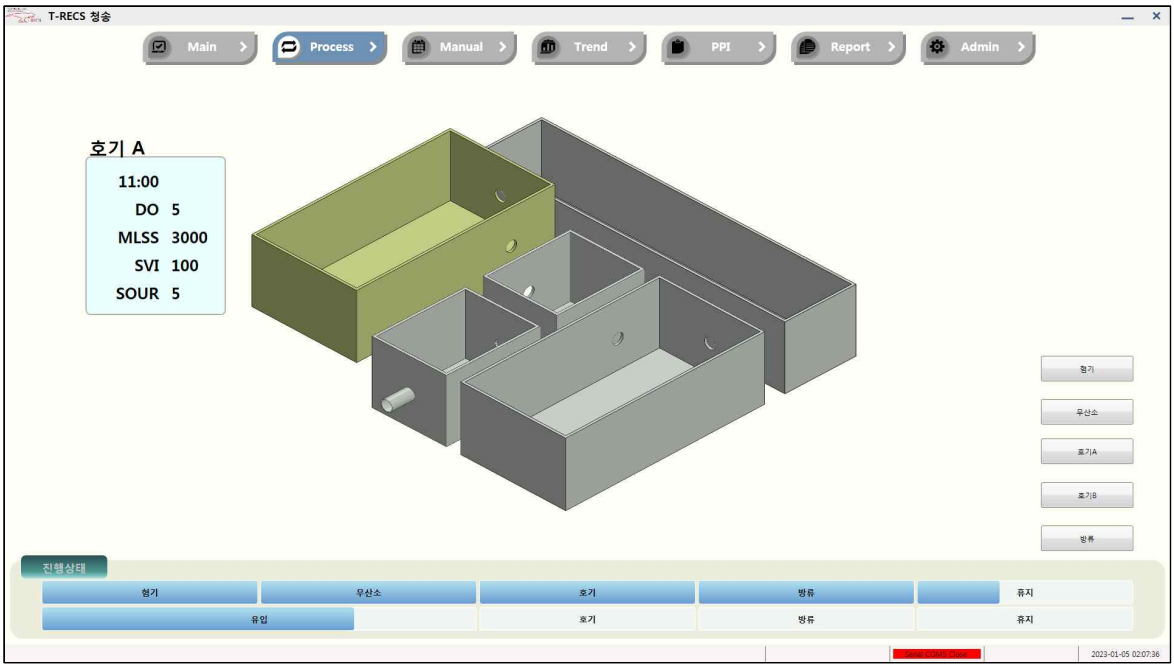
		
전면부	**측면부**	**등각도면**

2. 장비의 화면 구성 개선

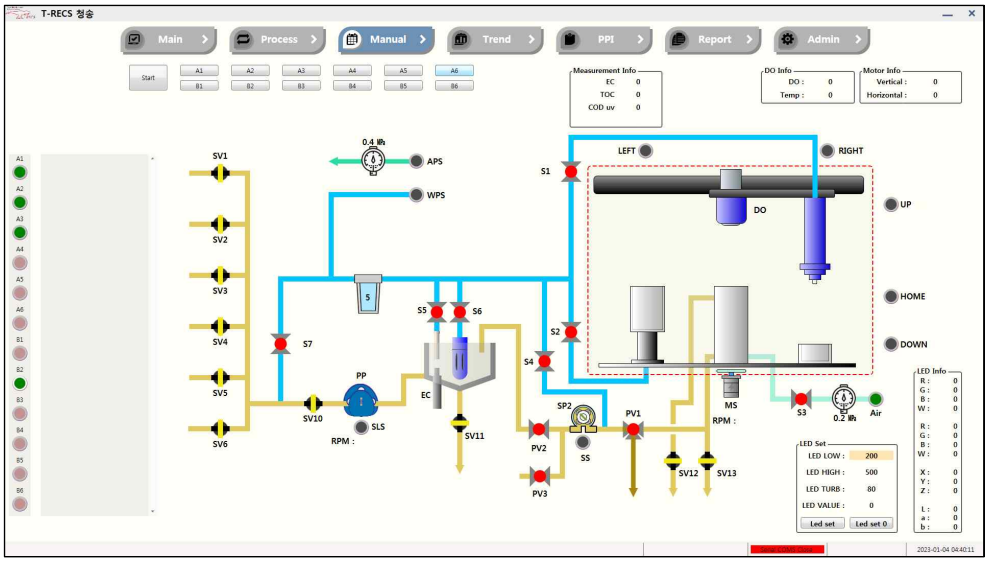
■ 처리장의 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 화면 구성 변경



■ 각 공정별 진행사항 및 측정값 표시 항목 개선



■ 장비의 각종 부품(센서, 펌프, 밸드 등)의 작동 상태를 파악할 수 있는 메뉴 개선



3. 측정 항목(탁도) 추가

■ SS와 TOC를 추정하기 위해 탁도를 활용할 예정이며, 이를 위해 정확한 탁도 측정이 필요함.

■ 현재 통상적으로 탁도를 측정하는 방식은 광산란을 이용하는 NTU(네펠로법)이며 분석기기의 가격이 비쌈.

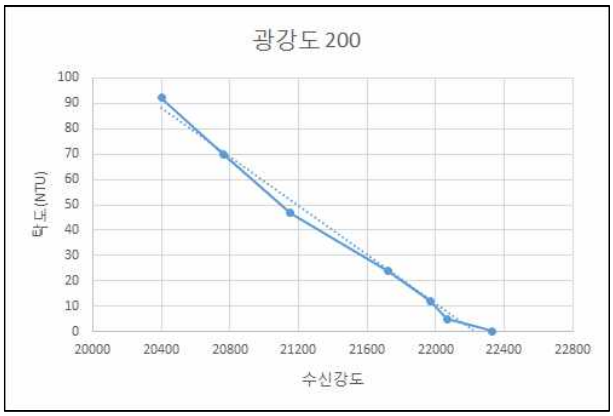
■ 본 장비의 LED 방식은 육안법에 가까우며 물질을 통과하는 빛의 세기와 정도의 차이를 분석하는 방식임.

■ 광강도(150, 200)에 따른 탁도 측정치를 비교하여, 최적의 측정 검량선을 확보함.

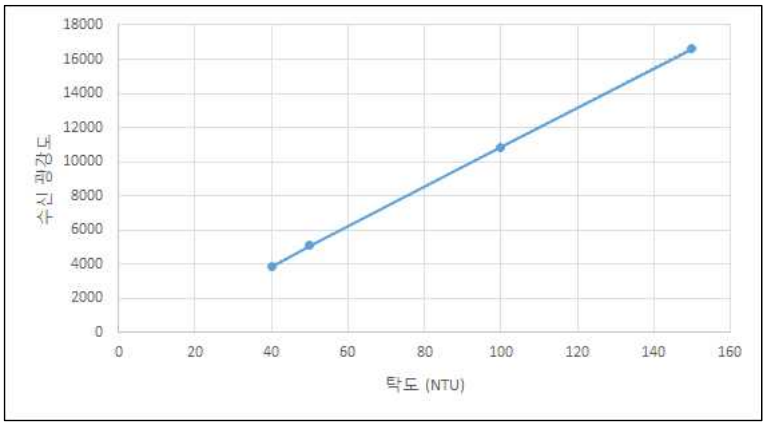
- 고농도에서는 정확도가 높으나, 저농도에서는 정확성이 낮음
- 방식 변경 검토중



< 광강도 150 측정 결과 >



< 광강도 200 측정 결과 >



< 최적의 측정 검량선 >

4. 측정값의 정확도 향상 방안 도출

■ 측정값 오류 항목 및 개선방안

사유	기간	비율	개선방안
동계 DO 측정값 오류	10일	11%	- 주기적 Calibration을 통하여 정확도 점검 - 자가진단 프로그램 탑제. * ex) 직전 측정값 10회 평균값 보다 편차가 급격히 발생하면 알람 발생. - 알람 SMS 발송
RGBW 센서 불량	81일	89%	- RGBW 센서 홀더 가공을 통하여 문제 발생 예방

5. 장비 신뢰도 향상 방안 도출

■ 장비 고장 항목 및 개선방안

사유	횟수	비율	개선방안
샘플링 튜브 리크	11	73%	- ORP 측정 시간 단축, 혐기/무산소 측정시 시간 단축 - 고내구성 튜브 사용 검토 - 튜브 파손시 예비 펌프 가동 검토 - 유입수 샘플링 펌프 추가(이물질에 의한 튜브 파손 예방)
콤프레셔 고장	2	13%	- 정기적인 점검 필요
현장 통신문제	1	7%	- 정기적인 점검 필요
현장 컨트롤 보드 문제	1	7%	- 보드를 코팅하여 내구성 확보
세척수 동파	-		- 열선, 보온재 등 월동 준비

6. 장비 점검 목록 및 주기

■ 소모품 교체 주기

센서 검량선	프로그램	1일
DO CAL	프로그램	3개월
약품세정	프로그램	1개월
PP튜브교체	-	1개월
샘플라인 교체	-	1개월

■ 점검 리스트

항목	측정방법	주기
MLSS	수분석	1개월
DO	휴대용 계측기	1개월
SV30	수분석	1개월
SOUR	휴대용 계측기	1개월

7. 현장 점검/정비

Ⅰ. 하드웨어 점검

a. 유입수/방류수 샘플링 문제

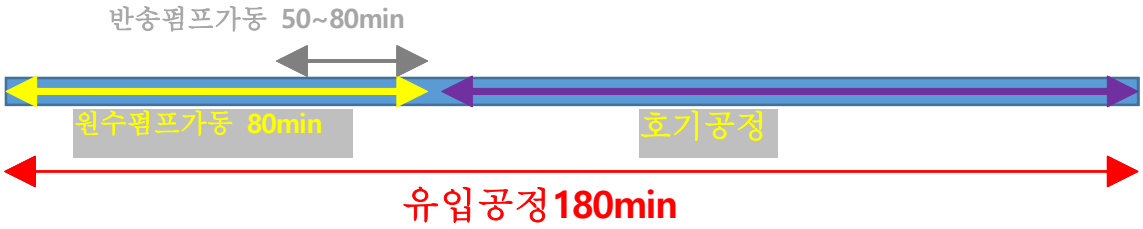
- 유입수/방류수 수위가 매우 낮아(5M이상) 튜빙펌프가 샘플링을 하지 못함.
- SSR 이용하여 자흡식펌프 설치 하여 원수 샘플링 가능여부 확인. 유입원수 자흡식 펌프를이용하여 샘플링중.
- 차주 방류수도 자흡식 펌프 설치 하여 샘플링예정.
- 자흡식 펌프 샘플링 배관 역세 여부 논의. 자흡식펌프 특성상 체크밸브로 인하여 현재 시스템에서 역세가 불가하며, 배관수정을 통하여 샘플라인에는 역세를 진행할 수 있음.

b. EC 센서 점검

- 서천장항하수처리장 대비 EC 측정값이 차이가 많이 방생하여 점검하였으며, 새로운 센서를 설치 하여 비교테스트 하였지만, 센서 이상없음.
- 서천장항 EC 600~1700
- 청송하의 EC 140~170
- 청송하의 하수처리장에서 설치된 EC 센서는 Rang 0~2000 이며, 기존 0~200 센서를 보유 하고 있어서 교체 여부 검토 필요.

c. 혐기/무산소 DO측정 값 오류 점검

- 일주일간 모니터링 하였을시 혐기/무산소조가 DO가 매우 높게 측정되어 원인분석.
- 유입공정중 0~50min 간 반송이 이루어지지 않고 50~80분사이에 반송이 가동됨.



- T-RECS 가 반송이 가동되지 않은시점에 샘플링하여 측정하였기에 DO값이 높게 측정됨. 샘플링 시간을 반송펌프 가동후 10min 후로 변경.

Ⅱ. 프로그램 점검

a. OUR측정값 오류

- 프로그램 계산식 오류로 인한문제 점검 후 수정완료

b. mlss 측정값 점검

- mlss 현재 T-RECS 에서는 2200을측정하나 현장 근무자는 약 4000을 유지 한다고 하여 프로그램 점검 및 현장에 맞추어 검량선 측정 준비. 차주 검량선 새로 분석하여 프로그램 수정예정.
- 현장 샘플 수분석중.

c. 생물반응조 DO 측정값 분석

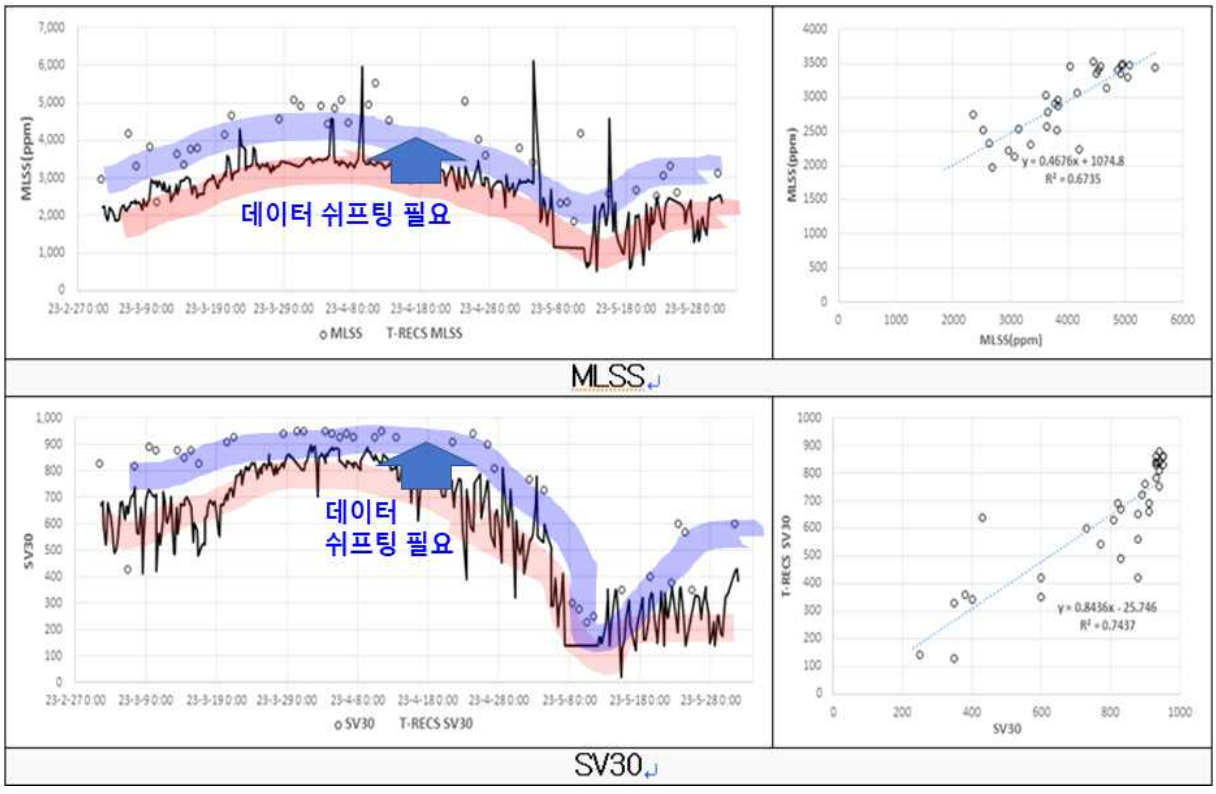
- 생물반응조 DO는 브로워가 지속 가동이 아닌 DO센서에 의하여 간헐폭기 되고 있음. DO설정 0.7~1.8ppm
- 따라서 DO측정값이 약간의 헌팅증상이 발생.

d. SV점검

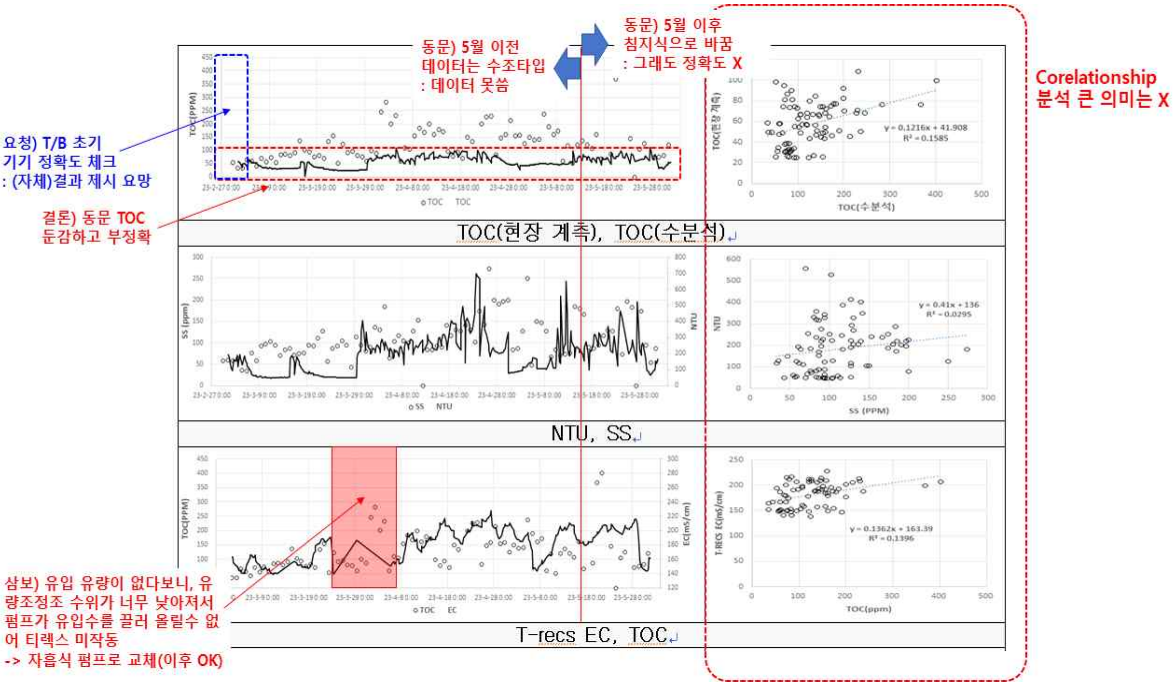
- 현장에서 수분석결과 SV30 80% 측정됨.
- T-RECS 측정값과 비교 분석중.

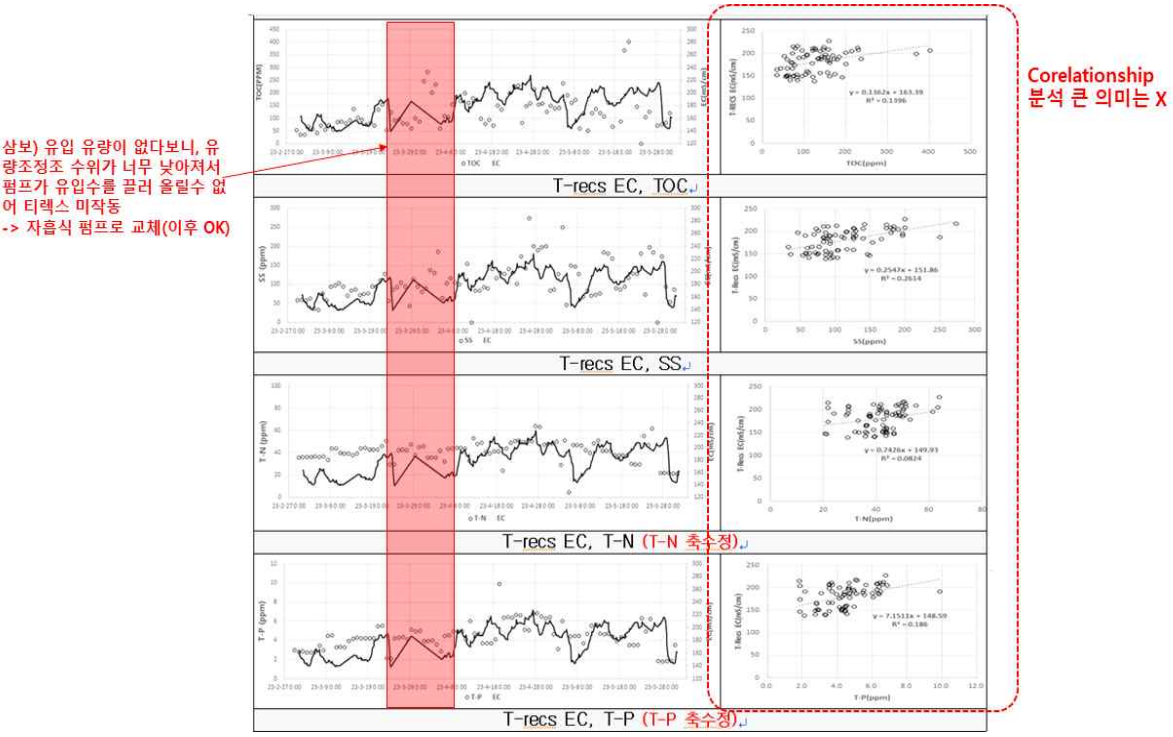
e. NTU 측정샘플 채수

- SS 실험 진행하여 Conversion Engine 프로그램 구축



.


동문) 5월 이전
데이터는 수조타입
: 데이터 못씀
동문) 5월 이후
침지식으로 바꿈
: 그래도 정확도 X
요청) T/B 초기
기기 정확도 체크
: (자체)결과 제시 요망
결론) 동문 TOC
둔감하고 부정확
TOC(현장 계측), TOC(수분석)
NTU, SS
T-recs EC, TOC
삼보) 유입 유량이 없다보니, 유량조정조 수위가 너무 낮아져서 펌프가 유입수를 끌러 올릴수 없어 티렉스 미작동
-> 자흡식 펌프로 교체(이후 OK)
Corelationship
분석 큰 의미는 X


삼보) 유입 유량이 없다보니, 유량조정조 수위가 너무 낮아져서 펌프가 유입수를 끌러 올릴수 없어 티렉스 미작동
-> 자흡식 펌프로 교체(이후 OK)
T-recs EC, TOC
T-recs EC, SS
T-recs EC, T-N (T-N 축수정)
T-recs EC, T-P (T-P 축수정)
Corelationship
분석 큰 의미는 X

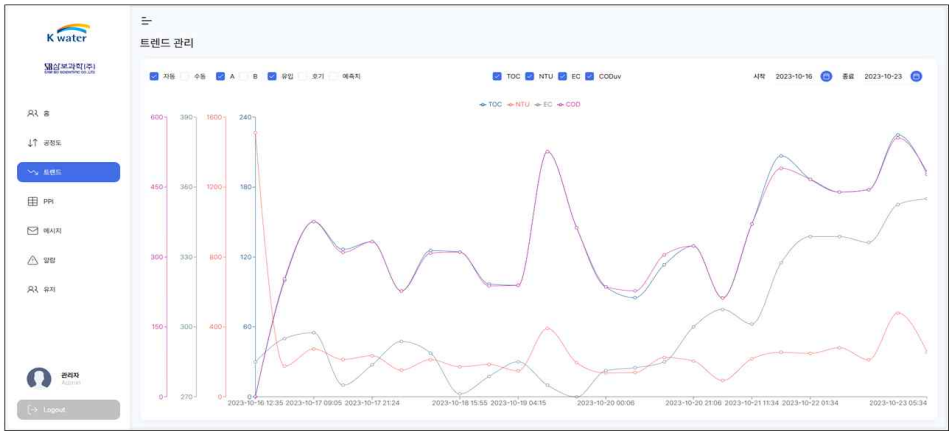
8. KS^3 플랫폼 및 통합관리 시스템 개발



처리장 메인 화면



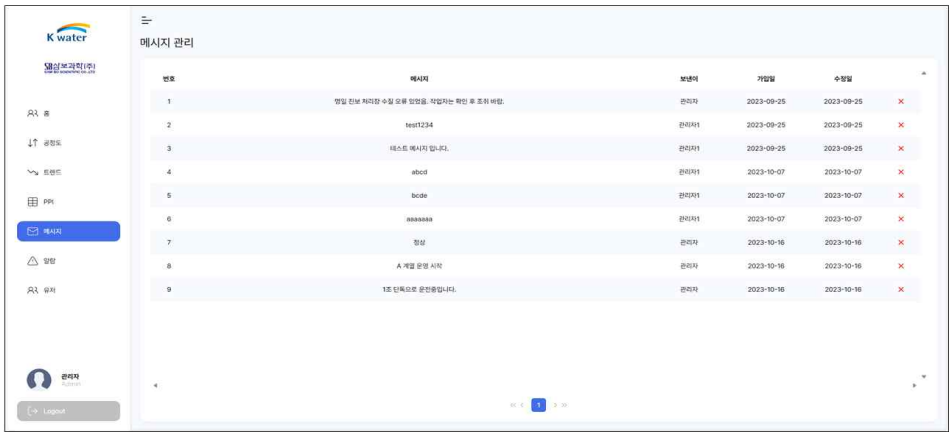
트렌드 관리 화면 (A 계열, 유입)



PPI 관리 화면



메시지 관리 화면



알람 관리 화면

